

Молчанов А.М.

**ТЕРМОФИЗИКА И ДИНАМИКА
ЖИДКОСТИ И ГАЗА
Специальные главы**

Москва, 2019

Молчанов А.М. Термофизика и динамика жидкости и газа.

Специальные главы. – Москва, 2019. – 152 с.

Учебник посвящен описанию математической модели газовой динамики и теплового излучения турбулентных высокоэнтальпийных газовых и многофазных потоков в условиях термической и химической неравновесности. Книга предназначена для ученых и инженеров, занимающихся построением численных алгоритмов и выполнением практических расчетов потоков газа и жидкости, а также для студентов и аспирантов, специализирующихся в области вычислительной динамики жидкости и газа.

ISBN

Оглавление

Введение	5
Глава 1. Основная система газодинамических уравнений.....	8
1.1. Основные уравнения сохранения.	8
1.2. Альтернативные формы записи основных дифференциальных уравнений в частных производных.	9
1.3. Полная энергия	10
Глава 2. Методы расчета турбулентных течений.	11
2.1. Ламинарные и турбулентные режимы течения	11
2.2. Осредненное и пульсационное движение	13
2.3. Турбулентность в потоках переменной плотности. Осреднение по Фавру.	17
2.4. Основные уравнения динамики жидкости для осредненных величин.	18
2.5. Коэффициент турбулентной вязкости.....	19
2.6. Уравнение для турбулентной кинетической энергии.	20
2.7. Двухпараметрические модели турбулентности для несжимаемой жидкости.....	23
2.8. K - ϵ модель	24
2.9. K - ω модель Уилкокса.	24
2.10. Модель SST (Shear Stress Transport) Ментера	25
2.11. Модель напряжений Рейнольдса	28
2.12. Модель напряжений Рейнольдса для высокоскоростных течений	31
2.13. Модель напряжений Рейнольдса, использующая модель Ментера BSL (базовая линия). ..	34
2.14. Граничные условия для напряжений Рейнольдса.	36
2.15. Алгебраическая модель для напряжений с допущением о полном равновесии.	37
3. Химически реагирующие течения.	41
3.1. Общие понятия.	42
3.2. Уравнения сохранения массы химических компонентов газовой смеси.....	43
3.3. Уравнение энергии для химически реагирующей газовой смеси.	45
3.4. Переносные свойства газовой смеси	48
3.5. Кинетика химических реакций.....	48
3.6. Полная схема горения водорода	55
4. Термически неравновесные течения	57
4.1. Поступательная, вращательная и колебательная энергия	57
4.2. Термически равновесные и неравновесные течения	64
4.3. Уравнение колебательной энергии	68
4.4. Другая форма уравнения колебательной энергии.....	71
4.5. Уравнение полной энергии для колебательно неравновесного газа	73

4.6. Механизмы колебательного энергетического обмена.....	75
4.7. Скорости колебательных энергетических переходов.....	78
4.8. Спонтанная излучательная дезактивация колебательных мод.....	81
5. Теплообмен излучением.....	82
5.1. Основные понятия.....	83
5.2. Уравнение переноса излучения при отсутствии рассеяния и выполнении условия локального термодинамического равновесия.....	87
5.3. Коэффициенты Эйнштейна.....	89
5.4. Атомный и молекулярный спектр.....	96
5.4.1. Вращательные переходы.....	97
5.4.2. Колебательные переходы.....	98
5.4.3. Смешанные колебательно-вращательные переходы.....	101
5.5. Излучение линии.....	103
5.5.1. Уширение.....	103
5.5.2. Излучение изолированной линии.....	105
5.5.3. Силы спектральных линий в полосе.....	105
5.6. Некоторые методы решения уравнения переноса для однородной среды.....	107
5.6.1. Простые оценочные методы.....	107
5.6.2. Модели полос.....	109
5.7. Методы решения уравнения переноса для неоднородной среды.....	113
5.7.1. <i>N</i> -параметрические аппроксимационные методы.....	114
5.7.2. Методика расчета излучения для неоднородной среды.....	114
5.8. Метод расчета по спектральным линиям (line-by-line) и k-распределение (k-Distribution).....	116
5.8.1. Метод расчета по спектральным линиям.....	116
5.8.2. Метод k-распределения для однородной среды.....	118
5.8.3. Методы k-распределения для неоднородной среды.....	120
6. Многофазные течения.....	121
6.1. Введение.....	121
6.2. Два основных подхода для расчета многофазных течений.....	125
6.3. Математическое моделирование многофазных течений.....	127
6.4. Численный метод решения уравнений переноса дискретной фазы.....	131
7. Динамика разреженных газов.....	133
7.1. Введение.....	133
7.2. Уравнение Больцмана.....	135
7.3. Следствия уравнения Больцмана.....	137

7.4. Метод Монте-Карло (DSMC - Direct Simulation Monte–Carlo).....	139
7.5. Квазигазодинамические уравнения	141
7.6. Вывод квазигазодинамических уравнений.....	143
7.6.1. Уравнение неразрывности	144
7.6.2. Уравнение количества движения	145
7.6.3. Уравнение энергии.....	146
7.6.4. Система КГД в общем случае.....	148
Список использованной литературы	149

Введение

Теплофизика - совокупность дисциплин, представляющих теоретические основы энергетики. Включает термодинамику, тепломассоперенос, методы экспериментального и теоретического исследования равновесных и неравновесных свойств веществ и тепловых процессов. Прикладные аспекты теплофизики относятся к отдельной группе дисциплин - инженерной теплофизике.

В физике и технике, **Динамика жидкости и газа** - это раздел механики жидкости, который описывает течения жидкостей и газов. Он имеет несколько подразделов, в том числе аэродинамику (изучение воздуха и других газов в движении) и гидродинамику (исследование жидкостей в движении).

Данное учебное пособие посвящено описанию математической модели газовой динамики и теплового излучения турбулентных высокоэнтропийных газовых и многофазных потоков в условиях термической и химической неравновесности.

Учебное пособие состоит из 7 глав.

В **первой главе** рассматривается система основных уравнений, описывающих течения газовых потоков. Эта система включает: уравнение неразрывности, уравнение количества движения, уравнение полной энергии

и уравнение состояния. В зависимости от конкретной рассматриваемой задачи, к этим уравнениям могут добавляться дополнительные уравнения. Дифференциальные уравнения в частных производных записаны в различных формах и, в частности, в произвольной криволинейной системе координат.

Во многих задачах механики жидкости и газа и тепломассообмена важнейшую роль играет турбулентность. Поэтому следующая **глава 2** посвящена методам расчета турбулентных течений. Вводятся основные понятия турбулентного движения, выведены уравнения для турбулентных характеристик. Многие проблемы авиационной и ракетно-космической техники связаны с высокоскоростными (сверх- и гиперзвуковыми) течениями газа, поэтому существенную часть главы занимают вопросы моделирования турбулентности в таких потоках.

В **главе 3** приводится краткая теория кинетики химических реакций. Представлены конкретные наборы химических реакций и справочные данные по скоростях реакций для различных случаев: горение водорода и окиси углерода в воздухе; химические реакции в пламени твердотопливного двигателя; реакции диссоциации и ионизации воздуха. Также даны рекомендации по выбору системы химических реакций и коэффициентов скоростей.

Глава 4, в основном, посвящена математическому описанию термической неравновесности между различными степенями свободы молекул газа, в частности, колебательной неравновесности. Газовые смеси, характеризующиеся неравновесным возбуждением колебательных степеней свободы их молекул, широко используются в различных областях науки и техники. В качестве примеров следует отметить газодинамические лазеры, химически реагирующие смеси или газы за ударными волнами и в гиперзвуковых потоках. Все эти течения имеют выраженное отклонение от равновесия между колебательными и поступательно-вращательными степенями свободы. В данной главе рассмотрены основные механизмы

поступательно-колебательных и колебательно-колебательных энергетических переходов, а также спонтанной излучательной дезактивации колебательных мод. Проанализированы справочные данные по кинетике этих процессов.

В главе 5 рассматриваются вопросы, связанные со спектральным излучением газов. Выведено уравнение переноса излучения для термически неравновесного газа. Представлены основные формулы, описывающие распределения молекулярных состояний, и формулы для колебательных и вращательных энергий в квантовой постановке. Подробно описан метод k-распределения, позволяющий получить решение уравнения переноса излучения с точностью, сопоставимой с методом "линия-за-линией" (line-by-line).

Глава 6 посвящена многофазным течениям. Представлены основные уравнения для дискретной фазы в постановке Лагранжа и Эйлера. Особое внимание уделено кинетике фазовых переходов 1-го и 2-го родов.

В главе 7 рассматриваются современные математические модели для решения задач газо- и гидродинамики в разреженных газах. Особое внимание уделено квазигазодинамическим уравнениям.

Учебное пособие предназначено для обучения студентов по дисциплинам: "Специальные главы теплофизики и механики сплошной среды", "Конвективно-радиационный теплообмен в турбулентных потоках", "Математическое моделирование процессов тепломассообмена", "Рабочие процессы в авиационных и ракетных двигателях", преподаваемых на кафедре Авиационно-космической теплотехники Московского авиационного института.

Основное внимание в учебном пособии уделено задачам, связанным с авиационной и ракетно-космической тематикой. Однако предлагаемые методы легко распространяются на гораздо более широкие области науки.

Учебное пособие может использоваться математиками-прикладниками, инженерами-вычислителями, специалистами по механике жидкости и газов, аспирантами по соответствующим специальностям.

Глава 1. Основная система газодинамических уравнений

1.1. Основные уравнения сохранения.

Рассмотрим основные уравнения, описывающие течение газа. Они будут использоваться во всех разделах книги. В дальнейшем, в зависимости от конкретной рассматриваемой задачи, к этим уравнениям будут добавляться дополнительные уравнения.

В декартовой системе координат с использованием нотации Эйнштейна основные уравнения включают:

1) Уравнение неразрывности

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho u_j) = 0, \quad (1.1)$$

где ρ - плотность газовой смеси [$\text{кг}/\text{м}^3$]; x_1, x_2, x_3 - 3 компоненты радиуса-вектора; u_1, u_2, u_3 - компоненты вектора скорости $\mathbf{V}$ [$\text{м}/\text{с}$].

2) Уравнение количества движения

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho u_i) + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho u_j u_i + \delta_{ji} p - \tau_{ij}) = 0, \quad i = 1, 2, 3, \quad (1.2)$$

где p - давление [Па]; τ_{ij} - тензор вязких напряжений [Па], для определения которого используется формула

$$\tau_{ij} = \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \mu \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \delta_{ij}, \quad (1.3)$$

μ - коэффициент динамической вязкости.

3) Уравнение полной энергии

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho E) + \frac{\partial}{\partial x_j} [u_j (\rho E + p) + q_j - u_i \tau_{ij}] = 0, \quad (1.4)$$

где E_t - полная энергия [Дж/кг]; q_j - плотность теплового потока, обусловленного теплопроводностью, в j -ом направлении [Bm/m^2], которая определяется законом Фурье:

$$q_j = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x_j}, \quad (1.5)$$

где λ - коэффициент теплопроводности, T - температура.

4) Уравнение состояния совершенного газа

$$p = \rho RT \quad (1.6)$$

где R - газовая постоянная.

1.2. Альтернативные формы записи основных дифференциальных уравнений в частных производных.

Основные уравнения (1.1), (1.2), (1.4) записаны в декартовой системе координат.

Во многих случаях имеет смысл представить их в более общем виде.

Векторная форма:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V}) = 0, \quad (1.7)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \mathbf{V}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V} \mathbf{V} - \mathbf{T}) + \nabla p = 0 \quad (1.8)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho E) + \nabla \cdot [\mathbf{V}(\rho E + p) + \mathbf{q} - \mathbf{V} \cdot \mathbf{T}] = 0 \quad (1.9)$$

В этом случае для вязких и тепловых потоков используются формулы:

$$\mathbf{T} = \mu \left[\nabla \mathbf{V} + (\nabla \mathbf{V})^T \right] - \frac{2}{3} \mu \delta \nabla \cdot \mathbf{V}, \quad (1.10)$$

$$\mathbf{q} = -\lambda \nabla T \quad (1.11)$$

Здесь ∇ - оператор набла (ковариантная производная); $\mathbf{V} \mathbf{V} \equiv \mathbf{V} \otimes \mathbf{V}$ - диадное или тензорное произведение векторов; δ - единичный тензор; верхний индекс "T" означает транспонирование.

В произвольной криволинейной системе координат все эти уравнения записываются в виде:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla_i (\rho v^i) = 0, \quad (1.12)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v^i) + \nabla_j (\rho v^j v^i + g^{ji} p - \tau^{ij}) = 0, \quad i = 1, 2, 3, \quad (1.13)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho E) + \nabla_j [v^j (\rho E + p) + q^j - v_i \tau^{ij}] = 0 \quad (1.14)$$

$$\tau^{ij} = \mu (g^{jk} \nabla_k v^i + g^{ik} \nabla_k v^j) - \frac{2}{3} \mu \nabla_k v^k g^{ij}, \quad (1.15)$$

$$q^j = -\lambda g^{jk} \nabla_k T, \quad (1.16)$$

где ∇_i - ковариантная производная; v^k, v_k - соответственно контравариантные и ковариантные компоненты скорости; g^{ki} - контравариантные компоненты метрического тензора. Краткое пояснение к этим понятиям представлено в монографии автора [1].

В дальнейшем будет использоваться, в основном, запись уравнений в декартовой системе координат, за исключением тех случаев, когда криволинейность системы координат имеет принципиальное значение.

1.3. Полная энергия

Полная энергия состоит из внутренней и кинетической составляющих:

$$E = e + \frac{u_k^2}{2}, \quad (1.17)$$

Вообще говоря, как мы увидим в дальнейшем, внутренняя энергия складывается из поступательной, вращательной, колебательной и химической составляющих. Но в рамках данной главы для совершенного газа используется следующая формула:

$$e = \int_0^T c_v dT \quad (1.18)$$

где c_v - удельная теплоемкость газа при постоянном объеме.

Для модели термически совершенного газа $c_v = \text{const}$, и:

$$e = c_v T \quad (1.19)$$

Глава 2. Методы расчета турбулентных течений.

2.1. Ламинарные и турбулентные режимы течения

Все течения жидкости можно разделить на два совершенно разных класса: ламинарные течения и турбулентные. (Напомню, что термин «жидкость» термин имеет широкое значение: жидкость может быть несжимаемой (это собственно жидкость), сжимаемой (газ), проводящей и т.д.)

Основное отличие турбулентных течений состоит в том, что движение носит неупорядоченный, хаотический характер. Если использовать подход Лагранжа, то, в отличие от ламинарного течения, в которых близлежащие частицы движутся по практически параллельным траекториям, в турбулентном течении траектории частиц могут произвольно пересекаться и вести себя достаточно непредсказуемо.

Турбулентные течения всегда нестационарные, причем характерные времена (масштабы) этих нестационарностей могут иметь весьма широкий диапазон.

В качестве примера перехода от ламинарного течения к турбулентному чаще всего приводят струйку дыма горящей сигареты в неподвижном воздухе (см.рис.2.1).

Вначале частицы дыма движутся практически параллельно по неизменяемым во времени траекториям. Дым кажется неподвижным. Потом в каком-то месте *вдруг* возникают крупные вихри, которые движутся совершенно хаотически. Эти вихри распадаются на более мелкие, те - на еще более мелкие и т.д., и, в конце концов, дым практически смешивается с окружающим воздухом.



Рис.2.1. Сigaretный дым. Нестабильность восходящего дыма от сигареты.

На этом примере можно сформулировать основные характерные черты турбулентного течения:

1) Переход от ламинарного режима течения к турбулентному происходит не в точно заданном месте, а в достаточно произвольном, случайном месте, и носит вероятностный характер.

2) Само турбулентное движение также носит случайный характер: тот или иной вихрь может оказаться в совершенно произвольном, непредсказуемом месте.

3) Сначала возникаю крупные вихри, размер которых больше, чем размер струйки дыма. Движение становится нестационарным и сильно анизотропным. Крупные вихри теряют устойчивость и распадаются на все более мелкие. Таким образом, возникает целая *иерархия вихрей*. Энергия движения этих вихрей передается от крупных вихрей к более мелким, и в конце этого процесса исчезает – происходит *диссипация* энергии при мелких масштабах.

4) Смешение дыма с окружающим воздухом практически не происходит при ламинарном режиме, а при турбулентном – носит очень интенсивный характер.

5) Несмотря на то, что граничные условия стационарны, само турбулентное течение носит ярко выраженный нестационарный характер - все газодинамические параметры меняются во времени.

6) Есть и еще одно важное свойство турбулентности: оно всегда трехмерно. Даже если мы рассматриваем одномерное течение в трубе или двумерный пограничный слой, все равно движение турбулентных вихрей происходит в направлениях всех трех координатных осей.

Переход от ламинарного течения к турбулентному характеризуется так называемым критическим числом Рейнольдса:

$$Re_{cr} = \left(\frac{\rho u L}{\mu} \right)_{cr} \quad (2.1)$$

где ρ - плотность потока, u - характерная скорость потока; L - характерный размер потока, μ - коэффициент динамической вязкости.

Например, для течения со скоростью u в трубе в качестве L используется диаметр трубы.

Рейнольдс показал, что в этом случае $2300 < Re_{cr} < 20000$. Разброс весьма велик, практически на порядок величины.

Аналогичный результат получается в пограничном слое на пластине. В качестве характерного размера берется расстояние от передней кромки пластины, и тогда $3 \cdot 10^5 < Re_{cr} < 4 \cdot 10^4$. Если же L определяется как толщина пограничного слоя, то $2700 < Re_{cr} < 9000$.

Есть экспериментальные исследования, которые показали, что Re_{cr} может быть еще больше.

2.2. Осредненное и пульсационное движение

Как уже говорилось, турбулентное движение является нестационарным и ему присущ широкий спектр масштабов турбулентных вихрей – от наиболее крупных до самых мелких.

Нестационарные уравнения динамики вязкой жидкости описывают движение в турбулентном течении вплоть до минимальных масштабов

турбулентности. Однако при численном решении этих уравнений для того, чтобы учесть эти масштабы, может потребоваться настолько мелкая сетка, что даже современные компьютерные мощности не позволят решить такую задачу. То же относится и к выбору шага численного интегрирования по времени, так как характерное время мелкомасштабной турбулентности очень мало. С другой стороны, именно мелкомасштабная турбулентность играет важнейшую роль при описании турбулентных течений.

Поэтому *прямое численное моделирование* (Direct Numeric Simulation, DNS) турбулентных течений применяется для инженерных расчетов достаточно редко.

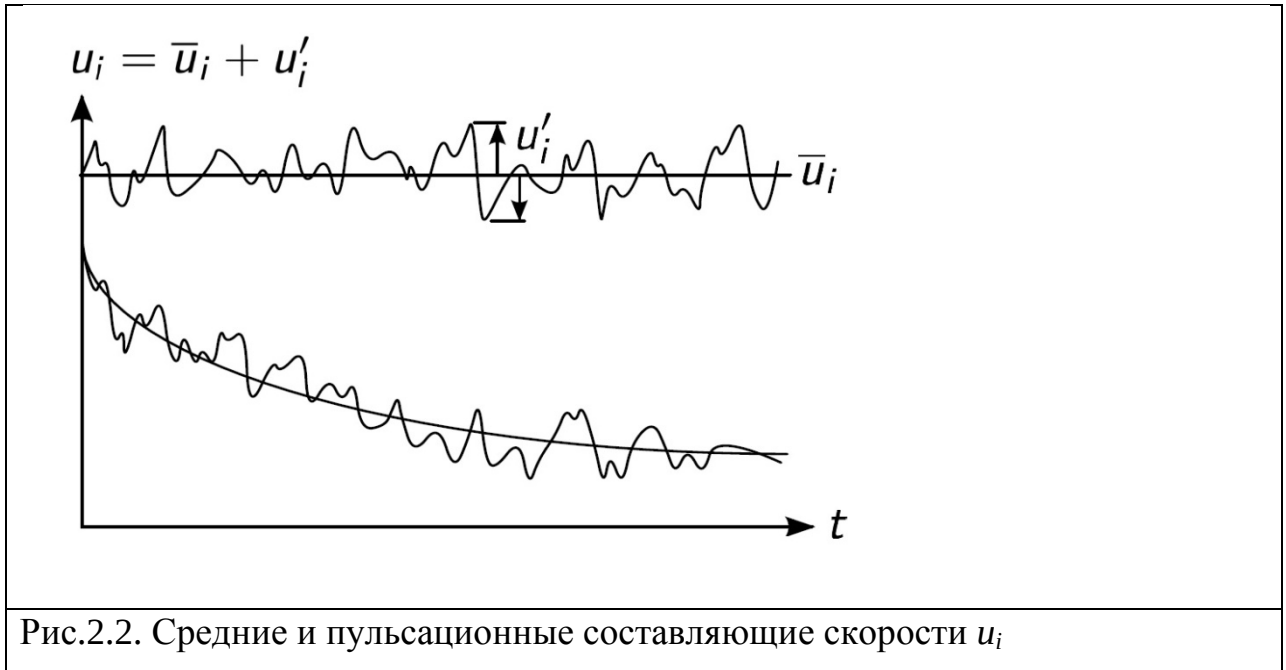
Более простой моделью является так называемое *моделирование крупных вихрей* (Large Eddy Simulation, LES). В этом подходе крупные вихри рассчитываются, а мельчайшие вихри подсеточного масштаба (Sub-Grid Scale, SGS) моделируются. Основной предпосылкой такого подхода является то, что наибольшие вихри, которые находятся под прямым воздействием граничных условий, несут максимум энергии и должны быть рассчитаны.

Эти подходы имеют хорошую перспективу, но в настоящее время наиболее распространенным способом моделирования турбулентности является использование осреднения Рейнольдса, когда вместо уравнений для мгновенных значений параметров используются уравнения для неких осредненных величин. Эти уравнения называются *уравнениями Рейнольдса* (*Reynolds-averaged Navier–Stokes, RANS*).

Моделирование отсоединённых вихрей (*Detached eddy simulation, DES*) это модификация модели RANS, в которой модель переключается на модель LES в областях, где размер расчетной сетки достаточен для разрешения турбулентных структур. Области вблизи сплошных границ и там, где масштаб турбулентной длины меньше, чем максимальный размер сетки, используется метод решения RANS. Если масштаб турбулентной длины превышает размер сетки, области решаются с использованием моды LES.

Следовательно, разрешение сетки не так требовательно, как при использовании чистой LES, что значительно снижает стоимость вычислений.

При турбулентном режиме течения в каждой точке потока все газодинамические параметры течения (скорость, температура, давление и т.д.) постоянно изменяются, притом очень неравномерно (см.рис.2.2)



На рис.2.2 мгновенная скорость u пульсирует около некоторого среднего во времени значения $\bar{u}$. Отклонения мгновенной скорости u от средней во времени называют пульсационными скоростями u' , при этом в любой момент времени:

$$u = \bar{u} + u' \quad (2.2)$$

Это так называемое *разложение Рейнольдса*.

Таким образом, турбулентное движение состоит как бы из регулярного течения, описываемого осреднёнными значениями скоростей, и из наложенного на него хаотического пульсационного течения.

Можно использовать различные способы осреднения газодинамических параметров течения. Например, с использованием математического ожидания и функции плотности распределения вероятностей:

$$M(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} u \cdot f(u) du, \quad (2.3)$$

где u - любой газодинамический параметр (в данном случае скорость), который рассматривается как случайная величина, $f(u)$ - функция распределения плотности вероятностей (ФРПВ) этой величины.

Для течений, в которых средняя величина не меняется во времени, можно использовать осреднение по времени:

$$\bar{u}(x, y, z) = \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} u(x, y, z, t) dt, \quad (2.4)$$

где Δt - период времени, существенно превышающий временной масштаб турбулентности.

Эргодическая гипотеза (др.-греч. ἔργον — работа и ὁδός — путь) в статистической физике — предположение о том, что средние по времени значения физических величин, характеризующих систему, равны их средним статистическим значениям; служит для обоснования статистической физики.

Таким образом, можно считать, что

$$M(u) \cong \bar{u} \quad (2.5)$$

В дальнейшем будем обозначать осредненные параметры верхним подчеркиванием: $\bar{u}, \bar{\rho}, \bar{T}, \bar{p}$ и т.д. Это, так называемые, средние по Рейнольдсу.

Для осредненных и пульсационных величин справедливы следующие соотношения:

$$\begin{aligned} \overline{A \pm B} &= \bar{A} \pm \bar{B}, \\ \overline{AB} &= \bar{A} \cdot \bar{B} + \overline{A'B'}, \quad \overline{A'B'} \neq 0, \\ \overline{\overline{AB}} &= \bar{A} \cdot \bar{B}, \\ \frac{\partial \bar{A}}{\partial x_i} &= \frac{\partial \bar{A}}{\partial x_i}, \quad \frac{\partial \bar{A}}{\partial t} = \frac{\partial \bar{A}}{\partial t}, \\ \overline{A'} &= 0 \end{aligned} \quad (2.6)$$

Величину $\overline{A'B'}$ называют *корреляцией пульсаций случайных величин A и B*. В общем случае она не равна нулю, и это порождает очень интересные следствия. Об этом будет рассказано далее.

Осредненные уравнения движения вязкой жидкости называются *уравнениями Рейнольдса*.

2.3. Турбулентность в потоках переменной плотности. Осреднение по Фавру.

Осредненные по Рейнольдсу переменные удобно использовать в случае несжимаемых течений, т.е. когда плотность является константой. Однако для сжимаемых течений в полученных уравнениях появляется большое количество членов, содержащих пульсации плотности.

Для устранения этой проблемы применяется метод, предложенный Фавром, в котором используются так называемые среднемассовые значения параметров или средние по Фавру:

$$\tilde{T} = \frac{\overline{\rho T}}{\bar{\rho}} \quad (2.7)$$

Мгновенные значения величин в этом случае представляются в виде:

$$T = \tilde{T} + T'', \quad (2.8)$$

где T'' - пульсационная составляющая по Фавру, т.е. мгновенное отклонение параметра от среднего по Фавру.

Для средних по Фавру и соответствующих пульсаций справедливы следующие соотношения:

$$\widetilde{A \pm B} = \frac{\overline{\rho(A \pm B)}}{\bar{\rho}} = \tilde{A} \pm \tilde{B}, \quad (2.9)$$

$$\overline{A\tilde{B}} = A \frac{\overline{\rho B}}{\bar{\rho}} = \bar{A}\tilde{B}, \quad (2.10)$$

$$\overline{\rho A''} = \overline{\rho(A - \tilde{A})} = \overline{\rho A} - \overline{\rho \tilde{A}} = \bar{\rho}\tilde{A} - \bar{\rho}\tilde{A} = 0, \quad (2.11)$$

$$\begin{aligned} \overline{\rho AB} &= \overline{\rho(\tilde{A} + A'')(\tilde{B} + B'')} = \overline{\rho(\tilde{A}\tilde{B} + A''\tilde{B} + \tilde{A}B'' + A''B'')} = \\ &= \overline{\rho\tilde{A}\tilde{B}} + \overline{\rho A''\tilde{B}} + \overline{\rho\tilde{A}B''} + \overline{\rho A''B''} = \bar{\rho}\tilde{A}\tilde{B} + \overline{\rho A''B''} = \bar{\rho}\tilde{A}\tilde{B} + \overline{\rho A''B''}, \end{aligned} \quad (2.12)$$

$$\begin{aligned}
\overline{A''} &= \overline{(A - \tilde{A})} = \overline{A} - \overline{\tilde{A}} = \overline{A} - \frac{\overline{\rho A}}{\overline{\rho}} = \overline{A} - \frac{(\overline{\rho} + \rho')(\overline{A} + A')}{\overline{\rho}} = \\
&= \overline{A} - \frac{(\overline{\rho A} + \rho' \overline{A} + \overline{\rho A'} + \rho' A')}{\overline{\rho}} = -\frac{\overline{\rho' A'}}{\overline{\rho}} \neq 0
\end{aligned} \tag{2.13}$$

2.4. Основные уравнения динамики жидкости для осредненных величин.

Применим правила осреднения Рейнольдса (2.6) и Фавра (2.9)-(2.13) к основным уравнениям динамики жидкости.

Основные дифференциальные уравнения (1.1), (1.2), (1.4), осредненные по Рейнольдсу, имеют следующий вид:

$$\frac{\partial \overline{\rho}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\overline{\rho \tilde{u}_j}) = 0 \tag{2.14}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\overline{\rho \tilde{u}_i}) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\overline{\rho \tilde{u}_j \tilde{u}_i} + \overline{\rho u_j'' u_i''} + \delta_{ji} \overline{p} - \overline{\tau_{ij}} \right) = 0, \quad i=1,2,3 \tag{2.15}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\overline{\rho \tilde{E}}) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\overline{\rho \tilde{u}_j \tilde{H}} + \overline{\rho u_j'' H''} + \overline{q_j} - \overline{\tilde{u}_i \tau_{ij}} - \overline{\rho u_i'' (\tau_{ij} / \rho)} \right] = 0 \tag{2.16}$$

где введены энтальпия h полная энтальпия H :

$$h = e + \frac{p}{\rho} \tag{2.17}$$

$$H = E + \frac{p}{\rho} = h + \frac{u_k^2}{2} \tag{2.18}$$

В этих уравнениях появляются дополнительные неизвестные величины - корреляции пульсаций различных газодинамических параметров. Большинство специалистов в области расчетов турбулентных течений сходятся во мнении, что из этих величин наиболее важную роль играют корреляции пульсаций скорости и основных газодинамических параметров (энергии, скорости, массовых долей компонентов и т.п.), имеющих физический смысл дополнительных турбулентных потоков энергии, концентраций и напряжений турбулентного трения: $\overline{\rho u_j'' H''}$, $\overline{\rho u_j'' u_i''}$. Используем в дальнейшем это допущение, хотя оно не бесспорно. При

использовании этого допущения осредненные вязкие и тепловые потоки имеют вид:

$$\bar{\tau}_{ij} = \mu \left(\frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \tilde{u}_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \mu \frac{\partial \tilde{u}_k}{\partial x_k} \delta_{ji}, \quad \bar{q}_j = -\frac{\mu}{Pr} \frac{\partial \tilde{h}}{\partial x_j} \quad (2.19)$$

а уравнение состояния (1.6) -

$$\bar{p} = \bar{\rho} R \tilde{T} \quad (2.20)$$

Коэффициенты переноса рассчитываются через средние по Фавру температуру.

Осредненная полная энергия равна:

$$\tilde{E} = \tilde{e} + \frac{1}{2} \tilde{u}_k^2 + K, \quad (2.21)$$

где $K = \frac{1}{2} \widetilde{u_k^2}$ - турбулентная кинетическая энергия (ТКЕ).

Рассмотрим корреляцию $\widetilde{\bar{\rho} u_j'' H''} \equiv \overline{\bar{\rho} u_j'' H''}$. Из формул (1.17) и (2.18) следует:

$$\begin{aligned} \overline{\bar{\rho} u_j'' H''} &= \overline{\bar{\rho} u_j'' \left(h + \frac{u_k^2}{2} \right)} = \overline{\bar{\rho} (\tilde{u}_j + u_j'') (\tilde{h} + h'')} + \frac{1}{2} \overline{\bar{\rho} (\tilde{u}_j + u_j'') (\tilde{u}_k + u_k'')^2} \\ &= \bar{\rho} \tilde{u}_j \tilde{h} + \frac{1}{2} \bar{\rho} \tilde{u}_j \tilde{u}_k^2 + \frac{1}{2} \overline{\bar{\rho} u_k''^2 \tilde{u}_j} + \overline{\bar{\rho} u_j'' h''} + \tilde{u}_k \overline{\bar{\rho} u_k'' u_j''} + \frac{1}{2} \overline{\bar{\rho} u_k''^2 u_j''} = \\ &= \bar{\rho} \tilde{u}_j \tilde{H} + \overline{\bar{\rho} u_j'' h''} + \tilde{u}_k \overline{\bar{\rho} u_k'' u_j''} + \frac{1}{2} \overline{\bar{\rho} u_k''^2 u_j''} \end{aligned}$$

Здесь использовалось формула: $\overline{\bar{\rho} A''} = 0$, где A - любой газодинамический параметр.

Следовательно:

$$\widetilde{\bar{\rho} u_j'' H''} = \widetilde{\bar{\rho} u_j'' h''} + \widetilde{\bar{\rho} \tilde{u}_k u_j'' u_k''} + \frac{1}{2} \widetilde{\bar{\rho} u_j'' u_k''^2} \quad (2.22)$$

Моделированию турбулентных потоков посвящен следующий параграф.

2.5. Коэффициент турбулентной вязкости.

Как уже говорилось, в уравнениях Рейнольдса появились новые неизвестные величины: дополнительные турбулентные потоки энергии, концентраций и напряжений турбулентного трения: $\widetilde{\bar{\rho} u_j'' H''}$, $\widetilde{\bar{\rho} u_j'' u_i''}$ и т.п. Задачей моделирования турбулентности является получение явных выражений или специальных уравнений для этих потоков.

Многие модели турбулентности основаны на понятии *коэффициента турбулентной вязкости* μ_T . При этом турбулентные потоки выражаются по следующим формулам:

$$\tau_{T,ij} \equiv -\overline{\rho u_i'' u_j''} = \mu_T \left(\frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \tilde{u}_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \mu_T \frac{\partial \tilde{u}_k}{\partial x_k} \delta_{ij} - \frac{2}{3} \bar{\rho} K \delta_{ij}, \quad (2.23)$$

$$\overline{\rho u_j'' h''} = -\frac{\mu_T}{Pr_T} \frac{\partial \tilde{h}}{\partial x_j}, \quad \frac{1}{2} \overline{\rho u_j'' u_k''^2} = -\frac{\mu_T}{\sigma_K} \frac{\partial K}{\partial x_j} \quad (2.24)$$

где Pr_T - турбулентное число Прандтля; σ_K - аналог числа Прандтля для ТКЕ.

Наиболее широко используемые модели турбулентности, основанные на использовании коэффициента турбулентной вязкости: К- ϵ модель, К- ω модель, SST (Shear Stress Transfer) модель.

Основное и очень важное преимущество таких моделей состоит в том, основные осредненные уравнения (2.14) - (2.16) имеют практически такой же вид, как и неосредненные уравнения (1.1), (1.2), (1.4), только вместо молекулярной вязкости, теплопроводности и т.п. используются их некие эффективные аналоги:

$$\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\bar{\rho} \tilde{u}_j) = 0, \quad (2.25)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\bar{\rho} \tilde{u}_i) + \frac{\partial}{\partial x_j} (\bar{\rho} \tilde{u}_j \tilde{u}_i + \delta_{ji} \bar{p} - \tau_{ij,ef}) = 0, \quad i = 1, 2, 3 \quad (2.26)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\bar{\rho} \tilde{E}) + \frac{\partial}{\partial x_j} (\bar{\rho} \tilde{u}_j \tilde{H}) - \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\frac{\mu_T}{Pr_T} + \frac{\mu}{Pr_{TR}} \right) \frac{\partial \tilde{h}}{\partial x_j} + \frac{\mu_T}{\sigma_K} \frac{\partial K}{\partial x_j} + \tilde{u}_i \tau_{ij,ef} \right] = 0 \quad (2.27)$$

где:

$$\tau_{ij,ef} = \bar{\tau}_{ij} - \overline{\rho u_j'' u_i''} = (\mu_T + \mu) \left(\frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \tilde{u}_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \frac{\partial \tilde{u}_k}{\partial x_k} \delta_{ij} \right) - \frac{2}{3} \bar{\rho} K \delta_{ij} \quad (2.28)$$

2.6. Уравнение для турбулентной кинетической энергии.

Одним из важнейших параметров, характеризующих турбулентное движение, является турбулентная кинетическая энергия

$$K = \frac{1}{2} \overline{u_i''^2}$$

Процесс получения дифференциального уравнения переноса этого параметра называется *взятием момента* от уравнения количества движения

Очевидно, что

$$\overline{\frac{\partial}{\partial t}(\rho u_i'' u_i'')} = \frac{\partial}{\partial t}(\overline{\rho u_i'' u_i''}) = \frac{\partial}{\partial t}\left(\overline{\bar{\rho} \frac{\rho u_i'' u_i''}{\bar{\rho}}}\right) = \frac{\partial}{\partial t}(\overline{\bar{\rho} \widetilde{u_i'' u_i''}}) = 2 \frac{\partial}{\partial t}(\bar{\rho} K), \quad (2.29)$$

$$\begin{aligned} \overline{\frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_j u_i'' u_i'')} &= \frac{\partial}{\partial x_j}(\overline{\rho(\tilde{u}_j + u_j'') u_i'' u_i''}) = \frac{\partial}{\partial x_j}(\overline{\bar{\rho} \tilde{u}_j u_i'' u_i''}) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\overline{\rho u_j'' u_i'' u_i''}) = \\ &= 2 \frac{\partial}{\partial x_j}(\bar{\rho} \tilde{u}_j K) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\overline{\rho u_j'' u_i'' u_i''}) \end{aligned} \quad (2.30)$$

То есть,

$$\overline{\frac{\partial}{\partial t}(\rho u_i'' u_i'')} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\overline{\rho u_j u_i'' u_i''}) = 2 \left[\frac{\partial}{\partial t}(\bar{\rho} K) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\bar{\rho} \tilde{u}_j K) \right] + \frac{\partial}{\partial x_j}(\overline{\rho u_j'' u_i'' u_i''}) \quad (2.31)$$

С другой стороны:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\rho u_i'' u_i'') + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_j u_i'' u_i'') &= u_i'' u_i'' \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_j) \right] + \rho \frac{\partial}{\partial t}(u_i'' u_i'') \\ &+ \rho u_j \frac{\partial}{\partial x_j}(u_i'' u_i'') = 2 \rho u_i'' \left[\frac{\partial u_i''}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i''}{\partial x_j} \right], \end{aligned} \quad (2.32)$$

$$\frac{\partial u_i''}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i''}{\partial x_j} = \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial t} - u_j \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j} = \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial t} - \tilde{u}_j \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j} - u_j'' \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j}, \quad (2.33)$$

откуда

$$\begin{aligned} \overline{\frac{\partial}{\partial t}(\rho u_i'' u_i'')} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\overline{\rho u_j u_i'' u_i''}) &= 2 \overline{\rho u_i'' \left[\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial t} - \tilde{u}_j \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j} - u_j'' \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j} \right]} = \\ &= 2 \overline{u_i'' \left[\rho \frac{\partial u_i}{\partial t} + \rho u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right]} - 2 \overline{\rho u_i'' \left[\frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial t} + \tilde{u}_j \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j} \right]} - 2 \overline{\rho u_i'' u_j'' \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j}} = \\ &= 2 \overline{u_i'' \left[\rho \frac{\partial u_i}{\partial t} + \rho u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right]} - 2 \overline{\rho u_i'' u_j'' \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j}} \end{aligned} \quad (2.34)$$

Приравнивая (2.31) и (2.34), получаем:

$$\left[\frac{\partial}{\partial t}(\bar{\rho} K) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\bar{\rho} \tilde{u}_j K) \right] + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x_j}(\overline{\rho u_j'' u_i'' u_i''}) = \overline{u_i'' \left[\rho \frac{\partial u_i}{\partial t} + \rho u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right]} - \overline{\rho u_i'' u_j'' \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j}} \quad (2.35)$$

Уравнение количества движения (1.2) записано в консервативной форме. Чтобы получить неконсервативную форму вычтем из уравнения (1.2) уравнение неразрывности (1.1), умноженное на u_i :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\rho u_i) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_j u_i + \delta_{ji} p - \tau_{ij}) - u_i \frac{\partial \rho}{\partial t} - u_i \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_j) &= 0, \\ \rho \frac{\partial u_i}{\partial t} + \rho u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\delta_{ji} p - \tau_{ij}) &= 0 \end{aligned}$$

откуда

$$\rho \frac{\partial u_i}{\partial t} + \rho u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\delta_{ji} \frac{\partial p}{\partial x_j} + \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} \quad (2.36)$$

Подставляем это выражение в (2.35):

$$\frac{\partial}{\partial t}(\bar{\rho} K) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\bar{\rho} \tilde{u}_j K) = -\frac{\partial}{\partial x_j} \overline{\rho u_j'' \frac{1}{2} (u_i'')^2} - \overline{u_j'' \frac{\partial p}{\partial x_j}} + \overline{u_i'' \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j}} - \overline{\rho u_i'' u_j'' \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j}} \quad (2.37)$$

Второй член в правой части расписываем как:

$$\overline{u_j'' \frac{\partial p}{\partial x_j}} = \overline{u_j'' \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_j}} + \overline{u_j'' \frac{\partial p'}{\partial x_j}} = \overline{u_j'' \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_j}} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\overline{p' u_j''} \right) - \overline{p' \frac{\partial u_j''}{\partial x_j}} \quad (2.38)$$

А третий как:

$$\overline{u_i'' \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j}} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\overline{\tau_{ij} u_i''} \right) - \overline{\tau_{ij} \frac{\partial u_i''}{\partial x_j}} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\overline{\tau_{ij} u_i''} \right) - \overline{\tau_{ij} \frac{\partial u_i''}{\partial x_j}} - \widetilde{\tau_{ij} \frac{\partial u_i''}{\partial x_j}} \quad (2.39)$$

Подставляем эти выражения в (2.37):

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\bar{\rho} K) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\bar{\rho} \tilde{u}_j K) &= \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\underbrace{\overline{\rho u_j'' \frac{1}{2} (u_i'')^2}}_{(I)} \underbrace{\overline{p' u_j''}}_{(II)} + \underbrace{\overline{\tau_{ij} u_i''}}_{(III)} \right] \\ &\quad - \underbrace{\overline{\rho u_i'' u_j'' \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j}}}_{(IV)} - \underbrace{\overline{\tau_{ij} \frac{\partial u_i''}{\partial x_j}}}_{(V)} - \underbrace{\overline{u_j'' \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_j}}}_{(VI)} + \underbrace{\overline{p' \frac{\partial u_j''}{\partial x_j}}}_{(VII)} - \underbrace{\widetilde{\tau_{ij} \frac{\partial u_i''}{\partial x_j}}}_{(VIII)} \end{aligned} \quad (2.40)$$

Физический смысл членов, входящих в правую часть уравнения (2.40), следующий:

(I) - турбулентный диффузионный перенос, обусловленный пульсациями скорости;

(II) - турбулентный диффузионный перенос, обусловленный пульсациями давления;

(III) - молекулярный диффузионный перенос;

(IV) - генерация турбулентной энергии, обусловленная взаимодействием напряжений Рейнольдса и градиента средней скорости;

(V) - вязкая диссипация турбулентной энергии в тепло;

(VI) - работа сил давления;

(VII) - дополнительная диссипация, обусловленная взаимодействием пульсаций давления с дивергенцией пульсаций скорости;

(VIII) - дополнительный член, учитывающий вязкое трение.

2.7. Двухпараметрические модели турбулентности для несжимаемой жидкости.

Рассмотрим сначала несжимаемую жидкость.

В этом случае равны нулю дивергенции мгновенной, средней и пульсационной скорости. Кроме того, $\overline{u_j''} = 0$

Таким образом, в уравнении (2.40) пропадают члены (VI), (VII), (VIII), и уравнение переноса турбулентной кинетической энергии можно записать в виде:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho K) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \overline{u_j} K) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\frac{\mu_T}{\sigma_K} + \mu \right) \frac{\partial K}{\partial x_j} \right] + P_K - \rho \varepsilon \quad (2.41)$$

где $P_K = \overline{\rho u_i' u_j'} \frac{\partial \overline{u_i}}{\partial x_j}$ - генерация турбулентной энергии, а ε - вязкая

диссипация.

Для тензора турбулентных напряжений можно использовать формулу (2.23), которая для несжимаемых течений имеет вид:

$$-\overline{\rho u_j' u_i'} = \mu_T \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} \delta_{ij} \rho K \quad (2.42)$$

При таком подходе для замыкания системы необходимо получить формулу для коэффициента турбулентной вязкости μ_T . В настоящее время для этой цели чаще всего используются так называемые *двухпараметрические модели*. Так они называются потому, что в них μ_T определяется через два параметра, для которых решаются дополнительные дифференциальные уравнения в частных производных.

2.8. K-ε модель

Коэффициент турбулентной вязкости определяется по формуле:

$$\mu_T = C_\mu \rho \frac{K^2}{\varepsilon}, \quad (2.43)$$

Кроме того, в модель входят следующие уравнения:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho K) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \bar{u}_j K) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\frac{\mu_T}{\sigma_K} + \mu \right) \frac{\partial K}{\partial x_j} \right] + P_K - \rho \varepsilon, \quad (2.44)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \varepsilon) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \bar{u}_j \varepsilon) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\frac{\mu_T}{\sigma_\varepsilon} + \mu \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right] + \frac{\varepsilon}{K} (C_{\varepsilon 1} P_K - C_{\varepsilon 2} \rho \varepsilon) \quad (2.45)$$

В классической Kε-модели используются следующие числовые константы:

$$C_\mu = 0.09; \quad \sigma_K = 1; \quad \sigma_\varepsilon = 1.3; \quad C_{\varepsilon 1} = 1.44; \quad C_{\varepsilon 2} = 1.92 \quad (2.46)$$

Эта модель широко используется для свободных течений (струи, слой смешения и т.п.), но плохо описывает пристеночные течения. Дело в том, что при выводе основных уравнений, относящихся к скорости диссипации ε , использовалось допущение о больших значениях локального числа Рейнольдса. Возле стенки это допущение нарушается – локальное число Рейнольдса стремится к нулю.

2.9. K-ω модель Уилкокса.

Недостатка, присущего K-ε модель, лишена K-ω модель Уилкокса.

В ней также используются два параметра: турбулентная кинетическая энергия K и величина ω , которая обратно пропорциональна характерному масштабу времени τ и имеет, следовательно, размерность частоты $[1/c]$.

Коэффициент турбулентной вязкости рассчитываются по формуле:

$$\mu_T = \rho \frac{K}{\omega} \quad (2.47)$$

Уравнения переноса K и ω имеют следующий вид:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho K) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \bar{u}_j K) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_{K1}} \right) \frac{\partial K}{\partial x_j} \right] + P_K - \beta_0^* \rho K \omega, \quad (2.48)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \omega) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \bar{u}_j \omega) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_{\omega 1}} \right) \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \right] + \alpha \frac{\omega}{K} P_K - \beta_0 \rho \omega^2 \quad (2.49)$$

Числовые константы, входящие в эту модель, равны:

$$\beta_0^* = 0.09, \quad \alpha = 5/9, \quad \beta_0 = 0.075, \quad \sigma_{K1} = 2, \quad \sigma_{\omega 1} = 2$$

Связь между параметрами ω и ε имеет вид:

$$\omega = \frac{\varepsilon}{\beta_0^* K} \quad (2.50)$$

$K\omega$ -модель хорошо описывает пристеночные течения, но крайне неудобна для свободных течений: в зависимости от задания параметра частоты турбулентных пульсаций ω , принимаемого на границе расчетной области, может быть получен значительный разброс в результатах расчета. Кроме того, рассматриваемый метод имеет низкую точность решения в области свободного течения.

2.10. Модель SST (Shear Stress Transport) Ментера

SST модель Ментера является некой комбинированной моделью турбулентности, основанной на использовании $K\omega$ модели в пристеночных областях и $K\epsilon$ модели в областях, находящихся на достаточном удалении от стенки. Этот комбинированный метод заключается в преобразовании уравнений $K\epsilon$ модели к $K\omega$ формулировке. Уравнения видоизмененной $K\epsilon$ модели, дополняются стыковочной функцией $1-F_1$. Функция F_1 принимает

значение $F_1=1$ вблизи поверхности и обращается в ноль за пределами пограничного слоя, т.е. на линии границы пограничного слоя и за его пределами $K-\varepsilon$ модель возвращается к первоначальной, стандартной формулировке.

Эта модель показала хорошие результаты при расчете течений в зоне отрыва и при сильном продольном градиенте давления. Она учитывает перенос касательных напряжений.

Для преобразования уравнений стандартной $K-\varepsilon$ -модели к уравнениям в формулировке $K-\omega$ воспользуемся формулой (2.50)

$$\varepsilon = \beta_0^* K \omega \quad (2.51)$$

Откуда

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{K\beta_0^*} \left(\frac{d\varepsilon}{dt} - \frac{\varepsilon}{K} \frac{dK}{dt} \right) \quad (2.52)$$

Подставляем эти формулы в уравнения (2.44), (2.45) и получаем, что в преобразованном виде стандартная $K-\varepsilon$ модель имеет вид:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho K) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \bar{u}_j K) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_K} \right) \frac{\partial K}{\partial x_j} \right] + P_K - \beta_0^* \rho K \omega, \quad (2.53)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \omega) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \bar{u}_j \omega) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_{\omega 2}} \right) \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \right] + \alpha_2 \frac{\omega}{K} P_K - \beta_2 \rho \omega^2 + \frac{2\rho}{\sigma_{\omega 2} \omega} \frac{\partial K}{\partial x_j} \frac{\partial \omega}{\partial x_j}, \quad (2.54)$$

где числовые константы равны:

$$\beta_0^* = C_\mu = 0.09; \quad \alpha_2 = (C_{\varepsilon 1} - 1) = 0.44; \quad \beta_2 = (C_{\varepsilon 2} - 1)C_\mu = 0.0828$$

Следует отметить, что уравнение (2.53) является строгим следствием уравнения (2.44), а при выводе уравнения (2.54) Ментер пренебрег некоторыми диффузионными членами. В работах Ментера, показано, что эти члены слабо влияют на результаты расчетов.

Основная идея SST модели турбулентности состоит в том, что с помощью стыковочной функции F_1 получается линейная комбинация уравнений (2.48),

(2.49) из K - ω модели и уравнений (2.53), (2.54) из преобразованной стандартной модели турбулентности:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho K) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \bar{u}_j K) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_{K3}} \right) \frac{\partial K}{\partial x_j} \right] + P_K - \beta_0^* \rho K \omega, \quad (2.55)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \omega) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \bar{u}_j \omega) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_{\omega 3}} \right) \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \right] + \alpha_3 \frac{\omega}{K} P_K - \beta_3 \rho \omega^2 + (1 - F_1) \frac{2\rho}{\sigma_{\omega 2} \omega} \frac{\partial K}{\partial x_j} \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \quad (2.56)$$

где коэффициенты новой модели – линейная комбинация соответствующих коэффициентов моделей, лежащих в основе метода:

$$\begin{aligned} \alpha_3 &= F_1 \alpha + \alpha_2 (1 - F_1), \quad \beta_3 = F_1 \beta_0 + \beta_2 (1 - F_1) \\ \frac{1}{\sigma_{K3}} &= F_1 \frac{1}{\sigma_{K1}} + (1 - F_1) \frac{1}{\sigma_K}, \quad \frac{1}{\sigma_{\omega 3}} = F_1 \frac{1}{\sigma_{\omega 1}} + (1 - F_1) \frac{1}{\sigma_{\omega 2}} \end{aligned} \quad (2.57)$$

Стыковочная функция в модели Ментера строится таким образом, чтобы наиболее адекватно учитывать перенос напряжения трения в пограничном слое.

Напомним, что $F_1 = 1$ вблизи поверхности и $F_1 = 0$ за пределами пограничного слоя

В модели Ментера для несжимаемой жидкости коэффициент турбулентной вязкости определяется по формуле:

$$\mu_T = \rho \frac{a_1 K}{\max(a_1 \omega, \Omega F_2)} = \rho \frac{K}{\max(\omega, S F_2 / a_1)}, \quad (2.58)$$

где $a_1 = 0.31$,

$$S = \sqrt{2 S_{ij} S_{ij}} - \quad (2.59)$$

- инвариант *тензора скоростей деформации*,

$$S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (2.60)$$

Стыковочные функции в SST – модели определяются по следующим формулам.

$$\begin{aligned}
F_1 &= \tanh(\arg_1^4) \\
\arg_1 &= \min \left[\max \left(\frac{\sqrt{K}}{\beta_0^* \omega y}, \frac{500\nu}{y^2 \omega} \right), \frac{4\rho K}{CD_{K\omega} \sigma_{\omega 2} y^2} \right] \\
CD_{K\omega} &= \max \left(\frac{2\rho}{\sigma_{\omega 2} \omega} \frac{\partial K}{\partial x_j} \frac{\partial \omega}{\partial x_j}, 1.0 \times 10^{-10} \right) \\
F_2 &= \tanh(\arg_2^2) \\
\arg_2 &= \max \left(\frac{2\sqrt{K}}{\beta_0^* \omega y}, \frac{500\nu}{y^2 \omega} \right)
\end{aligned} \tag{2.61}$$

Здесь y - расстояние до ближайшей стенки.

Расстояние от стенки можно определять чисто геометрически, но лучше использовать следующий алгоритм.

Для всей расчетной области решается уравнение Пуассона

$$\nabla^2 \phi = -1 \tag{2.62}$$

с граничными условиями Дирихле $\phi = 0$ на стенке и Неймана $\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0$ на всех остальных границах.

После нахождения функции ϕ расстояние от стенки определяется через градиент ϕ :

$$y = -|\nabla \phi| + \sqrt{|\nabla \phi|^2 + 2\phi}$$

2.11. Модель напряжений Рейнольдса

В этом параграфе рассматривается модель, основанная не на явном выражении для напряжений Рейнольдса (см. формулу (2.23)), а на решении дополнительных дифференциальных уравнений в частных производных для этих параметров.

Уравнения переноса напряжений Рейнольдса выводятся непосредственно из уравнения количества движения аналогично тому, как это было сделано для уравнения переноса ТКЕ в параграфе 2.6., и имеют следующий вид:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial t} \left(\overline{\rho u_i'' u_j''} \right) + \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\overline{\rho \tilde{u}_k u_i'' u_j''} \right) = & \underbrace{\frac{\partial}{\partial x_k} \left(-\overline{\rho u_k'' u_i'' u_j''} + \overline{u_i'' \tau_{jk}} + \overline{u_j'' \tau_{ik}} - \delta_{kj} \overline{p' u_i''} - \delta_{ki} \overline{p' u_j''} \right)}_{(I)} \\
& - \underbrace{\left(\overline{\rho u_i'' u_k''} \frac{\partial \tilde{u}_j}{\partial x_k} + \overline{\rho u_j'' u_k''} \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_k} \right)}_{(II)} + \underbrace{\left(\overline{p' \frac{\partial u_i''}{\partial x_j}} + \overline{p' \frac{\partial u_j''}{\partial x_i}} \right)}_{(III)} - \underbrace{\left(\overline{\tau_{jk}' \frac{\partial u_i''}{\partial x_k}} + \overline{\tau_{ik}' \frac{\partial u_j''}{\partial x_k}} \right)}_{(IV)}
\end{aligned} \quad (2.63)$$

Физический смысл членов в правой части уравнения:

(I) - турбулентная, молекулярная и связанная с пульсациями давления диффузия;

(II) - генерация напряжений Рейнольдса;

(III) - корреляция пульсаций давления с тензором скоростей деформации;

(IV) - диссипативный член.

Введем обозначения:

$$R_{ij} = \overline{u_i'' u_j''}, \quad (2.64)$$

$$T_{ij} = \frac{\partial}{\partial x_k} \left(-\overline{\rho u_k'' u_i'' u_j''} + \overline{u_i'' \tau_{jk}} + \overline{u_j'' \tau_{ik}} - \delta_{kj} \overline{p' u_i''} - \delta_{ki} \overline{p' u_j''} \right), \quad (2.65)$$

$$P_{ij} = - \left(\overline{\rho u_i'' u_k''} \frac{\partial \tilde{u}_j}{\partial x_k} + \overline{\rho u_j'' u_k''} \frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_k} \right), \quad (2.66)$$

$$\Pi_{ij} = \left(\overline{p' \frac{\partial u_i''}{\partial x_j}} + \overline{p' \frac{\partial u_j''}{\partial x_i}} \right), \quad (2.67)$$

$$\rho \varepsilon_{ij} = \left(\overline{\tau_{jk}' \frac{\partial u_i''}{\partial x_k}} + \overline{\tau_{ik}' \frac{\partial u_j''}{\partial x_k}} \right) \quad (2.68)$$

Таким образом, уравнение (2.63) представляется в виде

$$\frac{\partial}{\partial t} (\overline{\rho R_{ij}}) + \frac{\partial}{\partial x_k} (\overline{\rho \tilde{u}_k R_{ij}}) = T_{ij} + P_{ij} + \Pi_{ij} - \overline{\rho \varepsilon_{ij}} \quad (2.69)$$

Перейдем к моделированию величин, входящих в это уравнение.

Для диффузии предлагается простейшая формула:

$$T_{ij} = \frac{\partial}{\partial x_k} \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_K} \right) \frac{\partial R_{ij}}{\partial x_k} \right] \quad (2.70)$$

Диссипация при локальной изотропности:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{2}{3} \varepsilon \delta_{ij} \quad , \quad (2.71)$$

где ε - скорость диссипации ТКЕ.

Что такое "локально изотропная турбулентность"? Концепция локально-изотропной турбулентности была впервые введена Колмогоровым в 1941 году. Теория Колмогорова основана на идее, что анизотропия, вносимая в крупномасштабные турбулентные вихри, постепенно теряется, когда энергия передается в меньшие масштабы. Как следствие, когда существует большой диапазон масштабов (т.е. число Рейнольдса достаточно велико), меньшие из них не зависят от механизмов генерации турбулентности, будучи локально изотропными и универсальными. Термин «локальный» может пониматься как в том же смысле, что в первоначальной работе Колмогорова, в которой он работал с приращениями скорости. Таким образом, изотропия наблюдается только в инерционном диапазоне и диапазоне диссипации энергии.

Моделирование Π_{ij} представляет серьезную проблему и зависит, как будет показано в следующем параграфе, от скорости потока, т.е. от числа Маха. Рассмотрим сначала низкие скорости.

Корреляция пульсаций давления и производных скорости разбивается на медленную и быструю составляющие:

$$\Pi_{ij} = \Pi_{ij}^{(s)} + \Pi_{ij}^{(r)} \quad (2.72)$$

Медленная часть имеет физический смысл так называемой *тенденции «возврата к изотропии»*. Общая тенденция вихрей состоит в том, чтобы двигаться к состоянию $\overline{u_1'^2} = \overline{u_2'^2} = \overline{u_3'^2}$, при котором отсутствует скорость деформации. Эта тенденция и называется «возвратом к изотропии».

Для несжимаемых потоков медленный член $\Pi_{ij}^{(s)}$ может быть аппроксимирован с использованием модели Ротта:

$$\Pi_{ij}^{(s)} = -C_1 \bar{\rho} \varepsilon \left(\frac{R_{ij}}{K} - \frac{2}{3} \delta_{ij} \right) \quad (2.73)$$

Для быстрой части используется модель Лондера-Риса-Роди [2]:

$$\Pi_{ij}^{(r)} = -\alpha \left(P_{ij} - \frac{2}{3} P \delta_{ij} \right) - \beta \left(D_{ij} - \frac{2}{3} P \delta_{ij} \right) - \gamma \rho K \left(S_{ij} - \frac{1}{3} \frac{\partial \tilde{u}_k}{\partial x_k} \delta_{ij} \right) \quad (2.74)$$

где:

$$S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \tilde{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \tilde{u}_j}{\partial x_i} \right) - \quad (2.75)$$

тензор скоростей деформации;

$$P = \frac{1}{2} P_{kk} = -\rho R_{mk} \frac{\partial \tilde{u}_m}{\partial x_k} - \quad (2.76)$$

генерация турбулентной кинетической энергии;

$$D_{ij} = -\rho \left(R_{ik} \frac{\partial \tilde{u}_k}{\partial x_j} + R_{jk} \frac{\partial \tilde{u}_k}{\partial x_i} \right) \quad (2.77)$$

Упрощенный вариант LRR:

$$\Pi_{ij}^{(r)} = -\Gamma \left(P_{ij} - \frac{2}{3} P \delta_{ij} \right) \quad (2.78)$$

Коэффициенты определяются следующими формулами [2]:

$$\alpha = \frac{(c_2 + 8)}{11}, \quad \beta = \frac{(8c_2 - 2)}{11}, \quad \gamma = \frac{(60c_2 - 4)}{55} \quad (2.79)$$

$$C_1 = 1.5, \quad c_2 = 0.4, \quad \Gamma = 0.6$$

Упрощенная формула отличается от полной тем, что в ней:

$$\alpha = \Gamma, \quad \beta = \gamma = 0 \quad (2.80)$$

Уравнение переноса ε имеет следующий вид:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\bar{\rho} \varepsilon) + \frac{\partial}{\partial x_k} (\bar{\rho} \tilde{u}_k \varepsilon) = \frac{\partial}{\partial x_k} \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_\varepsilon} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_k} \right] + \frac{\varepsilon}{K} [C_{\varepsilon 1} P - C_{\varepsilon 2} \bar{\rho} \varepsilon], \quad (2.81)$$

где σ_ε - аналог числа Прандтля для ε . Обычно используются следующие значения констант:

$$\sigma_K = 1.3; \quad \sigma_\varepsilon = 1.3; \quad C_{\varepsilon 1} = 1.44; \quad C_{\varepsilon 2} = 1.92 \quad (2.82)$$

2.12. Модель напряжений Рейнольдса для высокоскоростных течений

Известно, что сжимаемость оказывает стабилизирующее воздействие на турбулентность, уменьшая с ростом скорости интенсивность турбулентного смешения. В современных задачах авиационной и ракетно-космической техники этот эффект играет важнейшую роль. Например, в гиперзвуковых двигателях замедляется смешение горючего с окислителем. Сжимаемость

изменяет характер перехода ламинарного режима течения в турбулентный режим на поверхности спускаемого аппарата при входе в атмосферу.

В большинстве используемых моделей турбулентности эффект высокоскоростной сжимаемости учитывался добавлением дополнительной диссипации в уравнение переноса ТКЕ [4-7]. Однако в более современных работах (например, [8]) показано, что это влияние проявляется, в основном, не через диссипацию, а через механизм взаимодействия давления и градиента скорости. С точки зрения уравнения (2.69) влияние сжимаемости должно учитываться через корреляцию пульсаций давления с тензором скоростей деформации P_{ij} .

Кроме того, модели, основанные на добавлении дополнительной диссипации к уравнению турбулентной кинетической энергии, не могут предсказать возрастающую анизотропию турбулентности. Эксперименты [9-13] показали, что при увеличении числа Маха пульсации поперечной скорости затрагиваются в большей степени, чем продольной.

Возрастающая анизотропия турбулентности подтверждается данными, представленными в работах [3, 11, 12].

Заметим, что в случае сжимаемой жидкости тензор P_{ij} перестает быть бездивергентным (т.е. след этого тензора не равен нулю). Следовательно формулы (2.73) и (2.74) уже отражают правильный характер взаимодействия пульсаций давления и скоростей деформации.

В работе Гомеша и Гиримаджи [14] предложено добавить в формулу P_{ij} дополнительный член пропорциональный генерации P_{ij} : $-C_{\Pi 2}(M_G)P_{ij}$.

Кроме того, показано, что коэффициенты $C_1, \alpha, \beta, \gamma$ уже не являются константами, а зависят от градиентного числа Маха, которое определяется следующим образом:

$$M_G = \frac{SK^{3/2}}{a\varepsilon}, \quad S = \sqrt{2S_{ij}^*S_{ij}^*}, \quad S_{ij}^* = S_{ij} - \frac{1}{3} \frac{\partial \tilde{u}_k}{\partial x_k} \delta_{ij} \quad (2.83)$$

В работе автора [15] в качестве критерия подобия вместо градиентного числа Маха использовалось турбулентное число Маха $M_T = \sqrt{2K} / a$.

Гомеш и Гиримаджи [14] получили формулы для всех коэффициентов, входящих в поправочные на сжимаемость коэффициенты, на основе прямого численного моделирования.

Анализ этих формул показывает, что для быстрой части Π_{ij} поправочные на сжимаемость коэффициенты изменяются примерно одинаково в зависимости от M_G , поэтому в настоящей работе предложена единая поправка для этой части: $C_{\Pi 2}(M_G)$.

Таким образом, для сжимаемых течений предложена следующая формула:

$$\Pi_{ij} = -\hat{C}_1(M_G) \bar{\rho} \varepsilon \left(\frac{R_{ij}}{K} - \frac{2}{3} \delta_{ij} \right) + C_{\Pi 1}(M_G) \Pi_{ij}^{(r)} - C_{\Pi 2}(M_G) P_{ij}, \quad (2.84)$$

где для коэффициентов, учитывающих сжимаемость используются следующие соотношения:

$$\hat{C}_1 = C_1 \left[0.2786 \cdot \exp(-4.7758 \cdot M_G^*) + 0.7213 \cdot \exp(-0.0334 \cdot M_G^*) \right] \quad (2.85)$$

$$C_{\Pi 1} = 0.9978 \cdot \exp(-2.2155 \cdot M_G^*) \quad (2.86)$$

$$C_{\Pi 2} = 17 \cdot M_G^{*3} / \left[\exp(8 \cdot M_G^*) - 0.999 \right] \quad (2.87)$$

где $M_G^* = M_G / 3.05$.

Для соотношений (2.85) и (2.86) используются аппроксимационные формулы из работы [14], а соотношение (2.87) получено в работе автора [16].

Графики зависимостей (2.85)-(2.87) представлены на рисунке 2.3.

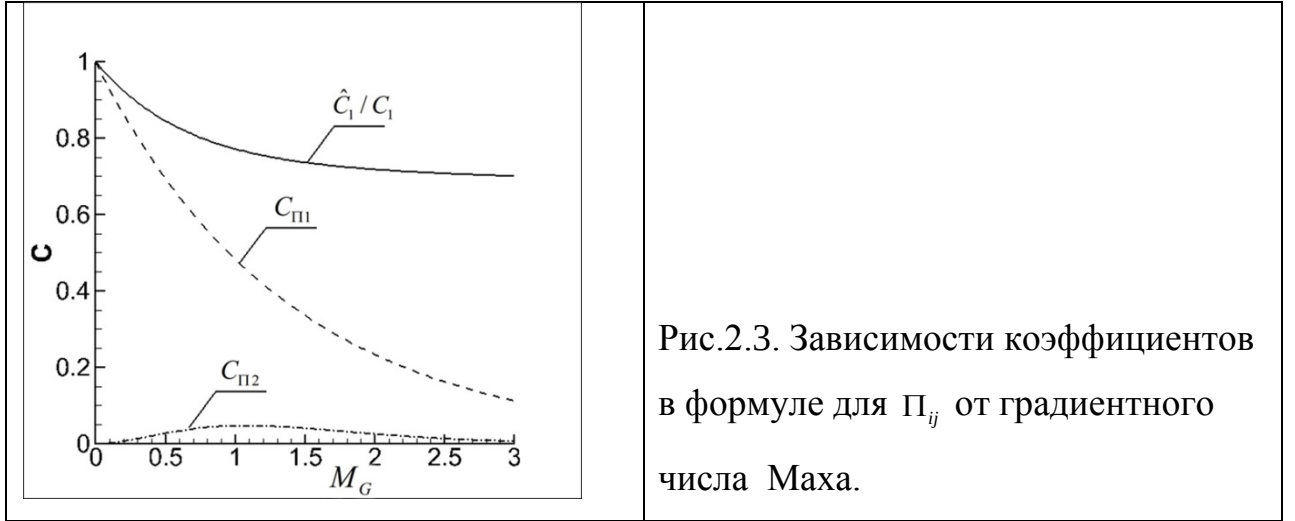


Рис.2.3. Зависимости коэффициентов в формуле для Π_{ij} от градиентного числа Маха.

Таким образом, источник в основном уравнении (2.69) равен:

$$\begin{aligned} Source_{ij} &= P_{ij} + \Pi_{ij} - \rho \varepsilon_{ij} = \\ &= (1 - C_{\pi 2} - \hat{\alpha}) P_{ij} - \hat{\beta} D_{ij} - \hat{\gamma} \rho K S_{ij}^* - \hat{C}_1 \rho \varepsilon \frac{R_{ij}}{K} + \left[(\hat{C}_1 - 1) \rho \varepsilon + (\hat{\alpha} + \hat{\beta}) P \right] \frac{2}{3} \delta_{ij} \end{aligned} \quad (2.88)$$

где

$$\hat{\alpha} = \frac{(c_2 + 8)}{11} C_{\pi 1} = \alpha, \quad \hat{\beta} = \frac{(8c_2 - 2)}{11} C_{\pi 1} = \beta C_{\pi 1}, \quad \hat{\gamma} = \frac{(60c_2 - 4)}{55} C_{\pi 1} = \gamma C_{\pi 1} \quad (2.89)$$

Для упрощенной формулы LRR (2.78) соответственно получаем:

$$\begin{aligned} Source_{ij} &= (1 - C_{\pi 2} - \hat{\Gamma}) P_{ij} - \hat{C}_1 \rho \varepsilon \frac{R_{ij}}{K} + \left[(\hat{C}_1 - 1) \rho \varepsilon + \hat{\Gamma} P \right] \frac{2}{3} \delta_{ij}, \\ \hat{\Gamma} &= \Gamma C_{\pi 1} \end{aligned} \quad (2.90)$$

2.13. Модель напряжений Рейнольдса, использующая модель Ментера BSL (базовая линия).

Для пристеночных течений вместо уравнения (2.81) переноса ε лучше использовать уравнение переноса ω - частоты турбулентных пульсаций или удельной диссипации (в литературе встречаются оба термина). Это уравнение лучше отражает поведение турбулентности непосредственно возле стенки. Для удаленной от стенки части течения используется преобразованное уравнение для ε подобно тому, как это сделано в модели SST Ментера.

Связь между ω и ε имеет вид:

$$\omega = \frac{\varepsilon}{\beta' K}, \quad \varepsilon = \beta' \omega K \quad (2.91)$$

$$\beta' = 0.09$$

Соответственно:

$$M_G = \frac{SK^{1/2}}{\beta' a \omega} \quad (2.92)$$

Уравнение переноса ω , учитывающее переход от пристеночной области (область 1) к области свободного течения (область 2), имеет следующий вид:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\bar{\rho}\omega) + \frac{\partial}{\partial x_k}(\bar{\rho}\tilde{u}_k\omega) = \frac{\partial}{\partial x_k} \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_\omega} \right) \frac{\partial \omega}{\partial x_k} \right] + \frac{\omega}{K} \alpha P - \beta \bar{\rho} \omega^2 + (1 - F_1) \frac{2}{\sigma_{\omega 2}} \frac{\bar{\rho}}{\omega} \frac{\partial K}{\partial x_k} \frac{\partial \omega}{\partial x_k} \quad (2.93)$$

Все числовые коэффициенты рассчитываются через переходную функцию F_1 :

$$\varphi = F_1 \varphi_1 + (1 - F_1) \varphi_2, \quad (2.94)$$

Для пристеночной области:

$$\alpha_1 = 0.553, \quad 1/\sigma_{\omega 1} = 0.5, \quad \beta_1 = 0.075 \quad (2.95)$$

$$(C_1)_1 = 1.8, \quad (c_2)_1 = 0.52$$

Для свободного течения:

$$\alpha_2 = (C_{\varepsilon 1} - 1 + C_{\Pi 2}), \quad \beta_2 = \beta' (C_{\varepsilon 2} - 1), \quad 1/\sigma_{\omega 2} = 0.856 \quad (2.96)$$

$$(C_1)_2 = 1.5, \quad (c_2)_2 = 0.4$$

Отличие $\sigma_{\omega 2} = 1.17$ от общепринятого для K - ε модели значения 1.3 обусловлено тем, что при преобразовании уравнения переноса ε использовалось допущение о равенстве $\sigma_K \approx \sigma_\varepsilon$.

Формулы для переходной функции:

$$F_1 = \tanh(\arg^4),$$

$$\arg_1 = \min \left[\max \left(\frac{\sqrt{K}}{\beta' \omega y}, \frac{500\nu}{y^2 \omega} \right), \frac{4\rho K}{CD_{K\omega} \sigma_{\omega 2} y^2} \right], \quad (2.97)$$

$$CD_{K\omega} = \max \left(\frac{2\rho}{\sigma_{\omega 2} \omega} \frac{\partial K}{\partial x_j} \frac{\partial \omega}{\partial x_j}, 1.0 \times 10^{-10} \right)$$

С учетом того, что непосредственно возле стенки сжимаемость практически не оказывает воздействие на турбулентность, коэффициенты $C_{\Pi 1}, C_{\Pi 2}$ также преобразуются с помощью переходной функции:

$$C_{\Pi 1}^* = F_1 + (1 - F_1)C_{\Pi 1}, \quad C_{\Pi 2}^* = (1 - F_1)C_{\Pi 2} \quad (2.98)$$

С учетом (2.91) источник в основном уравнении (2.69) в данной модели имеет вид:

$$Source_{ij} = (1 - C_{\Pi 2}^* - \alpha^*)P_{ij} - \beta^*D_{ij} - \gamma^*\bar{\rho}KS_{ij}^* - \hat{C}_1\bar{\rho}\beta'\omega R_{ij} + \left[(\hat{C}_1 - 1)\bar{\rho}\beta'\omega K + (\alpha^* + \beta^*)P \right] \frac{2}{3}\delta_{ij} \quad (2.99)$$

где

$$\alpha^* = \frac{(c_2 + 8)}{11}C_{\Pi 1}^*, \quad \beta^* = \frac{(8c_2 - 2)}{11}C_{\Pi 1}^*, \quad \gamma^* = \frac{(60c_2 - 4)}{55}C_{\Pi 1}^* \quad (2.100)$$

2.14. Граничные условия для напряжений Рейнольдса.

Рекомендуются следующие граничные условия.

1) в свободном потоке:

$$\begin{aligned} (R_{ij})_e &= \frac{2}{3}K_e\delta_{ij}, \quad \omega_e = \frac{\rho K_e}{\mu_{T,e}}, \\ K_e &= \frac{3}{2}(Tu)^2 U_e, \end{aligned} \quad (2.101)$$

где индекс "е" относится к внешнему потоку; Tu - интенсивность турбулентности. Типичные значения для течения вдали от стенки: $Tu = 0.001$, $\mu_{T,e} / \mu_e = 0.1$. Могут быть и другие значения.

2) на стенке (параметры обозначены индексом "W") :

$$R_{ij,W} = 0, \quad \omega = 10 \frac{6\nu_w}{\beta_1(\Delta y)^2}, \quad (2.102)$$

где Δy - ближайшее расстояние первого узла сетки от стенки.

3) плоскости симметрии:

- плоскость YZ -

$$R_{12} \equiv R_{xy} = 0, \quad R_{13} \equiv R_{xz} = 0 \quad (2.103)$$

- плоскость XZ -

$$R_{12} \equiv R_{xy} = 0, \quad R_{23} \equiv R_{yz} = 0 \quad (2.104)$$

- плоскость XY -

$$R_{13} \equiv R_{xz} = 0, \quad R_{23} \equiv R_{yz} = 0 \quad (2.105)$$

Для всех остальных турбулентных параметров используется условие симметрии (нулевой градиент).

При решении уравнений должны использоваться условия реализуемости:

- для диагональных элементов:

$$\overline{u_i''u_i''} \geq 0 \text{ (нет суммирования по } i) \quad (2.106)$$

- для недиагональных элементов:

$$\overline{u_i''u_j''} \leq \sqrt{\overline{u_i''u_i''} \overline{u_j''u_j''}} \text{ (нет суммирования по } i \text{ и } j) \quad (2.107)$$

2.15. Алгебраическая модель для напряжений с допущением о полном равновесии.

Полная система дифференциальных уравнений переноса напряжений Рейнольдса на практике применяется гораздо реже, чем двухпараметрические модели, типа К-ε или SST, т.к. они не дают существенного улучшения результатов расчета турбулентных течений при том, что они гораздо сложнее. Тем не менее, анализ этих уравнений позволяет получать важные закономерности для определения параметров, входящих в более простые модели. В частности, это касается механизма влияния высокоскоростной сжимаемости на турбулентные пульсации.

Для такого анализа используются так называемые *алгебраические модели для напряжений (Algebraic Reynolds Stress Models, ARSM)*. В их основе лежит предположение о подобии переноса напряжений Рейнольдса и турбулентной кинетической энергии.

В данной работе используется допущение о равновесии конвективного и диффузионного потоков турбулентных напряжений. Из этого допущения следует, что $Source_{ij} = 0$, а также, что след тензора тоже равен нулю:

$$Source_{kk} = (1 - C_{\Pi 2}) P_{kk} - 2\rho\varepsilon = 0 \quad (2.108)$$

Т.е.

$$2P \equiv P_{kk} = \frac{2\rho\varepsilon}{(1 - C_{\Pi 2})} \quad (2.109)$$

С учетом (2.88) и (2.99) получаем алгебраические формулы для напряжений Рейнольдса:

- при использовании ε :

$$\frac{R_{ij}}{K} = \frac{(1 - C_{\Pi 2} - \hat{\alpha}) P_{ij} - \hat{\beta} D_{ij} - \hat{\gamma} \rho K S_{ij}^*}{\hat{C}_1 \rho \varepsilon} + \frac{1}{\hat{C}_1} \left[(\hat{C}_1 - 1) + \frac{(\hat{\alpha} + \hat{\beta})}{(1 - C_{\Pi 2})} \right] \frac{2}{3} \delta_{ij} \quad (2.110)$$

- при использовании ω :

$$\frac{R_{ij}}{K} = \frac{(1 - C_{\Pi 2}^* - \alpha^*) P_{ij} - \beta^* D_{ij} - \gamma^* \bar{\rho} K S_{ij}^*}{\hat{C}_1 \bar{\rho} \beta' \omega K} + \frac{1}{\hat{C}_1} \left[(\hat{C}_1 - 1) + \frac{(\alpha^* + \beta^*)}{(1 - C_{\Pi 2}^*)} \right] \frac{2}{3} \delta_{ij} \quad (2.111)$$

Для упрощенной модели LRR (2.78) имеем соответственно:

$$\frac{R_{ij}}{K} = \frac{(1 - C_{\Pi 2} - \Gamma C_{\Pi 1}) P_{ij}}{\hat{C}_1 \rho \varepsilon} + \frac{1}{\hat{C}_1} \left[(\hat{C}_1 - 1) + \frac{\Gamma C_{\Pi 1}}{(1 - C_{\Pi 2})} \right] \frac{2}{3} \delta_{ij}, \quad (2.112)$$

$$\frac{R_{ij}}{K} = \frac{(1 - C_{\Pi 2}^* - \Gamma C_{\Pi 1}^*) P_{ij}}{\hat{C}_1 \bar{\rho} \beta' \omega K} + \frac{1}{\hat{C}_1} \left[(\hat{C}_1 - 1) + \frac{\Gamma C_{\Pi 1}^*}{(1 - C_{\Pi 2}^*)} \right] \frac{2}{3} \delta_{ij} \quad (2.113)$$

Полученные уравнения мало что дают по сравнению с основной моделью напряжений Рейнольдса, т.к. решение нелинейных алгебраических систем уравнений сопоставимо по сложности с решением системы дифференциальных уравнений в частных производных.

Поэтому используем еще одно допущение. Рассмотрим линии тока, введенные на основе осредненных по Фавру скоростей. Вполне резонно предположить, что производные скорости вдоль линий тока будут существенно меньше, чем производные по нормали к ним

$$\frac{\partial}{\partial n} \gg \frac{\partial}{\partial s} \quad \text{для } V_s, V_n, \quad (2.114)$$

а также, что $V_s \gg V_n$. (Заметим, что V_s, V_n - мгновенные, а не осредненные значения скоростей, поэтому V_n может не равняться нулю, в отличие от средней скорости $\tilde{V}_n \equiv 0$).

Для плоскопараллельного (плоскость XY) течения вдоль оси x при использовании допущения (2.114) строго получаем:

$$P = -\rho \widetilde{u''v''} \frac{\partial u}{\partial y}; \quad P_{\widetilde{u''^2}} = -2\rho \widetilde{u''v''} \frac{\partial u}{\partial y} = 2P; \quad P_{\widetilde{v''^2}} = P_{\widetilde{w''^2}} = 0; \quad P_{\widetilde{u''v''}} = -\rho \widetilde{v''^2} \frac{\partial u}{\partial y} \quad (2.115)$$

здесь (u, v, w) - проекции скорости на оси (x, y, z) соответственно.

Нетрудно показать, что подобные соотношения справедливы и для произвольных криволинейных линий тока:

$$P = -\rho \widetilde{V_s''V_n''} \frac{\partial \widetilde{V_s}}{\partial n}; \quad P_{\widetilde{V_s''^2}} = -2\rho \widetilde{V_s''V_n''} \frac{\partial \widetilde{V_s}}{\partial n} = 2P; \quad P_{\widetilde{V_n''^2}} = 0; \quad P_{\widetilde{V_s''V_n''}} = -\rho \widetilde{V_n''^2} \frac{\partial \widetilde{V_s}}{\partial n} \quad (2.116)$$

Отсюда с учетом (2.112) и (2.109) получаем для упрощенной модели LRR:

- при использовании ε :

$$\frac{\widetilde{V_s''^2}}{K} = \frac{2(1-C_{\Pi 2} - \Gamma C_{\Pi 1})}{\hat{C}_1(1-C_{\Pi 2})} + \frac{1}{\hat{C}_1} \left[(\hat{C}_1 - 1) + \frac{\Gamma C_{\Pi 1}}{(1-C_{\Pi 2})} \right] \frac{2}{3} \quad (2.117)$$

$$\frac{\widetilde{V_n''^2}}{K} = \frac{1}{\hat{C}_1} \left[(\hat{C}_1 - 1) + \frac{\Gamma C_{\Pi 1}}{(1-C_{\Pi 2})} \right] \frac{2}{3}$$

$$\widetilde{V_s''V_n''} = -\frac{(1-C_{\Pi 2} - \Gamma C_{\Pi 1})}{\hat{C}_1} \frac{\widetilde{V_n''^2}}{K} \frac{K^2}{\varepsilon} \frac{\partial \widetilde{V_s}}{\partial n} \quad (2.118)$$

- при использовании ω :

$$\frac{\widetilde{V_s''^2}}{K} = \frac{2(1-C_{\Pi 2}^* - \Gamma C_{\Pi 1}^*)}{\hat{C}_1(1-C_{\Pi 2})} + \frac{1}{\hat{C}_1} \left[(\hat{C}_1 - 1) + \frac{\Gamma C_{\Pi 1}^*}{(1-C_{\Pi 2}^*)} \right] \frac{2}{3} \quad (2.119)$$

$$\frac{\widetilde{V_n''^2}}{K} = \frac{1}{\hat{C}_1} \left[(\hat{C}_1 - 1) + \frac{\Gamma C_{\Pi 1}^*}{(1-C_{\Pi 2}^*)} \right] \frac{2}{3}$$

$$\widetilde{V_s''V_n''} = -\frac{(1-C_{\Pi 2}^* - \Gamma C_{\Pi 1}^*)}{\hat{C}_1 \beta'} \frac{\widetilde{V_n''^2}}{K} \frac{K}{\omega} \frac{\partial \widetilde{V_s}}{\partial n} \quad (2.120)$$

Использование предлагаемой модели в расчетах и сопоставление с экспериментальными данными показало, что более хорошее совпадение получается, если в формулах (2.118) и (2.120) для касательного напряжения отбросить влияние сжимаемости на коэффициенты, т.е.:

$$\widetilde{V_s''V_n''} = -\frac{(1-\Gamma)}{C_1} \frac{\widetilde{V_n''^2}}{K} \frac{K^2}{\varepsilon} \frac{\partial \widetilde{V_s}}{\partial n} \quad (2.121)$$

$$\widetilde{V_s''V_n''} = -\frac{(1-\Gamma)}{C_1 \beta'} \frac{\widetilde{V_n''^2}}{K} \frac{K}{\omega} \frac{\partial \widetilde{V_s}}{\partial n} \quad (2.122)$$

Фактически это означает, что мы пренебрегаем в уравнении для касательного напряжения Рейнольдса влиянием сжимаемости на Π_{ij} .

Очень интересно сравнить выражения (2.121) и (2.122) с формулами для турбулентных касательных напряжений при использовании моделей, основанных на понятии турбулентной вязкости.

Стандартная К- ϵ модель:

$$\overline{\rho V_s'' V_n''} = -\mu_T \frac{\partial \tilde{V}_s}{\partial n}, \quad \mu_T = 0.09 \bar{\rho} \frac{K^2}{\epsilon} \quad (2.123)$$

Стандартная модель SST:

$$\overline{\rho V_s'' V_n''} = -\mu_T \frac{\partial \tilde{V}_s}{\partial n}, \quad \mu_T = \min \left(\frac{\bar{\rho} K}{\omega}, \frac{\bar{\rho} a_1 K}{\Omega F_2} \right) \quad (2.124)$$

Такое сравнение дает нам возможность предложить формулы для турбулентной вязкости, в которых получена возможность учета воздействия высокоскоростной сжимаемости через коэффициенты $\hat{C}_1, C_{\Pi 1}, C_{\Pi 2}$:

$$\mu_T = 0.09 \frac{C_\mu}{C_\mu(0)} \bar{\rho} \frac{K^2}{\epsilon}, \quad C_\mu = \frac{(1-\Gamma) \widetilde{V_n''^2}}{C_1 K} \quad (2.125)$$

$$\mu_T = \min \left(\frac{C_\mu}{C_\mu(0)} \bar{\rho} \frac{K}{\omega}, \frac{\bar{\rho} a_1 K}{\Omega F_2} \right), \quad C_\mu = \frac{(1-\Gamma) \widetilde{V_n''^2}}{C_1 K} \quad (2.126)$$

Здесь под $C_\mu(0)$ подразумевается значение C_μ при малых скоростях: $M_G \approx 0 \rightarrow C_{\Pi 1} = 1, C_{\Pi 2} = 0$. Если использовать значения $C_1 = 1.5, \Gamma = 0.6$, то $\widetilde{V_n''^2} / K = 0.49, C_\mu(0) = 0.13$, а если $C_1 = 1.8, \Gamma = 0.6$, то $\widetilde{V_n''^2} / K = 0.52, C_\mu = 0.115$.

Эти модели замыкаются уравнениями (2.81) или (2.93) соответственно, а также выражениями (2.117) и (2.119). Уравнения переноса турбулентной кинетической энергии получаются взятием следа от уравнений переноса напряжений Рейнольдса (2.63):

$$\frac{\partial}{\partial t}(\bar{\rho} K) + \frac{\partial}{\partial x_k}(\bar{\rho} \tilde{u}_k K) = \frac{\partial}{\partial x_k} \left[\left(\mu + \mu_T \right) \frac{\partial K}{\partial x_k} \right] + (1 - C_{\Pi 2}) P - \bar{\rho} \epsilon \quad (2.127)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\bar{\rho} K) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\bar{\rho} \tilde{u}_j K) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_K} \right) \frac{\partial K}{\partial x_j} \right] + (1 - C_{\Pi 2}^*) P - \bar{\rho} \beta' \omega K \quad (2.128)$$

Альтернативный использованию коэффициента турбулентной вязкости вариант основан на непосредственном вычислении по формулам (2.117)-(2.122) компонент тензора напряжений Рейнольдса в координатах "линия тока - нормали к ней" и последующем переходе к обычным координатам (декартовым, цилиндрическим и т.п.).

В модели SST для лучшей иллюстрации влияния сжимаемости уравнение (2.93) можно записать в виде:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\bar{\rho}\omega) + \frac{\partial}{\partial x_k}(\bar{\rho}\tilde{u}_k\omega) = \frac{\partial}{\partial x_k} \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_\omega} \right) \frac{\partial \omega}{\partial x_k} \right] + \hat{\alpha} \frac{\omega}{K} P + (1-F_1) C_{\Pi 2} \frac{\omega}{K} P \\ - \beta \bar{\rho} \omega^2 + (1-F_1) \frac{2}{\sigma_{\omega 2}} \frac{\bar{\rho}}{\omega} \frac{\partial K}{\partial x_k} \frac{\partial \omega}{\partial x_k} \end{aligned} \quad (2.129)$$

где $\hat{\alpha} = F_1 \alpha_1 + (1-F_1)(C_{\epsilon 1} - 1)$ - стыковочный коэффициент в стандартной модели SST.

Анализ уравнения (2.129) показывает, что в рамках рассматриваемой модели сжимаемость увеличивает удельную диссипацию по сравнению со стандартной SST.

3. Химически реагирующие течения.

Химически реагирующие течения - очень широкая тема, которая прямо и косвенно затрагивает многие аспекты повседневной жизни. Наиболее известные примеры включают горение, химический синтез, гетерогенный катализ, химию атмосферы и обработку материалов.

Описание и анализ рабочих процессов в двигателях ЛА невозможны без глубокого понимания химической кинетики горения горючего.

3.1. Общие понятия.

Представим течение многокомпонентной газовой смеси, в которой происходят химические реакции. Отметим, что, в отличие от многофазной смеси, все химические компоненты смешаны на молекулярном уровне.

Введем основные параметры, характеризующие газовую смесь.

Термодинамическое и химическое состояние гомогенной смеси может характеризоваться определенным числом экстенсивных или интенсивных параметров. Наиболее легко наблюдаемыми параметрами обычно являются температура T , давление p и объем V системы, а также массы m_s компонентов, содержащихся в смеси, или число молей $n_s = m_s / M_s$, (M_s - молярная масса). Общая масса:

$$m = \sum_{s=1}^{N_c} m_s \quad (3.1)$$

Есть всего N_c составляющих, и общее количество молей, содержащихся в объеме V равно:

$$n = \sum_{s=1}^{N_c} n_s \quad (3.2)$$

Мы также определяем удельные параметры, такие как парциальная плотность компонента s :

$$\rho_s = m_s / V, \quad (3.3)$$

концентрацию в молях на единицу объема:

$$I_s = n_s / V \quad (3.4)$$

Средняя плотность равна

$$\rho = \sum_{s=1}^{N_c} \rho_s \quad (3.5)$$

Число молей в единице объема:

$$I = \sum_{s=1}^{N_c} I_s = n / V \quad (3.6)$$

и средняя молярная масса:

$$M = \sum_{s=1}^{N_c} n_s M_s / n \quad (3.7)$$

Молярная доля X_s и массовая доля C_s компонента соответственно равны:

$$X_s = n_s / n = I_s / I \quad (3.8)$$

$$C_s = m_s / m = \rho_s / \rho \quad (3.9)$$

Очевидно, что

$$I_s = \rho_s / M_s = \rho C_s / M_s \quad (3.10)$$

Суммируем (3.10) (6.4) по всем компонентам:

$$I = \sum_{s=1}^{N_c} I_s = \rho \sum_{s=1}^{N_c} \frac{C_s}{M_s} \quad (3.11)$$

Из формул (3.10), (3.11) и (3.8) следует связь между мольной и массовой долями компонента s :

$$X_s = I_s / I = \frac{C_s / M_s}{\sum_{q=1}^{N_c} C_q / M_q} \quad (3.12)$$

Обратную связь можно получить, если домножить уравнение (3.10) на M_s , потом просуммировать по всем компонентам и разделить полученные уравнения друг на друга:

$$C_s = \rho_s / \rho = \frac{M_s X_s}{\sum_q M_q X_q} \quad (3.13)$$

3.2. Уравнения сохранения массы химических компонентов газовой смеси

Уравнение сохранения массы компонента s выводится аналогично общему уравнению неразрывности (1.1) и в декартовой системе координат имеет следующий вид:

$$\frac{\partial \rho_s}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho_s u_{s,j}) = \dot{w}_s \quad (3.14)$$

где $\dot{w}_s$ - скорость образования компонента s в результате химических реакций; $u_{s,j}$ - скорость компонента s .

Просуммировав уравнение (3.14) по всем компонентам, получив общее уравнение неразрывности:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho u_j) = 0 \quad (3.15)$$

где

$$\rho = \sum_{s=1}^{Nc} \rho_s, \quad \rho u_j = \sum_{s=1}^{Nc} \rho_s u_{s,j} \quad (3.16)$$

Суммарное производство массы очевидно равно нулю, поэтому:

$$\sum_{s=1}^{Nc} \dot{w}_s = 0 \quad (3.17)$$

Общая скорость газовой смеси u_j может отличаться от скорости компонента s . Вводим понятие диффузионной скорости

$$(v_{D,s})_j = u_{s,j} - u_j \quad (3.18)$$

и диффузионного потока

$$g_{s,j} = \rho_s (u_{s,j} - u_j) = \rho_s (v_{D,s})_j \quad (3.19)$$

Тогда с учетом формулы (3.9) уравнение (3.14) можно записать в виде:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho C_s) + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho C_s u_j) = - \frac{\partial}{\partial x_j} (g_{s,j}) + \dot{w}_s \quad (3.20)$$

Для диффузионного потока используются достаточно сложные формулы (см. например, [17]).

Но для простоты можно предположить, что диффузионный поток каждого компонента газовой смеси пропорционален градиентам массовых долей (закон Фика):

$$g_{s,j} = -\rho D \frac{\partial C_s}{\partial x_j} = -\frac{\mu}{Sc} \frac{\partial C_s}{\partial x_j} \quad (3.21)$$

где D - обобщенный единый коэффициент диффузии, одинаковый для всех компонентов. Здесь коэффициент диффузии выражается через единое число Шмидта Sc :

$$\rho D = \frac{\mu}{Sc} \quad (3.22)$$

3.3. Уравнение энергии для химически реагирующей газовой смеси.

В параграфе 1.3. уже указывалось, что внутренняя энергия включает в себя химическую составляющую. В химически реагирующем течении учет химической энергии имеет принципиально важное значение.

Введем понятие удельной энтальпии компонента s . Она складывается из химической и термической частей:

$$h_s = h_s^0 + \int_0^T c_{p,i} dT \quad (3.23)$$

В случае термического равновесия термическая составляющая является функцией только температуры T , т.к. удельная теплоемкость компонента является функцией температуры: $c_{p,i} = c_{p,i}(T)$.

Химическая энергия h_s^0 привязана к температуре 0 К.

Очень часто в справочниках зависимость $c_{p,i}(T)$ представляется в виде полиномов, например:

$$\frac{c_{p,s}(T)}{R_s} = a_{1,s} + a_{2,s}T + a_{3,s}T^2 + a_{4,s}T^3 + a_{5,s}T^4 \quad (3.24)$$

Соответственно:

$$\frac{h_s(T)}{R_s T} = a_{1,s} + a_{2,s} \frac{T}{2} + a_{3,s} \frac{T^2}{3} + a_{4,s} \frac{T^3}{4} + a_{5,s} \frac{T^4}{5} + \frac{b_{1,s}}{T} \quad (3.25)$$

Здесь $R_s = R / M_s$ - удельная газовая постоянная компонента s , R - универсальная газовая постоянная; $a_{i,s}$ - табличные коэффициенты полинома.

Сравнение формул (3.23) и (3.25) показывает, что $h_s^0 = h_s(0) = R_s b_{1,s}$

Удобно ввести понятие *энтальпии образования химического компонента*. Удельной энтальпией (теплотой) образования химического соединения $H^0(T_0)$ называется изменение энтальпии в процессе получения 1 кг этого соединения из простых веществ, устойчивых при стандартной температуре. Важным термодинамическим представлением является понятие о стандартном

состоянии вещества. Стандартным состоянием вещества, находящегося в газообразной фазе, называется его реальное состояние при некоторой стандартной температуре T_0 и давлении 101 кПа. В англоязычной литературе: $T_0 = 298.15\text{K}$.

Из формулы (3.23) следует, что

$$h_s = h_s^0 + \int_0^{T_0} c_{p,i} dT + \int_{T_0}^T c_{p,i} dT = H^0(T_0) + \int_{T_0}^T c_{p,i} dT \quad (3.26)$$

Таким образом, энтальпия образования и химическая энергия связаны соотношением:

$$H^0(T_0) = h_s^0 + \int_0^{T_0} c_{p,i} dT \quad (3.27)$$

Энтальпия газовой смеси складывается из энтальпий всех химических компонентов:

$$h = \sum_{s=1}^{Nc} C_s h_s \quad (3.28)$$

Полная энтальпия H , полная энергия E и внутренняя энергия e определяются по следующим формулам:

$$H = h + 0.5u_j^2 \quad (3.29)$$

$$E = H - p / \rho \quad (3.30)$$

$$e = E - 0.5u_i^2 = h - p / \rho \quad (3.31)$$

Уравнение переноса полной энергии записывается в таком же виде, как в главе 1 (1.4), т.е.

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho E) + \frac{\partial}{\partial x_j} [u_j (\rho E + p) + q_j - u_i \tau_{ij}] = 0 \quad (3.32)$$

но в нем содержится принципиально новый физический процесс: перенос энергии за счет диффузии. Плотность теплового потока складывается из переноса за счет теплопроводности и переноса за счет диффузии:

$$q_j = q_{\lambda,j} + q_{D,j} \quad (3.33)$$

Плотность теплового потока $q_{\lambda,j}$, обусловленного теплопроводностью, как и ранее, определяется по закону Фурье:

$$q_{\lambda,j} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x_j}, \quad (3.34)$$

а перенос за счет диффузии - соотношением:

$$q_{D,j} = \sum_s g_s h_s \quad (3.35)$$

Для плотности теплового потока можно получить важную формулу, исходя из следующих соотношений.

Из (3.28), (3.23) следует:

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial x_j} &= \sum_{s=1}^{Nc} \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s + \sum_{s=1}^{Nc} C_s \frac{\partial h_s}{\partial x_j} = \sum_{s=1}^{Nc} \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s + \sum_{s=1}^{Nc} C_s \frac{\partial h_s}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial x_j} = \\ &= \sum_{s=1}^{Nc} \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s + \frac{\partial T}{\partial x_j} \sum_{s=1}^{Nc} C_s c_{p,s} = \sum_{s=1}^{Nc} \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s + c_p \frac{\partial T}{\partial x_j} \end{aligned} \quad (3.36)$$

где

$$c_p = \sum_{s=1}^{Nc} C_s c_{p,s} \quad - \quad (3.37)$$

теплоемкость газовой смеси при постоянном давлении.

Из формулы (3.36) следует:

$$\frac{\partial T}{\partial x_j} = \frac{1}{c_p} \left(\frac{\partial h}{\partial x_j} - \sum_{s=1}^{Nc} \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s \right) \quad (3.38)$$

Таким образом, с учетом (3.21), получаем следующую формулу для теплового потока:

$$\begin{aligned} q_j &= q_{\lambda,j} + q_{D,j} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x_j} + \sum_{s=1}^{Nc} g_s h_s = -\frac{\mu}{Pr} \left(\frac{\partial h}{\partial x_j} - \sum_{s=1}^{Nc} \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s \right) - \sum_{s=1}^{Nc} \frac{\mu}{Sc} \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s = \\ &= -\frac{\mu}{Pr} \frac{\partial h}{\partial x_j} + \left(\frac{\mu}{Pr} - \frac{\mu}{Sc} \right) \sum_{s=1}^{Nc} \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s \end{aligned} \quad (3.39)$$

где $Pr = \frac{\mu c_p}{\lambda}$ - число Прандтля. Часто предполагается, что $Pr = Sc$. Тогда

$$q_j = -\frac{\mu}{Pr} \frac{\partial h}{\partial x_j} \quad (3.40)$$

3.4. Переносные свойства газовой смеси

Переносные свойства определяются следующим образом.

Для газовой смеси используется формула Уилки [18]:

$$\mu = \sum_{s=1}^{N_C} \frac{X_s \mu_s}{\phi_s}, \quad (3.41)$$

где X_s - мольная доля компонента s ,

$$\phi_s = \sum_{r=1}^{N_C} X_r \left[1 + \sqrt{\frac{\mu_s}{\mu_r}} \left(\frac{M_r}{M_s} \right)^{1/4} \right]^2 \left[\sqrt{8 \left(1 + \frac{M_s}{M_r} \right)} \right]^{-1} \quad (3.42)$$

μ_s - динамическая вязкость компонента s , определяемая по формуле [17]:

$$\mu_s = 0.1 \exp \left[\left(A_s \ln T + B_s \right) \ln T + C_s^* \right] \quad (3.43)$$

где A_s, B_s, C_s^* - справочные константы [19].

Коэффициенты теплопроводности задаются формулами:

$$\lambda = \sum_s \frac{X_s \lambda_s}{\phi_s} \quad (3.44)$$

где для теплопроводностей компонентов используются справочные формулы аналогичные формулам (3.43).

3.5. Кинетика химических реакций

Для определения скорости образования компонента s - w_s необходимо изучить кинетику химических реакций.

Скорость образования компонента в результате химических реакций $\dot{w}_s$ складывается из скоростей всех реакций, в которых он участвует

$$\dot{w}_s = M_s \sum_{k=1}^K (\nu''_{k,s} - \nu'_{k,s}) R_k, \quad (3.45)$$

где K - число реакций, которые протекают в химически реагирующей системе; $\nu'_{k,s}$ - стехиометрический коэффициент компонента s в k -ой прямой реакции (слева направо); $\nu''_{k,s}$ - стехиометрический коэффициент компонента s

в k -ой обратной реакции (справа налево); R_k - скорость k -ой химической реакции.

Обычно химическую реакцию под номером k представляют в виде:

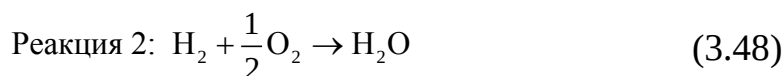
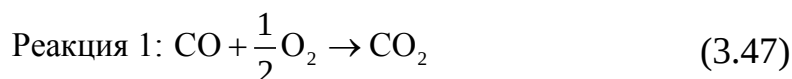
$$\sum_{s=1}^{N_C} \nu'_{k,s} I_s \Leftrightarrow \sum_{s=1}^{N_C} \nu''_{k,s} I_s \quad (3.46)$$

где N_C - число компонентов, I_s - компонент под номером s .

Скорость химической реакции R_k определяется как изменение мольной (молярной) концентрации одного из реагирующих веществ за единицу времени, т.е. размерность R_k равна $[\text{кмоль м}^{-3} \text{с}^{-1}]$.

Проиллюстрируем эти определения на примере.

Рассмотрим взаимодействие смеси окиси углерода CO и водорода H_2 с кислородом O_2 . Примитивное школьное представление этого взаимодействия выглядит так:



В этом случае скорость образования CO_2 равна $\dot{w}_{\text{CO}_2} = M_{\text{CO}_2} R_1$, скорость образования CO равна $\dot{w}_{\text{CO}} = -M_{\text{CO}} R_1$ и имеет отрицательный знак, т.е. моноокись углерода расходуется. А вот кислород расходуется в обеих операциях и его скорость образования равна

$$\dot{w}_{\text{O}_2} = M_{\text{O}_2} \left(-\frac{1}{2} R_1 - \frac{1}{2} R_2 \right) = -\frac{1}{2} M_{\text{O}_2} (R_1 + R_2).$$

Вернемся к скоростям реакций.

В 1865 году Н. Н. Бекетовым и в 1867 году Гульдбергом и Вааге был сформулирован закон действующих масс:

Скорость химической реакции в каждый момент времени пропорциональна концентрациям реагентов, возведенным в некоторые степени.

Для элементарных реакций показатель степени при значении концентрации каждого вещества равен его стехиометрическому коэффициенту, для более сложных реакций это правило не соблюдается.

Пусть I_s - молярная концентрация компонента s - т.е. количество молей (киломолей) данного вещества в единице объема. Очевидно, что

$$I_s = \frac{\rho_s}{M_s} = \frac{\rho C_s}{M_s} \quad (3.49)$$

Скорость химической реакции определяется на основе закона действующих масс:

$$R_k = \left(F_k \prod_{s=1}^{N_C} I_s^{\nu'_{k,s}} - B_k \prod_{s=1}^{N_C} I_s^{\nu''_{k,s}} \right) \quad (3.50)$$

где F_k и B_k - коэффициенты скоростей прямой и обратной k -ой реакции, соответственно), $n_k = \sum_{s=1}^{N_C} \nu_{k,s}$ - порядок реакции.

Очень часто в физхимии для обозначения молярной концентрация компонента используются квадратные скобки. Например:

$$I_H = [H], \quad I_{H_2O} = [H_2O] \quad (3.51)$$

Например, для реакции



порядок прямой реакции равен 3, а обратной - 2. Скорость этой реакции определяется по формуле:

$$R = F[H][OH][M] - B[H_2O][M] \quad (3.53)$$

Здесь под M подразумевается любой химический компонент газовой смеси. Этот компонент выступает в роли катализатора реакции, т.к. он не изменяется в процессе реакции, но обеспечивает ее протекание. Для такого компонента существует специальное название : "*третье тело*".

Коэффициенты скоростей реакций рассчитываются по формулам:

$$\begin{aligned} F_k &= A_k T^{\beta_k} \exp\left(-\frac{T_k}{T}\right) = A_k T^{\beta_k} \exp\left(-\frac{E_k}{RT}\right), \\ B_k &= A_k T^{\beta_k} \exp\left(-\frac{T_k}{T}\right) = A_k T^{\beta_k} \exp\left(-\frac{E_k}{RT}\right) \end{aligned} \quad (3.54)$$

где A_k - предэкспоненциальный множитель, β_k - безразмерный температурный показатель степени, T_k - температура активации, T - температура, E_k - энергия активации.

Константы A_k, β_k, T_k имеют разное значение для прямой и обратной реакций. Существует два способа задания этих констант:

- 1) задаются все константы для прямой и обратной реакции,
- 2) задаются константы для прямой реакции, а скорость обратной реакции определяется по формуле

$$B = F / K_C \quad (3.55)$$

(индекс « k » для упрощения записи опущен, но подразумевается). Константа равновесия K_C определяется с помощью свободной энергии Гиббса:

$$K_C = \left(\frac{p_0}{RT}\right)^{\nu} \exp\left[-\sum_{s=1}^{N_c} (\nu_s'' - \nu_s') \frac{G_s}{R_s T}\right], \quad (3.56)$$

где: $\nu = \sum_{k=1}^{N_c} (\nu_s'' - \nu_s')$; $p_0 = 10^5 [\text{Па}]$; $R = 8314.41 \left[\frac{\text{Дж}}{\text{кмоль} \cdot \text{К}} \right]$ - универсальная; R_s - газовая постоянная компонента s ; $G_s = h_s - s_s T$ - энергия Гиббса.

Для определения энтальпий компонентов можно использовать полиномы (3.25), а для энтропии, соответственно:

$$\frac{s_s(T)}{R_s} = a_{1,s} \ln(T) + a_{2,s} T + a_{3,s} \frac{T^2}{2} + a_{4,s} \frac{T^3}{3} + a_{5,s} \frac{T^4}{4} + b_{2,s}, \quad (3.57)$$

В этом случае энергия Гиббса задается формулой

$$\frac{g_s}{R_s T} = \frac{h_s}{R_s T} - \frac{s_s}{R_s} = a_{1,s} [1 - \ln(T)] - a_{2,s} \frac{T}{2} - a_{3,s} \frac{T^2}{6} - a_{4,s} \frac{T^3}{12} - a_{5,s} \frac{T^4}{20} + \frac{b_{1,s}}{T} - b_{s,2} \quad (3.58)$$

Упрощенная формула получается без учёта изменения теплоёмкости реакции (так называемое первое приближение Улиха):

$$\Delta G^0 = \Delta H_{298}^0 - T \Delta S_{298}^0 \quad (3.59)$$

$$K_c = \left(\frac{p_0}{R_U T} \right)^{\nu} \exp \left[\frac{\Delta S_{298}^0}{R_U} \right] \exp \left[\frac{-\Delta H_{298}^0}{R_U T} \right] \quad (3.60)$$

Выбор набора элементарных реакций зависит от конкретной задачи.

А что же такое элементарные реакции?

Элементарные реакции это химические реакции, которые не могут быть представлены более простыми химическими превращениями. Элементарные реакции — составные части сложной реакции. Иногда вместо термина «элементарная реакция» пользуются терминами «элементарная стадия» или просто «стадия» (сложной реакции).

Дело в том, что реакции, представленные формулами (3.47), (3.48) являются сложными реакциями, и скорость их протекания аналитически определить практически невозможно. Для математического описания процесса горения СО и Н₂ в кислороде необходимо представить этот процесс в виде системы элементарных реакций. Возможен набор различных систем элементарных реакций (цепочек реакций). Один из самых простых представлен в Табл. 3.1.

Табл. 3.1 Элементарные реакции процесса горения СО и Н₂ в кислороде

Цепные реакции	
Реакция 1	$H + O_2 = OH + O$
Реакция 2	$O + H_2 = OH + H$
Реакция 3	$OH + H_2 = H_2O + H$
Реакция 4	$OH + OH = H_2O + O$
Реакции рекомбинации - диссоциации	
Реакция 5	$H + H + M = H_2 + M$
Реакция 6	$H + OH + M = H_2O + M$
Реакция 7	$H + O + M = OH + M$
Реакция 8	$O + O + M = O_2 + M$
Реакции с углеродом	
Реакция 9	$CO + OH = CO_2 + H$
Реакция 10	$CO + O + M = CO_2 + M$

Эти реакции могут идти как вправо, так и влево. Как уже указывалось, М в реакциях 5-8 и 10 – это так называемое третье тело; им может быть любой химический компонент, входящий в смесь. Третье тело не изменяется в результате реакции, оно только способствует распаду молекулы при соударении с ним (реакции диссоциации), либо соединению атомов или молекул в более сложные молекулы (реакции рекомбинации).

Для оценки влияния химических реакций имеет смысл ввести так называемое число Дамкелера (Damköhler number), которое для каждой реакции определяется как

$$Da = \frac{\text{скорость химической реакции}}{\text{скорость конвективного переноса}} \quad (3.61)$$

или

$$Da = \frac{\tau_{gas}}{\tau_{chem}} \quad (3.62)$$

где τ_{gas} - характерное газодинамическое время (масштаб времени переноса вещества за счет конвекции); τ_{chem} - характерное время протекания химической реакции.

Рассмотрим более подробно, как происходит окисление водорода в системе реакций таблицы 3.1.

Предположим в системе появился 1 (один) атом свободного радикала О.

Один из механизмов следующий:

радикал О взаимодействует с молекулой Н₂ через реакцию 2, и образуются один радикал ОН и один радикал Н;

радикал Н взаимодействует с молекулой О₂ через реакцию 1, и образуются один радикал ОН и один радикал О (т.е. имеется уже всего два радикала ОН);

два радикала ОН взаимодействуют между собой через реакцию 4, и образуются одна молекула воды Н₂О и один радикал О.

Общий результат такой цепочки:



т.е. цепочка замкнулась, вместо одного радикала О получилось 2 радикала, а молекулы H_2 и O_2 превратились в молекулу воды H_2O .

Можно рассмотреть и другие варианты цепочек.

Основной эффект реакций 1-4 это лавинообразное увеличение числа свободных радикалов О, Н, ОН и превращение H_2 и O_2 в H_2O , т.е. горение водорода в кислороде.

Реакции 1-4 называются цепными. *ЦЕПНЫЕ РЕАКЦИИ* – химические реакции, идущие путем последовательности одних и тех же элементарных стадий, на каждой из которых возникает одна или несколько активных частиц (атомов, свободных радикалов, ионов, ион-радикалов). В частности, по цепному механизму протекают реакции горения.

Эти реакции протекают с очень большой скоростью и считаются быстрыми. Для них τ_{chem} очень мало.

Отток свободных радикалов осуществляется за счет медленных реакций рекомбинации 5-8. Для них характерное время протекания химических реакций τ_{chem} значительно больше, чем для реакций 1-4.

Резонно задать вопрос, откуда в смеси H_2 и O_2 появляются первые свободные радикалы?

Они могут возникать в результате реакций диссоциации (реакции 4-8, идущие справа налево). Реакции диссоциации протекают только при достаточно высоких температурах.

Таким образом, для воспламенения смеси H_2 и O_2 необходима некоторая начальная вспышка, которая создаст достаточное количество свободных радикалов для инициирования цепных реакций горения.

Справка из энциклопедии. *Свободные радикалы* в химии — частицы (как правило, неустойчивые), содержащие один или несколько неспаренных электронов, оксиданты, в целом частицы (или интермедиаты) электронейтральны. По другому определению свободный радикал — вид молекулы или атома, способный к независимому существованию (то есть

обладающий относительной стабильностью) и имеющий один или два неспаренных электрона.

Как было уже указано, характерные времена протекания химических реакций τ_{chem} для цепных реакций и для реакций рекомбинации-диссоциации очень сильно отличаются друг от друга. Т.е. справедливо:

$$Da_{chain} > Da_{recomb} \quad (3.64)$$

Da_{chain} - число Дамкелера для цепных реакций, Da_{recomb} - число Дамкелера для реакций рекомбинации-диссоциации.

3.6. Полная схема горения водорода

Практика показывает, что такая схема горения водорода из таблицы 3.1. приемлема для задач развитого горения. Когда важны проблемы воспламенения и срыва горения или догорания, указанную систему реакций необходимо расширить, добавив реакции, включающие такие компоненты, как H_2O_2 и HO_2

Наиболее часто используется система реакций Коннэра и др. [20], приведенная в табл.3.2.

В этой таблице используются следующие стандартные для физической химии размерности: $см^3$, моль, с, кал, К. Скорости реакций 14,19 берутся как суммы двух выражений. У тех компонентов, для которых отсутствует информация в правом столбце таблицы, эффективность третьего тела принимается равной 1. В реакциях 9, 15 верхнее выражение используется при обычных и низких давлениях, нижнее – при высоких. В то время, как по классической теории считается, что константы скорости реакций являются функцией температуры, на самом деле многие химические реакции также являются функцией давления. Реакции 9 и 15 являются примерами этого. При очень высоких давлениях константа скорости может быть определена одним набором параметров и при очень низких давлениях другим набором параметров.

Метод, предложенным Трое и др., использует сшивание этих двух предельных случаев для промежуточного давления [21]. Используя оба набора параметров, определяются константы скорости для высокого давления k_{∞} и k_0 .

Таблица 3.2.

№	Реакция	F_k			B_k			Эфф. 3-го тела
		A	β	E	A	β	E	
1	$H+O_2 = O+OH$	1.915E+14	0.00	1.644E+04	5.481E+11	0.39	-2.930E+02	
2	$O+H_2 = H+OH$	5.080E+04	2.67	6.292E+03	2.667E+04	2.65	4.880E+03	
3	$OH+H_2 = H+H_2O$	2.160E+08	1.51	3.430E+03	2.298E+09	1.40	1.832E+04	
4	$O+H_2O = OH+OH$	2.970E+06	2.02	1.340E+04	1.465E+05	2.11	-2.904E+03	
5	$H_2+M = H+H+M$	4.577E+19	-1.40	1.044E+05	1.146E+20	-1.68	8.200E+02	H ₂ /2.5/ H ₂ O/12.0/
6	$O+O+M = O_2+M$	6.165E+15	-0.50	0.000E+00	4.515E+17	-0.64	1.189E+05	H ₂ /2.5/ H ₂ O/12.0/ Ar/0.83/
7	$O+H+M = OH+M$	4.714E+18	-1.00	0.000E+00	9.880E+17	-0.74	1.021E+05	H ₂ /2.5/ H ₂ O/12.0/ Ar/0.75/
8	$H+OH+M =$ H_2O+M	4.500E+22	-2.00	0.000E+00	1.912E+23	-1.83	1.185E+05	H ₂ /0.73/ H ₂ O/12.0/ Ar/0.38/
9	$H+O_2+M =$ HO_2+M	3.4820E+16	-0.411	-1.115E+3				H ₂ /1.3/ H ₂ O/14.0/
	$H+O_2 = HO_2$	1.475E+12	0.60	0.000E+00	3.090E+12	0.53	4.887E+04	Ar/0.67/
10	$HO_2+H = H_2+O_2$	1.660E+13	0.00	8.230E+02	3.164E+12	0.35	5.551E+04	
11	$HO_2+H = OH+OH$	7.079E+13	0.00	2.950E+02	2.027E+10	0.72	3.684E+04	
12	$HO_2+O = OH+O_2$	3.250E+13	0.00	0.000E+00	3.252E+12	0.33	5.328E+04	
13	$HO_2+OH =$ H_2O+O_2	2.890E+13	0.00	-497.	5.861E+13	0.24	6.908E+04	
14	$HO_2+HO_2 =$ $H_2O_2+O_2$	4.200E+14	0.00	1.198E+04	4.634E+16	-0.35	5.067E+04	
		1.300E+11	0.00	-1629.	1.434E+13	-0.35	3.706E+04	
15	$H_2O_2+M =$ $OH+OH+M$	1.202E+17	0.00	45500.				H ₂ /2.5/ H ₂ O/12.0/
	$H_2O_2 = OH+OH$	2.951E+14	0.00	4.843E+04	3.656E+08	1.14	-2.584E+03	Ar/0.64/
16	$H_2O_2+H =$ H_2O+OH	2.410E+13	0.00	3.970E+03	1.269E+08	1.31	7.141E+04	

17	$\text{H}_2\text{O}_2 + \text{H} = \text{H}_2 + \text{HO}_2$	6.025E+13	0.00	7.950E+03	1.041E+11	0.70	2.395E+04	
18	$\text{H}_2\text{O}_2 + \text{O} = \text{OH} + \text{HO}_2$	9.550E+06	2.00	3.970E+03	8.660E+03	2.68	1.856E+04	
19	$\text{H}_2\text{O}_2 + \text{OH} = \text{H}_2\text{O} + \text{HO}_2$	1.000E+12	0.00	0.000E+00	1.838E+10	0.59	3.089E+04	
		5.800E+14	0.00	9.557E+03	1.066E+13	0.59	4.045E+04	

Константа скорости определяется по формуле

$$k = k_{\infty} \left(\frac{p_r}{1 + p_r} \right) F \quad (3.65)$$

где $p_r = \frac{k_0}{k_{\infty}} C_{mix}$; C_{mix} определяется как отношение объемной плотности к молекулярному весу смеси;

$$\lg F = \left\{ 1 + \left[\frac{\lg p_r + c}{n - d(\lg p_r + c)} \right]^2 \right\}^{-1} \lg F_{cent}, \quad (3.66)$$

$$c = -0.4 - 0.67 \lg F_{cent}, \quad n = 0.75 - 1.27 \lg F_{cent}, \quad d = 0.14, \quad (3.67)$$

$$F_{cent} = (1 - a) \exp(-T / T^{***}) + a \exp(-T / T^*) + \exp(-T^{**} / T^*)$$

Для реакций 9,15:

$$a = 0.5, \quad T^{***} = 1.0 \times 10^{-30}, \quad T^* = 1.0 \times 10^{30}, \quad T^{**} = 1.0 \times 10^{100} \quad (3.68)$$

Существуют и другие наборы реакции горения водорода, например, [22,23].

4. Термически неравновесные течения

4.1. Поступательная, вращательная и колебательная энергия

В первой главе уже указывалось, что внутренняя энергия складывается из поступательной, вращательной, колебательной и химической составляющих. Кроме этого, при очень высоких температурах следует учитывать энергию электронного возбуждения молекул.

Рассмотрим более подробно поведение отдельной молекулы.

Отдельный атом обладает тремя степенями свободы. Молекула, состоящая из одного атома (например, He, H, O, Ar) также обладают тремя степенями свободы.

Напомним определение. *Число степеней свободы* механической системы — это минимальное число независимых скалярных величин, задание значений которых необходимо для однозначного определения конфигурации системы.

Двухатомные молекулы имеют, в общей сложности, 6 степеней свободы (2 атома умножить на 3 степени свободы). Из них: 3 относятся к поступательному движению молекулы как единому целому; 2 вращательные степени свободы; 1 - колебательная (см. рисунок 4.1.).

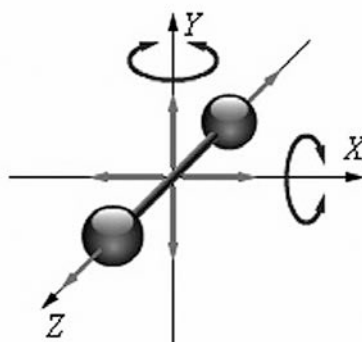


Рис.4.1. Степени свободы двухатомной молекулы.

Молекула может поступательно перемещаться в направлениях трех осей X , Y , Z и вращаться вокруг двух осей : X , Y . Кроме того, атомы могут периодически менять расстояние между собой, т.е. колебаться вдоль оси Z . Двухатомная молекула, как частный случай линейной, обладает всего одним колебанием, при котором меняется расстояние между двумя атомами молекулы.

Эти движения и обуславливают три вида энергии молекулы: поступательную, вращательную и колебательную, соответственно.

Трехатомные молекулы обладают 9-ю степенями свободы. Они могут быть линейными (например, CO_2) и нелинейными (например, H_2O). Нелинейные

молекулы имеют 3 поступательные степени свободы, 3 вращательные (см.рис.4.2). Соответственно, число колебательных степеней свободы равно

$$n_V = 9 - 3 - n_R = 3 \quad (4.1)$$

Здесь: n_V - число колебательных степеней свободы молекулы; n_R - число вращательных степеней свободы.

У линейной молекулы всего 2 вращательных степени свободы. Поэтому число колебательных степеней свободы (колебательных мод) равно четырем.

Мода - тип колебания, характеризующийся своей собственной амплитудой и частотой.

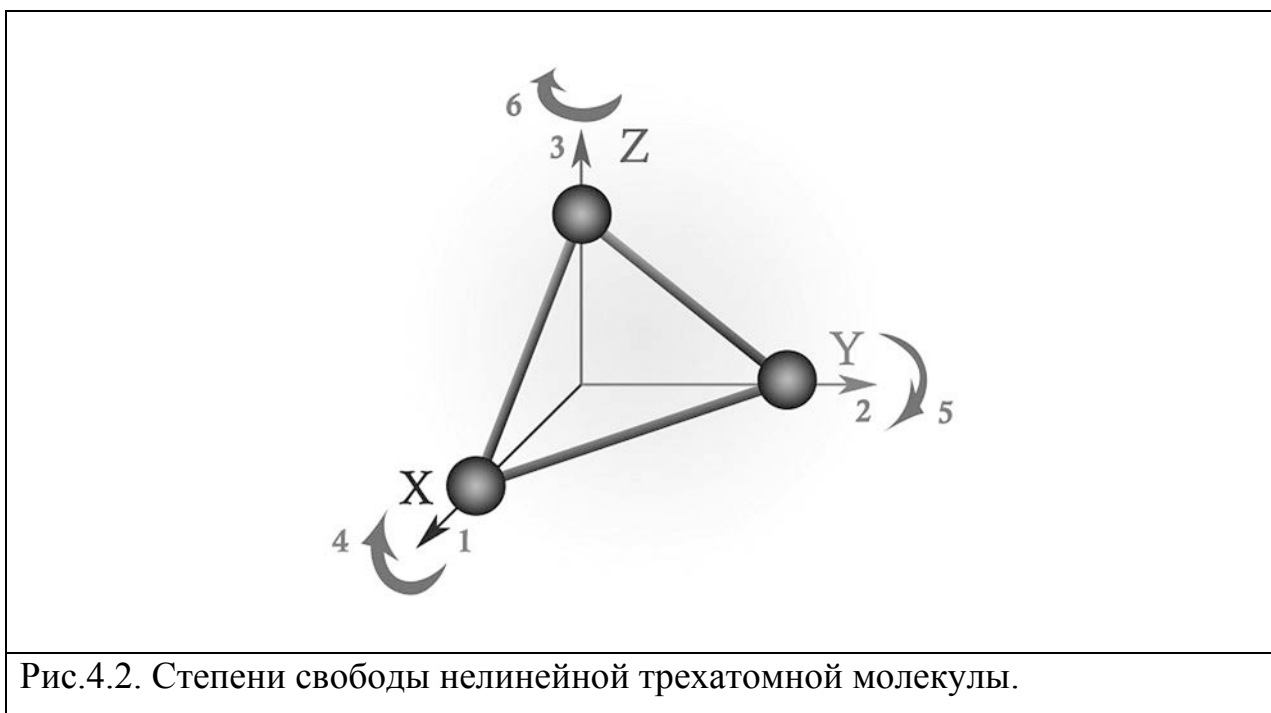
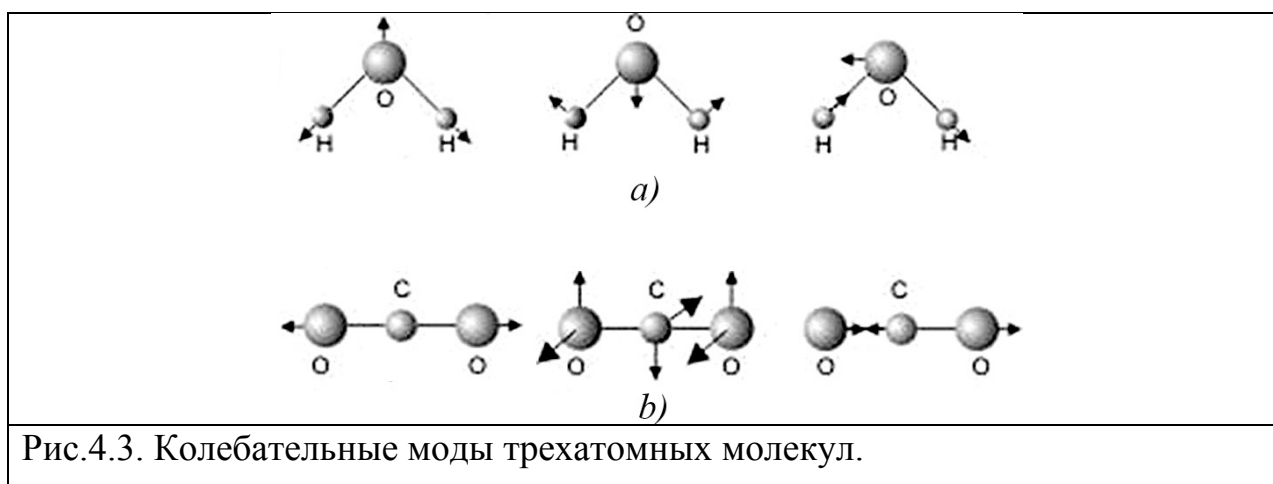


Рис.4.2. Степени свободы нелинейной трехатомной молекулы.

На рис.4.3. показаны колебательные моды для двух молекул: воды H_2O и углекислого газа CO_2 . Молекула H_2O является нелинейной и обладает тремя степенями свободы, связанными с колебаниями. Следовательно, три моды характеризуют колебания этой молекулы. Первая мода характеризует *симметричное растяжение*, вторая связана с *деформационным колебанием*, третья представляет собой *асимметричное растяжение*.

В отличие от H_2O молекула CO_2 является линейной и обладает 4 колебательными степенями свободы. Поэтому колебания данной молекулы связаны с четырьмя модами. Первая мода характеризует симметричное растяжение и сжатие вдоль направления связей, вторая и третья (1,2) являются деформационными колебаниями, происходящими в двух взаимно перпендикулярных направлениях, четвертая мода представляет собой асимметричное колебание вдоль направления связей.

В общем случае частоты и энергии различных мод различны, а сами колебательные моды существуют независимо друг от друга, одновременно определяя любое произвольное колебательное состояние молекулы.



В дальнейшем мы будем называть первый вариант симметричной колебательной модой (ν_1), второй - деформационной колебательной модой (ν_2), а третий - асимметричной (ν_3).

Поступательная энергия молекулы связывается с *поступательной температурой* T_T известным соотношением:

$$\varepsilon_T = \frac{3}{2} k T_T, \quad (4.2)$$

а вращательная - с *вращательной температурой* T_R :

$$\varepsilon_R = \frac{n_R}{2} k T_R \quad (4.3)$$

Здесь k - постоянная Больцмана.

Таким образом, эти энергии связаны с температурами линейными зависимостями.

Для колебательной энергии обычно используется модель гармонического осциллятора. Из решения уравнения Шрёдингера возможны следующие значения энергий колебаний:

$$\varepsilon_i = \left(i + \frac{1}{2}\right) h\nu, \quad (i = 0, 1, 2, \dots) \quad (4.4)$$

где i - квантовое число, h - постоянная Планка, ν - частота колебаний.

Можно показать [24], что при использовании модели гармонического осциллятора среднее число m -ых колебательных квантов α_m , приходящихся на одну молекулу, определяется формулой

$$\alpha_m = r_m \frac{1}{\exp(\theta_m / T_{v,m}) - 1} \quad (4.5)$$

где θ_m - характеристическая колебательная температура m -ой колебательной моды; $T_{v,m}$ - соответствующая колебательная температура; r_m - кратность вырождения m -ой моды молекулы.

Кратностью вырождения называется число различных состояний квантовой физической системы, имеющих одно и то же значение физической величины.

В наших примерах у всех колебательных мод, кроме деформационной моды CO_2 , кратность вырождения равна единице. Для деформационной моды CO_2 кратность вырождения равна двум, т.к. ей соответствуют 2 колебательные степени свободы.

Энергия m -ой колебательной моды определяется соотношением $h\nu_m = k\theta_m$.

Таким образом, энергия молекулы, запасенная в m -м типе колебаний, равна

$$\varepsilon_{v,m} = k\theta_m \alpha_m = \frac{r_m k \theta_m}{\exp(\theta_m / T_{v,m}) - 1} \quad (4.6)$$

Для того, чтобы получить выражения для энергий (поступательной, вращательной и колебательной), приходящихся на 1 моль вещества,

необходимо умножить соответствующие энергии молекулы на число Авогадро N_A . Для удельных энергий (на единицу массы вещества) надо затем разделить полученное выражение на молярную массу M .

Из формул (4.2), (4.3) и (4.6) получаем:

$$e_T = \frac{3}{2} kT_T N_A / M = \frac{3}{2} RT_T \quad (4.7)$$

$$e_R = \frac{n_R}{2} RT_R \quad (4.8)$$

$$e_{V,m} = \frac{r_m R \theta_m}{\exp(\theta_m / T_{V,m}) - 1}, \quad m = 1, 2, \dots, N_M, \quad (4.9)$$

где N_M – количество колебательных мод.

Здесь использовались соотношения:

$$kN_A = R_U, \quad R = R_U / M \quad (4.10)$$

где R_U - универсальная газовая постоянная; R - газовая постоянная данного вещества.

Внутренняя энергия газовой смеси складывается из энергий всех химических компонентов, и их вклад пропорционален массовой доли:

$$e = \sum_{s=1}^{N_c} C_s e_{T,s} + \sum_{s=1}^{N_c} C_s e_{R,s} + \sum_{m=1}^{N_M} C_{s(m)} e_{V,m} + \sum_{s=1}^{N_c} C_s h_s^0, \quad (4.11)$$

где $C_{s(m)}$ - массовая доля компонента s , к которому относится m -ая колебательная мода.

Отметим, что в формуле (4.9) удельная энергия $e_{V,m}$ относится к единице массы компонента, а не к единице массы газовой смеси. Если нас интересует, сколько колебательной энергии содержится в единице массы смеси, то следует использовать величину

$$E_{V,m} = C_{s(m)} e_{V,m} = C_{s(m)} \frac{r_m R_{s(m)} \theta_m}{\exp(\theta_m / T_{V,m}) - 1}, \quad m = 1, 2, \dots, N_M \quad (4.12)$$

Здесь $R_{s(m)}$ - газовая постоянная соответствующего компонента.

Введем параметр $e_{V,s}$ - колебательную энергию компонента s . Она складывается из всех колебательных мод, относящихся к данному компоненту:

$$e_{V,s} = \sum_{m=1}^{m(s)} e_{V,m} \quad (4.13)$$

У атомов колебательная энергия отсутствует - $e_{V,s} = 0$; у двухатомных молекул всего одна колебательная степень свободы и $m(s)=1$; у трехатомных $m(s)=3$.

Замечание. В общем случае у линейных трехатомных молекул (например, CO_2) число колебательных степеней свободы равно 4, но две из них вырождены. Т.к. коэффициент вырождения r_m уже учтен в формуле для $e_{V,m}$, то и для таких молекул $m(s)=3$.

С учетом (4.13) формула внутренней энергии газовой смеси принимает вид:

$$e = \sum_{s=1}^{Nc} C_s (e_{T,s} + e_{R,s} + e_{V,s} + h_s^0) = \sum_{s=1}^{Nc} C_s e_s \quad (4.14)$$

Здесь внутренняя энергия компонента s задается формулой

$$e_s = e_{T,s} + e_{R,s} + e_{V,s} + h_s^0 \quad (4.15)$$

Вводим энтальпию газовой смеси по традиционной формуле:

$$h = e + \frac{p}{\rho} = e + \frac{R_U}{M_\Sigma} T = \sum_{s=1}^{Nc} C_s e_s + \sum_{s=1}^{Nc} C_s R_s T = \sum_{s=1}^{Nc} C_s h_s \quad (4.16)$$

где

$$h_s = e_s + R_s T \quad (4.17)$$

энтальпия компонента s .

Удобно ввести поступательно-вращательную энтальпию, поступательно-вращательную теплоемкость газовой смеси при постоянном давлении и соответствующие теплоемкости компонентов - по следующим формулам:

$$h_{TR} = C_{V,TR} T + \frac{p}{\rho} = C_{V,TR} T + \frac{R_U}{M_\Sigma} T = T \sum_{s=1}^{Nc} \frac{(5 + n_R)}{2} R_s C_s = T \sum_{s=1}^{Nc} (C_P)_{s,TR} C_s = C_{P,TR} T \quad (4.18)$$

$$C_{P,TR} = \sum_{s=1}^{Nc} (C_p)_{s,TR} C_s, \quad (C_p)_{s,TR} = \frac{(5+n_R)}{2} R_s \quad (4.19)$$

С учетом этого все введенные энтальпии можно выразить по формулам:

$$h_s = \frac{(5+n_R)}{2} R_s T + e_{s,V} + h_s^0 = (C_p)_{s,TR} T + e_{s,V} + h_s^0 \quad (4.20)$$

$$h = \sum_{s=1}^{Nc} C_s \left((C_p)_{s,TR} T + e_{s,V} + h_s^0 \right) = C_{P,TR} T + \sum_{s=1}^{Nc} C_s e_{s,V} + \sum_{s=1}^{Nc} C_s h_s^0 \quad (4.21)$$

Здесь через T обозначена поступательно-вращательная температура. (Предполагается термическое равновесие между поступательной и вращательной степенями свободы молекул).

4.2. Термически равновесные и неравновесные течения

В большинстве научных работ предполагается, что для все виды внутренней энергии находятся в *термическом равновесии*, т.е. они связаны с единой температурой T :

$$T = T_T = T_R = T_{V,m}, \quad m = 1, 2, \dots, N_M \quad (4.22)$$

Однако, это допущение справедливо лишь в случае малых скоростей газового потока.

При больших скоростях термическое равновесие газовой среды нарушается. В задачах аэрокосмической техники *термическая неравновесность* наблюдается очень часто, например, в сильных ударных волнах, при быстром расширении в сверхзвуковом сопле двигателя, в нерасчетной струе, истекающей из сопла, и т.п.

В скачке уплотнения кинетическая энергия потока переходит в энергию хаотического поступательного движения молекул. Это происходит на расстоянии порядка длины свободного пробега молекулы. В результате соударений молекул часть поступательной энергии перетекает во вращательную и колебательные энергии молекул. Однако, для обмена между поступательной и вращательной энергиями достаточно порядка 10 соударений молекул, а для обмена с колебательной энергией – порядка

10000. Таким образом, можно говорить о различных характерных временах (временах релаксации) отдельных процессов.

Аналогичные явления наблюдаются в расширяющемся сопле. Температура быстро падает, после того как газ проходит через критическое сечение. Это падение отражается в уменьшении энергии, связанной с поступательной и вращательными степенями свободы. Энергия, связанная с вибрационной степенью свободы, остается при более высоком уровне температуры, которая ближе к температуре торможения. Таким образом, система находится в неравновесном состоянии. Вибрационная составляющая энергии требует больше времени, чтобы потерять свою энергию и упасть до температуры, сравнимой с температурой, связанной с поступательной и вращательной энергией. Это конечное время - *время релаксации*. «Вибрационная релаксация» может быть значительной и поэтому должна быть включена в математическую модель. Это достигается путем отдельного изучения энергий, связанных с поступательными и вращательными степенями свободы и вибрационной степенью свободы. Предполагается, что поступательно-вращательная энергия является функцией поступательно-вращательной температуры. Аналогично, предполагается, что колебательная энергия является функцией колебательной температуры. Уравнения Навье-Стокса затем модифицируются, чтобы включать в себя уравнение для сохранения поступательной и вращательной энергии и уравнение для сохранения колебательной энергии.

Для равновесного потока время релаксации практически равно нулю, и обе температуры одинаковы. И наоборот, если время релаксации бесконечно, релаксация не происходит и колебательная температура остается «замороженной» при некоторой колебательной температуре.

Введем некоторые определения из книги [25].

Колебательная релаксация .

Процесс установления равновесного или квазистационарного неравновесного распределения молекул по колебательным степеням

свободы в результате возбуждения и дезактивации колебаний молекул и молекулярных ионов при столкновениях:

VT - с участием поступательных степеней свободы частиц,

VR - с участием вращательных степеней свободы частиц,

VV - с участием колебательных степеней свободы частиц,

VRT - с участием вращательных и поступательных степеней свободы частиц,

VE - с учетом электронно-колебательного энергообмена,

VC, VP - с учетом протекания химических и плазмохимических реакций,

Ve, VI - при столкновениях с электронами (e) и ионами (I).

Релаксационный процесс - процесс установления равновесного или квазистационарного неравновесного распределения в статистических системах.

Время релаксации τ - характерное время протекания релаксационного процесса, обратно пропорциональное скорости процесса:

τ_{TT} - время поступательной релаксации,

τ_{RT} - время вращательной релаксации,

τ_{VT} - время колебательной релаксации,

τ_E - характерное время электронного возбуждения или дезактивации,

τ_C - характерное время химической реакции,

τ_P - характерное время плазмохимической реакции (ионизации, рекомбинации и др.)

Иерархия времен релаксации большинства процессов:

$$\tau_0 \sim \tau_{TT} \leq \tau_{TT} \ll \tau_{VT} \ll \tau_C \ll \tau_E \ll \tau_P, \quad (4.23)$$

где τ_0 - среднее время свободного пробега частиц.

Иерархический порядок времен релаксации не зависит от давления, поскольку каждое из характерных времен пропорционально давлению (более сложная зависимость времен релаксации от давления наблюдается в процессах с участием электронов). Температурная зависимость времени релаксации специфична для каждого процесса, поэтому с изменением

температуры порядок расположения членов в иерархии времен релаксации может меняться. Так, при комнатных температурах $\tau_{VT} \ll \tau_C$, а при высоких температурах $\tau_{VT} \sim \tau_C$.

Упрощенные методы описания релаксационных процессов: при заданном временном масштабе газодинамической задачи τ_L можно рассматривать только те релаксационные процессы, для которых времена релаксации (характерные времена) $\tau \sim \tau_L$. Более быстрые процессы в этом масштабе можно считать уже закончившимися, а относительно медленные - еще не начавшимися. Такой подход соответствует методу *квазистационарных функций распределения*, при котором функция распределения энергии по отдельным степеням свободы зависит только от переменных, характеризующих эту степень свободы. Закончившиеся быстрые процессы определяют лишь величину соответствующих параметров в функции распределения, которые характеризуют результат этого процесса. Например - при изучении колебательной релаксации двухатомных молекул относительно медленный процесс - диссоциацию - при $\tau_C \gg \tau_{VT}$ можно совсем не рассматривать. Более быстрые процессы поступательной и вращательной релаксации в масштабе τ_{VT} считаются закончившимися, а их результат - формирование неравновесного распределения энергии по поступательным и вращательным степеням свободы входит в функцию распределения колебательной энергии как параметр, определяющий мгновенное значение поступательной и вращательной температуры.

Уровневая кинетика описывает изменение заселенности определенных уровней энергии частиц.

Модовая кинетика - вращательная и колебательная релаксация в модовом приближении представляет собой сокращенное описание уровневой кинетики, не требующее знания конкретного вида функции распределения энергии и оперирующее со средним запасом энергии в каждой моде.

Процесс установления равновесия по колебательным степеням свободы молекул (колебательная релаксация) является относительно медленным процессом: характерное время колебательной релаксации значительно больше времени поступательной и вращательной релаксации. Так, в единицах среднего времени свободного пробега для молекул кислорода время колебательной релаксации меняется от 10^8 при $T = 288\text{K}$ до 10^3 при $T = 3000\text{K}$.

В изолированной системе с произвольными начальными условиями колебательная релаксация приводит к равновесному распределению по уровням колебательной энергии - больцмановскому распределению. В неизолированных системах, которые могут обмениваться с окружающей средой массой, импульсом и (или) энергией, например - при движении релаксирующего газа в соплах и струях, распределение молекул по колебательным уровням может существенно отличаться от больцмановского.

4.3. Уравнение колебательной энергии

Рассмотрим сначала однородный газ, состоящий из одного компонента.

Как было сказано выше, молекулы считаются линейными гармоническими осцилляторами и возбуждаются до энергетических состояний ε_i , так что

$$\varepsilon_i = \left(i + \frac{1}{2}\right)h\nu, \quad (i = 0, 1, 2, \dots) \quad (4.24)$$

где i - квантовое число, h - постоянная Планка, ν - частота колебаний.

Каждому энергетическому состоянию соответствует плотность молекул, N_i . Из-за быстрой скорости резонансных V-V столкновений предполагается, что эти популяции представляют собой *распределения Больцмана*:

$$N_i = \frac{N \exp(-\varepsilon_i / kT_V)}{\sum_j \exp(-\varepsilon_j / kT_V)}, \quad (4.25)$$

где N - общее количество возбужденных молекул; T_V - колебательная температура, связанная с рассматриваемой модой.

Предполагается также, что после каждого столкновения молекулы могут быть возбуждены только до следующего энергетического состояния. Общая энергия колебаний на единицу объема может быть записана как

$$\rho E_V = \rho e_V = \sum_i \varepsilon_i N_i \quad (4.26)$$

Рассмотрим теперь многокомпонентную газовую смесь. Пусть $N_{s(m)}$ - общее число молекул компонента, к которому относится m -ная колебательная мода, в единице объема; энергия молекулы, запасенная в m -м типе колебаний, равна $\varepsilon_{V,m}$ и определяется по формуле (4.6):

$$\varepsilon_{V,m} = k\theta_m \alpha_m = \frac{r_m k \theta_m}{\exp(\theta_m / T_{V,m}) - 1}$$

Тогда полная m -ная колебательная энергия в единице объема равна

$$\rho E_{V,m} = \rho C_{s(m)} e_{V,m} = \rho_{s(m)} e_{V,m} = N_{s(m)} \varepsilon_{V,m} \quad (4.27)$$

Общая скорость изменения m -й вибрационной энергии определяется следующим уравнением

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_v N_{s(m)} \varepsilon_{V,m} dv + \iint_s N_{s(m)} \varepsilon_{V,m} \mathbf{V}_{s(m)} \cdot d\mathbf{s} = \iiint_v \rho \dot{E}_{V,m} dv, \quad (4.28)$$

где dv - элемент объема, а $d\mathbf{s}$ - элемент площади поверхности.

Здесь $\rho \dot{E}_{V,m}$ - источник колебательной энергии, который будет подробно изучен в следующих параграфах; $\mathbf{V}_{s(m)}$ - вектор средней скорости частиц.

В результате использования теоремы Остроградского-Гаусса получено дифференциальное уравнение:

$$\frac{\partial}{\partial t} (N_{s(m)} \varepsilon_{V,m}) + \nabla \cdot (N_{s(m)} \varepsilon_{V,m} \mathbf{V}_{s(m)}) = \rho \dot{E}_{V,m} \quad (4.29)$$

Для связи индивидуальных скоростей и средней скорости вводим скорость диффузии компонента $\mathbf{U}_{s(m)}$, определенную как $\mathbf{U}_{s(m)} = \mathbf{V}_{s(m)} - \mathbf{V}$.

Подставляя это в уравнение (4.29) с учетом формулы (4.27), получаем следующую формулу

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho E_{V,m}) + \nabla \cdot (\rho E_{V,m} \mathbf{V}) = \rho \dot{E}_{V,m} - \nabla \cdot (N_{s(m)} \varepsilon_{V,m} \mathbf{U}_{s(m)}) \quad (4.30)$$

Колебательный тепловой поток $\mathbf{q}_V$ определяется как

$$\mathbf{q}_V = N_{s(m)} \varepsilon_{V,m} \mathbf{U}_{s(m)} = \rho C_{s(m)} e_{V,m} \mathbf{U}_{s(m)} \quad (4.31)$$

и подставляется в уравнение (4.30):

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho E_{V,m}) + \nabla \cdot (\rho E_{V,m} \mathbf{V}) = \rho \dot{E}_{V,m} - \nabla \cdot \mathbf{q}_V \quad (4.32)$$

При использовании модели гармонического осциллятора и предположения о справедливости распределения Больцмана (4.25) для каждой колебательной моды вводится единая колебательная температура $T_{V,m}$, которая связана с колебательной энергией формулой (4.12)

$$E_{V,m} = C_{s(m)} e_{V,m} = C_{s(m)} \frac{r_m R \theta_m}{\exp(\theta_m / T_{V,m}) - 1}, \quad m = 1, 2, \dots, N_M$$

Удельная теплоемкость при постоянном объеме для m -ой колебательной моды задается как

$$(c_v)_{V,m} = \frac{\partial e_{V,m}}{\partial T_{V,m}} = r_m R \left(\frac{\theta_m}{T_{V,m}} \right)^2 \frac{\exp(\theta_m / T_{V,m})}{[\exp(\theta_m / T_{V,m}) - 1]^2} \quad (4.33)$$

Тепловой поток колебательной энергии обусловлен как градиентом самой энергии, так и, как это видно из формулы (4.31), диффузией самого химического компонента.

Рассмотрим сначала чистый однокомпонентный газ, в котором диффузия химических компонентов отсутствует.

В этом случае, как это следует из формул (4.34) и (4.26),

$$\mathbf{q}_V = \sum_i N_i \varepsilon_i \mathbf{U}_i \quad (4.34)$$

Для чистого газа справедливо $N_i \mathbf{U}_i = -ND \nabla \left(\frac{N_i}{N} \right)$, где D - коэффициент диффузии, или в этом случае коэффициент самодиффузии. Таким образом

$$\mathbf{q}_V = \sum_i N_i \varepsilon_i \mathbf{U}_i = -ND \sum_i \varepsilon_i \nabla \left(\frac{N_i}{N} \right) = -ND \nabla \left(\frac{1}{N} \sum_i \varepsilon_i N_i \right) = -\rho D \nabla \left(\frac{1}{\rho} \sum_i \varepsilon_i N_i \right) \quad (4.35)$$

Подставляя уравнение в уравнение (4.35), получаем

$$\mathbf{q}_V = -\rho D \nabla E_V = -\rho D \nabla e_V = -\frac{\mu}{S_c} \nabla e_V = -\frac{\mu}{S_c} (c_v)_{V,m} \nabla T_V, \quad (4.36)$$

где $S_c = \frac{\mu}{\rho D}$ - число Шмидта.

В случае газовой смеси используем формулу Фика (3.21) для диффузии :

$$\rho_s \mathbf{U}_s = -\frac{\mu}{S_c} \nabla C_s = -\rho D \nabla C_s \quad (4.37)$$

Тогда тепловой поток колебательной энергии, связанный с диффузией, равен

$$\mathbf{q}_{V,D} = \rho C_{s(m)} e_{V,m} \mathbf{U}_{s(m)} = e_{V,m} \rho_{s(m)} \mathbf{U}_{s(m)} = -e_{V,m} \rho D \nabla C_{s(m)} = -e_{V,m} \frac{\mu}{S_c} \nabla C_{s(m)} \quad (4.38)$$

Таким образом, общий тепловой поток определяется формулой:

$$\mathbf{q}_V = -\frac{\mu}{S_c} (c_v)_{V,m} C_{s(m)} \nabla T_V - e_{V,m} \frac{\mu}{S_c} \nabla C_{s(m)} = -\frac{\mu}{S_c} \left[C_{s(m)} (c_v)_{V,m} \nabla T_V + e_{V,m} \nabla C_{s(m)} \right] \quad (4.39)$$

Первый член в правой части этой формулы обусловлен колебательной теплопроводностью, а второй диффузией химического компонента.

Исходя из этого, можно ввести коэффициент колебательной теплопроводности

$$\lambda_{V,m} = \frac{\mu}{S_c} C_{s(m)} (c_v)_{V,m} \quad (4.40)$$

4.4. Другая форма уравнения колебательной энергии.

Уравнение сохранения массы компонента (3.20) имеет следующий вид :

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho C_s) + \nabla \cdot (\rho C_s \mathbf{u}_j) = \nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} \nabla C_s \right) + \dot{w}_s \quad (4.41)$$

а уравнение колебательной энергии (4.32):

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho C_{s(m)} e_{V,m}) + \nabla \cdot (\rho C_{s(m)} e_{V,m} \mathbf{V}) = \rho \dot{E}_{V,m} - \nabla \cdot \mathbf{q}_V \quad (4.42)$$

Это консервативная форма уравнений. С учетом уравнения неразрывности (1.1) уравнение (4.41) принимает вид:

$$\begin{aligned}\rho \frac{\partial}{\partial t}(C_s) + \rho \mathbf{V} \cdot \nabla(C_s) &= \nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} \nabla C_s \right) + \dot{w}_s, \\ \rho \frac{d}{dt}(C_s) &= \nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} \nabla C_s \right) + \dot{w}_s,\end{aligned}\tag{4.43}$$

а уравнение (4.42):

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}(\rho C_{s(m)} e_{V,m}) + \nabla \cdot (\rho C_{s(m)} e_{V,m} \mathbf{V}) &= \rho \frac{\partial}{\partial t}(C_{s(m)} e_{V,m}) + \rho \mathbf{V} \cdot \nabla(C_{s(m)} e_{V,m}) \\ &= \rho \frac{d}{dt}(C_{s(m)} e_{V,m}) = \rho C_{s(m)} \frac{d}{dt}(e_{V,m}) + \rho e_{V,m} \frac{d}{dt}(C_{s(m)})\end{aligned}\tag{4.44}$$

Подставляем сюда ф-лу (4.43)

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}(\rho C_{s(m)} e_{V,m}) + \nabla \cdot (\rho C_{s(m)} e_{V,m} \mathbf{V}) &= \rho C_{s(m)} \frac{d}{dt}(e_{V,m}) + e_{V,m} \left[\nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} \nabla C_s \right) + \dot{w}_s \right] \\ &= \rho C_{s(m)} \frac{d}{dt}(e_{V,m}) + e_{V,m} \nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} \nabla C_s \right) + e_{V,m} \dot{w}_s\end{aligned}\tag{4.45}$$

Тогда из уравнения (4.42) получаем:

$$\rho C_{s(m)} \frac{d}{dt}(e_{V,m}) + e_{V,m} \nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} \nabla C_{s(m)} \right) + e_{V,m} \dot{w}_{s(m)} = \rho \dot{E}_{V,m} - \nabla \cdot \mathbf{q}_V\tag{4.46}$$

ИЛИ

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}(\rho e_{V,m}) + \nabla \cdot (\rho e_{V,m} \mathbf{V}) \\ = \frac{1}{C_{s(m)}} \rho \dot{E}_{V,m} - \frac{1}{C_{s(m)}} \left[\nabla \cdot \mathbf{q}_V + e_{V,m} \nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} \nabla C_{s(m)} \right) \right] - \frac{1}{C_{s(m)}} e_{V,m} \dot{w}_{s(m)}\end{aligned}\tag{4.47}$$

Рассмотрим отдельно второй член в этой формуле:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{q}_V + e_{V,m} \nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} \nabla C_{s(m)} \right) &= \nabla \cdot \left(-\frac{\mu}{S_c} C_{s(m)} \nabla e_{V,m} - e_{V,m} \frac{\mu}{S_c} \nabla C_{s(m)} \right) + e_{V,m} \nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} \nabla C_{s(m)} \right) \\ &= -\nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} C_{s(m)} \nabla e_{V,m} \right) - \nabla \cdot \left(e_{V,m} \frac{\mu}{S_c} \nabla C_{s(m)} \right) + e_{V,m} \nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} \nabla C_{s(m)} \right) \\ &= -\nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} C_{s(m)} \nabla e_{V,m} \right) - e_{V,m} \nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} \nabla C_{s(m)} \right) - \frac{\mu}{S_c} \nabla C_{s(m)} \cdot \nabla(e_{V,m}) + e_{V,m} \nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} \nabla C_{s(m)} \right) \\ &= -\nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} C_{s(m)} \nabla e_{V,m} \right) - \frac{\mu}{S_c} \nabla C_{s(m)} \cdot \nabla(e_{V,m}) \\ &= -C_{s(m)} \nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} \nabla e_{V,m} \right) - \frac{\mu}{S_c} \nabla e_{V,m} \cdot \nabla(C_{s(m)}) - \frac{\mu}{S_c} \nabla C_{s(m)} \cdot \nabla(e_{V,m}) \\ &= -C_{s(m)} \nabla \cdot \left(\frac{\mu}{S_c} \nabla e_{V,m} \right) - 2 \frac{\mu}{S_c} \nabla e_{V,m} \cdot \nabla C_{s(m)}\end{aligned}$$

и получим окончательно уравнение колебательной энергии:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho e_{v,m}) + \nabla \cdot (\rho e_{v,m} \mathbf{V}) = \nabla \cdot \left(\frac{\mu}{Sc} \nabla e_{v,m} \right) + 2 \frac{\mu}{Sc} \frac{1}{C_{s(m)}} \nabla e_{v,m} \cdot \nabla C_{s(m)} + \rho \dot{e}_{v,m} \quad (4.48)$$

где

$$\rho \dot{e}_{v,m} = \frac{1}{C_{s(m)}} \rho \dot{E}_{v,m} - \frac{1}{C_{s(m)}} e_{v,m} \dot{w}_{s(m)} \quad (4.49)$$

- источник колебательной энергии.

Уравнение колебательной энергии в форме (4.48) имеет ряд преимуществ по сравнению с формой (4.32). Во-первых, проще формула для диффузионного потока; во-вторых, в источнике не надо учитывать образование колебательной энергии в результате химических реакций; в-третьих, при определении колебательной температуры через энергию (формула (4.12)) нет необходимости деления на $C_{s(m)}$, что могло бы вызвать проблемы в области очень малых значений массовых долей колебательно возбужденных компонентов.

Некоторые проблемы вызывает деление на $C_{s(m)}$ в члене $\frac{1}{C_{s(m)}} \nabla e_{v,m} \cdot \nabla C_{s(m)}$,

однако численный анализ показывает, что этот член стремится к нулю в области малых значений массовых долей колебательно возбужденных компонентов.

Все же, чтобы избежать проблем с делением на очень малую величину, при численном счете рекомендуется ставить ограничитель. Дело в том, что удельная энергия $e_{v,m}$ теряет физический смысл в областях, где отсутствует соответствующий химический компонент.

4.5. Уравнение полной энергии для колебательно неравновесного газа

Уравнение полной энергии для термически неравновесной газовой смеси имеет тот же вид, что и в случае термического равновесия (3.32):

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho E) + \frac{\partial}{\partial x_j} [u_j (\rho E + p) + q_j - u_i \tau_{ij}] = -Q_R \quad (4.50)$$

где Q_R - потери на излучение $[Дж/(м^3 \cdot с)]$.

Кроме учета потерь на излучение, принципиальное отличие состоит в том, что плотность теплового потока q_j

$$q_j = q_{\lambda,j} + q_{D,j} \quad (4.51)$$

должна отдельно учитывать перенос поступательной, вращательной и колебательной энергий.

Плотность теплового потока $q_{\lambda,j}$, обусловленного теплопроводностью, для всех энергетических мод определяется законом Фурье:

$$q_{\lambda,j} = -\lambda_{TR} \frac{\partial T}{\partial x_j} - \sum_{m=1}^{Nm} \lambda_{V,m} \frac{\partial T_{V,m}}{\partial x_j}, \quad (4.52)$$

а перенос за счет диффузии - соотношением:

$$q_{D,j} = \sum_s V_{s,j} \rho_s h_s = -\frac{\mu}{Sc} \sum_s \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s \quad (4.53)$$

Здесь для простоты предполагается термическое равновесие между поступательной и вращательной степенями свободы молекул.

Поступательно-вращательные коэффициенты теплопроводности компонентов $\lambda_{TR,s}$ вычисляются по формулам (3.44), а для $\lambda_{V,m}$ используется формула (4.40).

Для определения градиента температуры используем формулы (4.16), (4.20) и (4.19):

$$\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial x_j} &= \sum_{s=1}^{Nc} \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s + \sum_{s=1}^{Nc} C_s \frac{\partial h_s}{\partial x_j} = \sum_{s=1}^{Nc} \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s + \frac{\partial T}{\partial x_j} c_{P,TR} + \sum_{s=1}^{Nc} C_s \frac{\partial e_{s,V}}{\partial x_j} = \\ &= \sum_{s=1}^{Nc} \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s + \frac{\partial T}{\partial x_j} c_{P,TR} + \sum_{m=1}^{Nm} C_{s(m)} \frac{\partial e_{m,V}}{\partial x_j} \end{aligned} \quad (4.54)$$

Отсюда

$$\frac{\partial T}{\partial x_j} = \frac{1}{c_{P,TR}} \left(\frac{\partial h}{\partial x_j} - \sum_{s=1}^{Nc} \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s - \sum_{m=1}^{Nm} C_{s(m)} \frac{\partial e_{m,V}}{\partial x_j} \right) \quad (4.55)$$

Таким образом, общая плотность теплового потока получается из следующего преобразования:

$$\begin{aligned}
 q_j &= q_{\lambda,j} + q_{D,j} = -\lambda_{TR} \frac{\partial T}{\partial x_j} - \sum_{m=1}^{Nm} \lambda_{V,m} \frac{\partial T_{V,m}}{\partial x_j} - \frac{\mu}{Sc} \sum_s \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s = \\
 &= -\frac{\mu}{Pr_{TR}} \frac{\partial h}{\partial x_j} + \left(\frac{\mu}{Pr_{TR}} - \frac{\mu}{Sc} \right) \sum_s \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s + \sum_{m=1}^{Nm} \left(\frac{\mu}{Pr_{TR}} C_{s(m)} c_{V,m} - \lambda_{V,m} \right) \frac{\partial T_{V,m}}{\partial x_j} = \quad (4.56) \\
 &= -\frac{\mu}{Pr_{TR}} \frac{\partial h}{\partial x_j} + \left(\frac{\mu}{Pr_{TR}} - \frac{\mu}{Sc} \right) \sum_s \frac{\partial C_s}{\partial x_j} h_s + \sum_{m=1}^{Nm} C_{s(m)} c_{V,m} \left(\frac{\mu}{Pr_{TR}} - \frac{\mu}{Sc} \right) \frac{\partial T_{V,m}}{\partial x_j} =
 \end{aligned}$$

Здесь введено поступательно-вращательное число Прандтля:

$$Pr_{TR} = \frac{\mu C_{p,TR}}{\lambda_{TR}} \quad (4.57)$$

Обычно считается, что $Pr_{TR} \approx Sc$, поэтому с достаточной точностью для полного теплового потока можно использовать следующую формулу:

$$q_j = -\frac{\mu}{Pr_{TR}} \frac{\partial h}{\partial x_j} \quad (4.58)$$

4.6. Механизмы колебательного энергетического обмена

В многокомпонентной смеси двухатомных и многоатомных молекул возбуждение или дезактивация колебательных степеней свободы молекул при неупругих соударениях может происходить несколькими путями: 1) путем непосредственного перехода кинетической энергии сталкивающихся молекул в колебательную энергию, и наоборот (процесс прямого возбуждения или дезактивации), обозначаемый как T-V (V-T) переход; 2) путем обмена энергией между колебательными степенями свободы сталкивающихся молекул (процесс колебательно-колебательного обмена), обозначаемый как V-V переход. V-V переходы бывают как внутримолекулярные, так и межмолекулярные; 3) вследствие спонтанной излучательной дезактивации.

Рассмотрим следующие энергетические переходы [26-28]:

V-T процессы:

1. $N_2(1) + M \rightleftharpoons N_2(0) + M$
2. $CO_2(01^10) + M = CO_2(00^00) + M$
3. $CO(1) + M \rightleftharpoons CO(0) + M$
4. $H_2O(010) + M \rightleftharpoons H_2O(000) + M$
5. $H_2(1) + M \rightleftharpoons H_2(0) + M$
6. $HCl(1) + M \rightleftharpoons HCl(0) + M$
7. $NO(1) + M \rightleftharpoons NO(0) + M$
8. $H_2O(100) + M \rightleftharpoons H_2O(000) + M$
9. $H_2O(001) + M \rightleftharpoons H_2O(000) + M$
10. $O_2(1) + M \rightleftharpoons O_2(0) + M$
11. $OH(1) + M \rightleftharpoons OH(0) + M$
12. $CO_2(00^01) + M = CO_2(00^00) + M$
13. $Cl_2(1) + M \rightleftharpoons Cl_2(0) + M$

внутримолекулярные V-V процессы:

14. $CO_2(00^01) + M = \begin{cases} CO_2(03^10) + M \\ CO_2(11^10) + M \end{cases}$
15. $CO_2(10^00) + M = CO_2(02^00) + M$
16. $H_2O(100) + M \rightleftharpoons H_2O(020) + M$
17. $H_2O(001) + M \rightleftharpoons H_2O(020) + M$
18. $H_2O(001) + M \rightleftharpoons H_2O(100) + M$

межмолекулярные V-V' процессы:

19. $CO_2(00^01) + N_2(0) = CO_2(00^00) + N_2(1)$
20. $CO_2(00^01) + CO(0) = CO_2(00^00) + CO(1)$
21. $CO(1) + N_2(0) = CO(0) + N_2(1)$
22. $N_2(1) + NO(0) = N_2(0) + NO(1)$
23. $CO(1) + NO(0) = CO(0) + NO(1)$
24. $CO_2(00^01) + NO(0) = CO_2(00^00) + NO(1)$
25. $CO_2(00^00) + N_2(1) = \begin{cases} CO_2(03^10) + N_2(0) \\ CO_2(11^10) + N_2(0) \end{cases}$
26. $CO_2(00^00) + CO(1) = \begin{cases} CO_2(03^10) + CO(0) \\ CO_2(11^10) + CO(0) \end{cases}$
27. $N_2(1) + O_2(0) = N_2(0) + O_2(1)$
28. $CO_2(01^11) + N_2(0) = CO_2(01^10) + N_2(1)$
29. $CO(1) + O_2(0) = CO(0) + O_2(1)$
30. $CO_2(01^11) + CO(0) = CO_2(01^10) + CO(1)$
31. $H_2(1) + H_2O(000) = H_2(0) + H_2O(001)$
32. $H_2(1) + H_2O(000) = H_2(0) + H_2O(100)$
33. $H_2(1) + OH(0) = H_2(0) + OH(1)$
34. $H_2O(001) + OH(0) = H_2O(000) + OH(1)$
35. $H_2O(100) + OH(0) = H_2O(000) + OH(1)$

Для ряда научных и практических задач важны межмолекулярные V-V' процессы с участием HCl.

V-V' процессы с участием HCl [29]:

36. $HCl(1) + CO(0) = HCl(0) + CO(1)$ () 40. $HCl(1) + NO(0) = HCl(0) + NO(1)$
 37. $HCl(1) + N_2(0) = HCl(0) + N_2(1)$ 41. $HCl(1) + O_2(0) = HCl(0) + O_2(1)$
 38. $HCl(1) + CO_2(00^00) = HCl(0) + CO_2(00^01)$ 42. $HCl(1) + H_2O(000) = HCl(0) + H_2O(001)$
 39. $HCl(1) + H_2(0) = HCl(0) + H_2(1)$ 43. $HCl(1) + H_2O(000) = HCl(0) + H_2O(100)$

Здесь цифры в скобках означают квантовый уровень колебательного возбуждения. Для трехатомных молекул первая цифра относится к симметричной моде (ν_1), вторая - к деформационной (ν_2), третья - к асимметричной (ν_3).

В связи с этим существует альтернативный вариант обозначений:

$N_2(1) \Leftrightarrow N_2^*$; $H_2O(100) \Leftrightarrow H_2O(\nu_1)$; $H_2O(010) \Leftrightarrow H_2O(\nu_2)$; $H_2O(001) \Leftrightarrow H_2O(\nu_3)$ и т.д.

Особый интерес представляет трехатомная линейная молекула CO_2 . Как уже говорилось, она имеет 3 степени свободы, одна из которых вырождена. Кроме того, вследствие своей линейности, она имеет вращательную колебательную моду относительно своей оси. Типичный спектроскопический символ для этой молекулы будут иметь вид $CO_2(mn^l_p)$. Целые числа m , n , p определяют значения всех трех колебательных квантовых чисел ν_1 , ν_2 и ν_3 . Целое число l будет четным или нечетным в зависимости от того, является ли ν_2 четным или нечетным, кроме того, следующее соотношение имеет место:

$$l = \nu_2, \nu_2 - 2, \nu_2 - 4, \dots, 1 \text{ или } 0 \quad (4.59)$$

Во время радиационного перехода, включающего молекулу CO_2 , справедливы следующие правила:

$$\begin{aligned} \Delta \nu_1 &= \pm 1, 0 \\ \Delta \nu_2 &= \pm 1, 0 \\ \Delta \nu_3 &= \pm 1, 0 \\ \Delta l &= \pm 1, 0 \text{ в зависимости от } \Delta \nu_2 = \pm 1, 0 \end{aligned} \quad (4.60)$$

Для описания вибрационного состояния воды требуется только три квантовых чисел. Соответственно, символ $H_2O(mnp)$ обозначает, что целочисленные значения трех квантовых чисел ν_1 , ν_2 и ν_3 равны m , n и p

соответственно. Правила отбора, которые, как предполагается, применяются для вибрационных обменов с участием этой молекулы, следующие:

$$\begin{aligned}\Delta v_1 &= \pm 1, 0 \\ \Delta v_2 &= \pm 1, 0 \\ \Delta v_3 &= \pm 1, 0\end{aligned}\quad (4.61)$$

Нумерация колебательных мод (вибраторов) и характерные колебательные температуры, использованные в данной работе, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

m	1	2	3	4	5	6	7
Кол.мода	CO	$CO_2(\nu_2)$	$CO_2(\nu_3)$	N_2	$H_2O(\nu_1)$	$H_2O(\nu_2)$	$H_2O(\nu_3)$
θ_m, K	3083	960	3380	3357	5254	2295	5404

m	8	9	10	11	12	13	14
Кол.мода	$CO_2(\nu_1)$	H_2	O_2	NO	OH	HCl	Cl_2
θ_m, K	1920	5964	2234	2700	5286	4143	811

4.7. Скорости колебательных энергетических переходов

Модель Ландау-Теллера:

$$S_{T-V,m} = \rho_{s(m)} \frac{e_{V,m}^*(T) - e_{V,m}}{\tau_s} \quad (4.62)$$

$$\tau_s = \frac{\sum_r X_r}{\sum_r X_r / \tau_{s,r}} \quad (4.63)$$

Общий вид V-T процессов (1-13):



где A^* - колебательно возбужденное состояние молекулы A . Скорость такого процесса определяет по формуле вида [25]:

$$\left. \frac{d\alpha_A}{dt} \right|_{VT} = \frac{1}{\tau_A} (\alpha_A^0 - \alpha_A), \quad (4.65)$$

где τ_A - время релаксации процесса V-T для колебательно возбужденной молекулы A^* ; оно зависит от характерных времен релаксации $\tau_{A,s}$ при столкновении со всеми молекулами, входящими в газовую смесь:

$$\frac{1}{\tau_A} = \sum_{s=1}^{N_c} \frac{X_s}{\tau_{A,s}}, \quad (4.66)$$

α_A - среднее число колебательных квантов A^* , приходящихся на одну молекулу A ; α_A^0 - равновесное значение α_A при поступательной температуре газа T ; X_s - мольная доля компонента s .

Для V-V процесса



справедливы следующие формулы [25]:

$$\left. \frac{d\alpha_A}{dt} \right|_{VV} = \frac{X_B}{\tau_{AB}} \left[(1 + \alpha_A) \alpha_B \exp\left(\frac{\theta_B - \theta_A}{T}\right) - (1 + \alpha_B) \alpha_A \right] \quad (4.68)$$

$$\left. \frac{d\alpha_B}{dt} \right|_{VV} = \frac{X_A}{\tau_{AB}} \left[(1 + \alpha_B) \alpha_A - (1 + \alpha_A) \alpha_B \frac{\exp(\theta_B / T)}{\exp[\theta_A / T]} \right] \quad (4.69)$$

Таким образом, изменение числа колебательных квантов A и B связаны соотношением:

$$\frac{1}{X_A} \left. \frac{d\alpha_B}{dt} \right|_{VV} = - \frac{1}{X_B} \left. \frac{d\alpha_A}{dt} \right|_{VV} \quad (4.70)$$

В особом случае внутримолекулярных V-V процессов (14-18) используются следующие формулы:

$$\varphi_{14} = \frac{1}{\tau_{14}} \left[(1 + \alpha_3) \left(\frac{\alpha_2}{2} \right)^3 \exp\left(\frac{3\theta_2 - \theta_3}{T}\right) - \alpha_3 \left(1 + \frac{\alpha_2}{2} \right)^3 \right], \quad (4.71)$$

$$\varphi_{16} = \frac{1}{\tau_{16}} \left[(1 + \alpha_5) (\alpha_6)^2 \exp\left(\frac{2\theta_6 - \theta_5}{T}\right) - \alpha_5 (1 + \alpha_6)^2 \right] \quad (4.72)$$

и т.д.

Предполагается, что в процессе релаксации симметричная и деформационная моды колебаний молекул CO_2 находятся в равновесии между собой (Ферми-резонанс: $\theta_8 = 2\theta_2$). Вследствие этого реакция 15 не учитывается.

Для определения скоростей реакций с участием возбужденных молекул CO, CO₂, N₂, H₂O, H₂, O₂, OH использовались формулы, полученные в работе Blauer et al. [26] на основе теории SSH [25] и, по возможности, проверенные экспериментально. Для возбужденной молекулы NO использовались формулы из статьи Ашратова и Дубинской [30], а для HCl - из работ [29,31].

Следует иметь в виду, что в различных литературных источниках приводятся данные по скоростям энергетических переходов в разном виде: непосредственно коэффициент скорости, время релаксации, либо, наконец, вероятность перехода. Поэтому следует остановиться подробнее на связях между этими параметрами.

Рассмотрим основные формулы, описывающие колебательные энергетические переходы.

Согласно формуле из работы [32] время V-T перехода равно:

$$\tau_{1 \rightarrow 0} = \left\{ P_{1 \rightarrow 0} Z_{AB} \left[1 - \exp \left(-\frac{\theta_V}{T} \right) \right] \right\}^{-1} \quad (4.73)$$

где $P_{1 \rightarrow 0}$ - вероятность V-T перехода;

$$Z_{AB} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu_{AB}}} \sigma_{AB} N = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu_{AB}}} \pi R_0^2 N = ZN ; \quad (4.74)$$

N - концентрация атомов (молекул) [молекула/см³], R_0 – газокинетический радиус столкновения А и В,

$$\mu_{AB} = \frac{\mu_A \mu_B}{\mu_A + \mu_B} \quad (4.75)$$

- приведенная масса сталкивающихся частиц, μ_A, μ_B - массы частиц [г],

$$Z = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu_{AB}}} \pi R_0^2 \quad (4.76)$$

Размерности: Z – [см³/с], Z_{AB} – [молекула/с], $P_{1 \rightarrow 0}$ - [1/молекула]

Уравнение состояния:

$$p = kNT \quad (4.77)$$

Из этих формул следует:

$$\frac{1}{\tau_{1 \rightarrow 0}} = P_{1 \rightarrow 0} Z N \left[1 - \exp \left(-\frac{\theta_V}{T} \right) \right] = p \frac{Z}{kT} \left[1 - \exp \left(-\frac{\theta_V}{T} \right) \right] P_{1 \rightarrow 0} \quad (4.78)$$

В работе [25] используется коэффициент скорости:

$$k_{1 \rightarrow 0} = Z P_{1 \rightarrow 0} \quad (4.79)$$

его размерность равна: $\left[\frac{\text{см}^3}{\text{молекула} \cdot \text{с}} \right]$

Из (4.78) и (4.79) следуют связи между временем релаксации и коэффициентом скорости:

$$k_{1 \rightarrow 0} = \frac{kT}{\tau_{1 \rightarrow 0} p \left[1 - \exp \left(-\frac{\theta_V}{T} \right) \right]} \quad (4.80)$$

Время релаксации V-V процесса (4.67) слева направо равно:

$$\tau_{AB} = \left[P \left(\begin{smallmatrix} 10 \\ AB \\ 01 \end{smallmatrix} \right) Z_{AB} \right]^{-1} \quad (4.81)$$

где $P \left(\begin{smallmatrix} 10 \\ AB \\ 01 \end{smallmatrix} \right)$ - вероятность того, что в молекуле А при столкновении с молекулой В произойдет переход от $\nu=1$ к $\nu=0$, а в молекуле В - переход от $\nu=0$ к $\nu=1$.

Преобразуем формулу (4.81) с учетом уравнения состояния (4.77):

$$\frac{1}{\tau_{AB}} = P \left(\begin{smallmatrix} 10 \\ AB \\ 01 \end{smallmatrix} \right) Z_{AB} = P \left(\begin{smallmatrix} 10 \\ AB \\ 01 \end{smallmatrix} \right) \sqrt{\frac{8kT}{\pi \mu_{AB}}} \sigma_{AB} N = P \left(\begin{smallmatrix} 10 \\ AB \\ 01 \end{smallmatrix} \right) \sqrt{\frac{8}{kT \pi \mu_{AB}}} \sigma_{AB} p$$

Связи между временем релаксации, коэффициентом скорости и вероятностью имеют вид:

$$\frac{1}{p \tau_{AB}} = \frac{k_{AB}}{kT}, \quad k_{AB} = P \left(\begin{smallmatrix} 10 \\ AB \\ 01 \end{smallmatrix} \right) Z \quad (4.82)$$

4.8. Спонтанная излучательная дезактивация колебательных мод.

Предполагается, что основные потери на излучение в уравнении энергии связаны со спонтанной излучательной дезактивацией колебательных мод CO^* , $\text{CO}_2^*(\nu_2)$, $\text{CO}_2^*(\nu_3)$, $\text{H}_2\text{O}^*(\nu_1)$, $\text{H}_2\text{O}^*(\nu_2)$, $\text{H}_2\text{O}^*(\nu_3)$, как это рекомендовано в работе [26].

Уменьшение энергии этих мод происходит вследствие спонтанной излучательной дезактивации и описывается формулами:

$$Q_{R,m} = \rho_m \frac{E_{v,m}}{\tau_{R,m}} = \rho \frac{e_{v,m}}{\tau_{R,m}} \quad (4.83)$$

Значения обратных времен выбраны следующими [26]:

Таблица 4.2.

m	1	2	3	4	5	6	7
Кол.мода	CO	$CO_2(v_2)$	$CO_2(v_3)$	N_2	$H_2O(v_1)$	$H_2O(v_2)$	$H_2O(v_3)$
τ_m^{-1}, c^{-1}	33	2.98	416	0	1.7	21.7	39.2

Для всех остальных энергетических мод полагаем $\tau_{R,m}^{-1} = 0$

5. Теплообмен излучением

Тепло может передаваться от одной области в другую одним из трех процессов: конвекцией, теплопроводностью или излучением. В первом процессе передача тепла происходит просто в результате переноса теплосодержащей (энергосодержащей) среды из одной точки в другую. При теплопроводности молекулярная кинетическая энергия в форме колебательного, вращательного или поступательного движения передается от атома к атому или от молекулы к молекуле обмeнами, происходящими во время прямых столкновений. Третий механизм, передача тепла излучением, является темой данной главы. Передача тепла излучением происходит, когда молекула испускает (или поглощает) порцию электромагнитных волн. Эти волны распространяют энергию со скоростью света; когда они попадают на некоторое другое тело, они отражаются или поглощаются, или и то, и другое.

Чтобы понять основные характеристики молекулярной излучающей передачи, важно помнить два факта. Во-первых, радиация это эмиссия и передача энергии электромагнитных волн. Такие волны могут быть произведены только, когда электрические заряды ускоряются. Большинство молекул имеют тенденцию быть электрически поляризованным с положительными зарядами, в различной степени отделенными от отрицательных зарядов. Как молекулы вращаются или колеблются, эти заряды ускоряются периодическим способом и происходит испускание синусоидальной порции электромагнитных волн. Вторая особенность, характеризующая молекулярную передачу излучения, это то, что молекулы или атомы являются сложными, очень резонансными гармоническими системами. Их внутренняя структура может быть интерпретирована как имеющая большое количество резонансных частот.

Следовательно, плотность распределения частот или спектр испускаемой радиации часто состоит из большого количества отдельных спектральных линий. Именно этот характер линий спектра высокотемпературных газов делает излучение молекул намного более сложной и трудоемкой задачей, чем излучение твердых тел.

Большая часть этой главы посвящена методам получения удобных технических представлений средних излучающих свойств такого спектра.

При написании этой главы использовались следующие источники: [33-37].

5.1. Основные понятия.

Электромагнитные волны характеризуются длиной волны λ и частотой ν , которые связаны соотношением

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \quad (5.1)$$

где c – скорость света.

Кроме того, при изучении инфракрасного (ИК) теплового излучения очень часто используется так называемое волновое число

$$\eta = \frac{1}{\lambda} \quad (5.2)$$

(В некоторых источниках используется обозначение ω).

Следует учитывать два важных аспекта. Во-первых, при использовании спектральных энергетических характеристик излучения надо обязательно обращать внимание, к какой спектральной характеристике она относится: к единичной длине волны, или единице частоты, или, наконец, к единичному волновому числу. Для отличных обозначений используются соответствующие индексы.

Во-вторых, единицы измерения радиационных характеристик далеко не всегда соответствуют системе СИ. Длина волны для ИК излучения чаще всего задается в микронах (мкм), а для видимого и ультрафиолетового излучения – в ангстремах (А). Для волнового числа практически всегда используются обратные сантиметры (см⁻¹). При использовании справочных данных надо быть очень внимательными с переводными коэффициентами.

Излучательная способность или *плотность излучения* W - количество лучистой энергии, излучаемой в единицу времени единичной поверхностью в телесный угол равный 2π .

Размерность W - Вт/м² или Вт/см².

Энергетическая яркость I – определяется как количество лучистой энергии, излучаемой в единицу времени с некоторой площадки в заданном направлении распространения луча, отнесенной к единичному телесному углу Ω и к площади проекции этой площадки на плоскость, перпендикулярную направлению распространения луча. Связь с W :

$$I = \frac{1}{\cos \theta} \frac{\partial}{\partial \Omega} W, \quad (5.3)$$

где θ - угол между нормалью к площадке и рассматриваемым направлением луча.

Из формулы (5.3) следует:

$$W = \int_{2\pi} I \cos \theta d\Omega \quad (5.4)$$

Для изотропного излучателя (I не зависит от направления), такого как абсолютно черное тело (АЧТ), получаем

$$W = I \int_{2\pi} \cos \theta d\Omega = \pi I \quad (5.5)$$

Размерность I - Вт/(ср м²) или Вт/(ср см²)

Спектральная излучательная способность W_η (W_λ)- количество лучистой энергии в единичном интервале волновых чисел (длин волн), излучаемой в единицу времени единичной поверхностью в телесный угол равный 2π .

Очевидно, что

$$W(T) = \int_0^\infty W_\eta(\eta, T) d\eta \quad (5.6)$$

Аналогично вводится *спектральная энергетическая яркость I_η (I_λ).*

В большинстве литературных источников (например, в [4]) размерности спектральных энергетических яркостей соответственно - $\left[\frac{Вт}{ср \cdot см^2 \cdot см^{-1}} \right]$ и

$\left[\frac{Вт}{ср \cdot см^2 \cdot мкм} \right]$, т.к. волновые числа задаются в обратных сантиметрах, а длины волн - в микронах.

Между W_η и I_η справедливы соотношения аналогичные формулам (5.3)- (5.5).

Для абсолютно черного тела справедлива формула Планка:

$$W_{\eta}^0(\eta, T) = \frac{C_1 \eta^3}{\exp(C_2 \eta / T) - 1} \left[\frac{Bm}{cm^2 \cdot cm^{-1}} \right] \quad (5.7)$$

где константы равны

$$C_1 = 2\pi hc^2 = 3.7405 \times 10^{-12} \text{ Вт} \cdot \text{см}^2 = 3.7405 \times 10^{-16} \text{ Вт} \cdot \text{м}^2$$

$$C_2 = \frac{hc}{k} = 1.43879 \text{ см} \cdot \text{К} = 1.43879 \times 10^{-2} \text{ м} \cdot \text{К}$$

Здесь: h - постоянная Планка, c - скорость света в вакууме, k - постоянная Больцмана.

Для спектральных яркостей АЧТ (обозначаются буквой B) получаются следующие формулы:

$$B_{\eta}(\eta, T) = \frac{2hc^2 \eta^3}{\exp\left(\frac{hc\eta}{kT}\right) - 1} \quad (5.8)$$

$$B_{\lambda}(\lambda, T) = \frac{2hc^2 \lambda^{-5}}{\exp\left(\frac{hc/k}{\lambda T}\right) - 1} \quad (5.9)$$

$$B_{\nu}(\nu, T) = \frac{2h\nu^3}{c^2 \exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1} \quad (5.10)$$

Легко показать, что между I_{η} и I_{λ} справедливо следующее соотношение:

$$I_{\lambda} = \frac{10^4}{\lambda^2} I_{\eta} = 10^{-4} \eta^2 I_{\eta}, \quad (5.11)$$

где используются размерности $\left[\frac{\text{Вт}}{\text{ср} \cdot \text{см}^2 \cdot \text{см}^{-1}} \right]$, $\left[\frac{\text{Вт}}{\text{ср} \cdot \text{см}^2 \cdot \text{мкм}} \right]$, микроны и обратные сантиметры.

Спектральная эмиссия (спектральная степень черноты) - отношение спектральной яркости любого реального тела к спектральной яркости абсолютно черного тела при той же самой температуре:

$$\varepsilon(\eta) = I_{\eta}(\eta, T) / B_{\eta}(\eta, T) \quad (5.12)$$

Спектральная поглощательная способность $\alpha(\eta)$ показывает, какая часть энергии электромагнитного излучения с волновым числом η , падающего на тело, поглощается телом. Согласно закону Кирхгофа в условиях термического равновесия справедливо:

$$\alpha(\eta) = \varepsilon(\eta) \quad (5.13)$$

Спектральная отражательная способность $r(\eta)$ показывает, какая часть энергии электромагнитного излучения с волновым числом η , падающего на тело, отражается телом.

Спектральная пропускательная способность $\tau(\eta)$ показывает, какая часть энергии электромагнитного излучения с волновым числом η , падающего на тело, проходит через тело. Для нее справедливо следующее соотношение:

$$\tau(\eta) = 1 - \alpha(\eta) - r(\eta) \quad (5.14)$$

Заметим, что в общем случае все вышеописанные коэффициенты зависят от угла между направлением луча и нормалью к поверхности.

5.2. Уравнение переноса излучения при отсутствии рассеяния и выполнении условия локального термодинамического равновесия.

Рассмотрим прямолинейную траекторию в направлении $\vec{L}$, проходящую через излучающую среду, и выходящую из произвольной начальной точки. Пусть s обозначает положение точки M на этой траектории и $\rho(s)$ - локальная плотность в M . Для заданного волнового числа η коэффициент поглощения κ определяется таким образом, что спектральная яркость, поглощенная малым сегментом Δs возле M , равна

$$\Delta I_{\eta}(\eta, s) = -\kappa(\eta, s) \rho(s) I_{\eta}(\eta, s) \Delta s \quad (5.15)$$

Уравнение (5.15) формулирует фундаментальный закон Бугера - Ламберта - Бера, определяющий ослабление параллельного монохроматического пучка света при распространении его в поглощающей

среде. Заданный таким образом коэффициент поглощения имеет размерность обратную к размерности $\rho(s)\Delta s$.

Дифференциальное уравнение для спектральной яркости как функции s имеет следующий вид:

$$\frac{\partial I_\eta(\eta, s)}{\partial s} = -\kappa(\eta, s)\rho(s)I_\eta(\eta, s) + \kappa(\eta, s)\rho(s)B_\eta(\eta, s) \quad (5.16)$$

Здесь $I_\eta(\eta, s), \kappa(\eta, s)$ означают $I_\eta(\eta, T(s)), \kappa(\eta, T(s))$.

Уравнение (5.16) имеет следующее решение:

$$I_\eta(\eta, s) = \int_{-\infty}^s B_\eta(\eta, s') \exp\left[-\int_{s'}^s \kappa(\eta, s'')\rho(s'')ds''\right] \kappa(\eta, s')\rho(s')ds' \quad (5.17)$$

в случае, когда излучающая среда уходит в бесконечность в направлении противоположном вектору $\vec{L}$.

Если излучающая среда имеет конечные размеры и начинается, например, в точке с координатой a , то нижний предел в интеграле может быть заменен значением $s=a$. Если среда ограничена стенкой, то:

$$I_\eta(\eta, s) = I_\eta(\eta, a) \exp\left[-\int_a^s \kappa(\eta, s')\rho(s')ds'\right] + \int_a^s B_\eta(\eta, s') \exp\left[-\int_{s'}^s \kappa(\eta, s'')\rho(s'')ds''\right] \kappa(\eta, s')\rho(s')ds' \quad (5.18)$$

где $I_\eta(\eta, a)$ - излучение стенки.

Пропускательная способность объема между s и s' определяется как

$$\tau(\eta; s', s) = \exp\left[-\int_{s'}^s \kappa(\eta, s'')\rho(s'')ds''\right] \quad (5.19)$$

А соответствующее поглощение при отсутствии любого отражения равно

$$\alpha(\eta; s', s) = 1 - \tau(\eta; s', s) = 1 - \exp\left[-\int_{s'}^s \kappa(\eta, s'')\rho(s'')ds''\right] \quad (5.20)$$

Подставляя (5.19) в (5.18), получаем

$$I_\eta(\eta, s) = I_\eta(\eta, a)\tau(\eta; a, s) + \int_a^s B_\eta(\eta, s')\tau(\eta; s', s)\kappa(\eta, s')\rho(s')ds' \quad (5.21)$$

или

$$I_{\eta}(\eta, s) = I_{\eta}(\eta, a) \tau(\eta; a, s) + \int_a^s B_{\eta}(\eta, s') \frac{\partial \tau(\eta; s', s)}{\partial s'} ds' \quad (5.22)$$

или

$$I_{\eta}(\eta, s) = \int_{-\infty}^s B_{\eta}(\eta, s') \frac{\partial \tau(\eta; s', s)}{\partial s'} ds' \quad (5.23)$$

5.3. Коэффициенты Эйнштейна

Когда фотон (или электромагнитная волна) взаимодействует с молекулой газа, он может быть или поглощен, поднимая энергетический уровень молекулы, или рассеян, изменяя направление движения. С другой стороны газовая молекула может спонтанно понизить свой энергетический уровень эмиссией соответствующего фотона. Есть три различных типа излучающих переходов, которые приводят к изменению молекулярного энергетического уровня эмиссией или поглощением фотона: (1) переходы между недиссоциированными ("связанными") атомными или молекулярными состояниями, называемые связанно-связанными переходами, (2) переходы от "связанного" состояния до "свободного" (диссоциация) или от "свободного" к "связанному" (рекомбинция) называются переходами между связанными и несвязанными состояниями, и (3) переходы между двумя различными "свободными" состояниями - свободно-свободные переходы.

Внутренняя энергия каждого атома и молекулы зависит от ряда факторов, прежде всего от энергий, связанных с электронами, вращающимися на переменных расстояниях вокруг ядра, атомов в пределах молекулы, вращающихся вокруг друг друга и атомами в молекуле, вибрирующими друг относительно друга. Квантовая механика постулирует, что энергетические уровни для атомной или молекулярной электронной орбиты, а также энергетические уровни для молекулярного вращения и вибрации квантуются; т.е., электронные орбиты и вращательные и вибрационные частоты могут

изменяться только определенными дискретными количествами. Так как энергия, содержащаяся в фотоне или электромагнитной волне, непосредственно пропорциональна частоте, квантизация означает, что в связано-связанных переходах у фотонов должна быть определенная частота (или длина волны), чтобы быть захваченными или освобожденными, приводя к дискретным спектральным линиям для поглощения и эмиссии. Так как согласно принципу неопределенности Гейзенберга, энергетический уровень атома или молекулы не может быть фиксирован точно, это явление (и, как мы будем видеть, некоторые другие также), будет приводить к легкому расширению этих спектральных линий.

Изменение орбиты электрона требует относительно большого количества энергии или высокочастотного фотона, приводящего к линиям поглотительной эмиссии в коротких длинах волн между ультрафиолетовым и ближним инфракрасным (между 10^{-2} микрон и 1.5 микронами) диапазонами. Вибрационные изменения энергетического уровня требуют несколько меньшего количества энергии, так что их спектральные линии находятся в инфракрасном (между 1.5 и 10 мкм), в то время как изменения во вращательных энергетических уровнях требуют наименьшего количества энергии и, таким образом, вращательные линии найдены в далеком инфракрасном диапазоне (выше 10 мкм). Изменения в вибрационных энергетических уровнях могут (и часто должны) сопровождаться вращательными переходами, приводя к близко расположенным группам из спектральных линий, которые, в результате расширения линии, могут частично наложиться и привести к появлению колебательно-вращательных полос в инфракрасном диапазоне.

Переходы между связанными и несвязанными состояниями и свободно-свободные переходы обычно происходят при очень высоких температурах (когда диссоциация и ионизация становятся существенными). Излучение среды, связанное с ними, обычно находится в коротких длинах волны (ультрафиолетовой и видимой). Поэтому, эти эффекты имеют значение

только в чрезвычайно высокотемпературных ситуациях. При температурах горения основное значение имеют связанно-связанные переходы.

Есть три различных процесса, приводящие к испусканию или захвату фотона, а именно, самопроизвольная эмиссия, индуцированное излучение (или отрицательное поглощение) и индуцированное поглощение.

Пусть имеется n_u атомов или молекул (в единице объема) с более высоким энергетическим состоянием u и n_l - с более низким энергетическим состоянием l . Различие энергии между двумя состояниями равно - $h\nu$. Число переходов от состояния u к состоянию l с испусканием фотона с энергией $h\nu$ (спонтанная эмиссия) должно быть пропорционально n_u атомов или молекул на том уровне. Таким образом

$$\left(\frac{dn_u}{dt} \right)_{u \rightarrow l} = -A_{ul}n_u \quad (5.24)$$

где A_{ul} - коэффициент Эйнштейна для спонтанной эмиссии [1/с]. Спонтанная эмиссия является изотропной, означая, что направление испускаемого фотона случайно, приводя к эмиссии равной интенсивности во всех направлениях. Квантовая механика постулирует, что в дополнение к спонтанной эмиссии поступающая излучающая интенсивность (или потоки фотонов) с соответствующей частотой может побудить молекулу испускать фотоны в том же направлении, как поступающая интенсивность (индуцированная эмиссия). Поэтому, общее количество переходов от состояния u к состоянию l может быть записано как

$$\left(\frac{dn_u}{dt} \right)_{u \rightarrow l} = -n_u \left(A_{ul} + B_{ul} \int_{4\pi} I_\nu d\Omega \right) \quad (5.25)$$

где I_ν - подводимая интенсивность излучения, B_{ul} - коэффициент Эйнштейна для индуцированной эмиссии.

Наконец, часть поступающей излучающей интенсивности может быть поглощена молекулами с энергетическим состоянием l . Очевидно, интенсивность поглощения будет пропорциональна силе поступающей радиации, а также числу молекул, с энергетическим состоянием l , приводя

$$\left(\frac{dn_l}{dt}\right)_{l \rightarrow u} = n_l B_{lu} \int_{4\pi} I_\nu d\Omega \quad (5.26)$$

B_{lu} - коэффициент Эйнштейна для поглощения. Размерность этого коэффициента – $[\text{Гц см}^2/\text{Дж}] = [\text{см}^2/(\text{Дж} \cdot \text{с})]$

Три коэффициента Эйнштейна могут быть связаны друг с другом, если рассматривать особый случай равновесного излучения. Равновесное излучение происходит в изотермическом черном замкнутом пространстве, где яркость везде равна яркости абсолютно черного тела B_ν и где среднее число молекул на любом заданном энергетическом уровне постоянно в любой момент времени, т.е., число переходов от энергетического уровня u к l равно числу от l до u :

$$\left(\frac{dn_u}{dt}\right)_{u \rightarrow l} + \left(\frac{dn_l}{dt}\right)_{l \rightarrow u} = -n_u \left(A_{ul} + B_{ul} \int_{4\pi} B_\nu d\Omega \right) + n_l B_{lu} \int_{4\pi} B_\nu d\Omega = 0 \quad (5.27)$$

Для равновесия справедливо распределение Больцмана:

$$\frac{n_l}{n_u} = \frac{g_l \exp(-E_l / kT)}{g_u \exp(-E_u / kT)} = \frac{g_l}{g_u} \exp(h\nu / kT) \quad (5.28)$$

где E_u и E_l - энергетические уровни, соответствующие состояниям u и l , g_u и g_l - соответствующие кратности вырождения, т.е. количество независимых состояний, соответствующих данному энергетическому уровню. Из уравнений (5.27) и (5.28) получаем формулу для интенсивности излучения АЧТ:

$$B_\nu = \frac{1}{4\pi} \frac{A_{ul} / B_{ul}}{\frac{g_l B_{lu}}{g_u B_{ul}} \exp(h\nu / kT) - 1} \quad (5.29)$$

Сравниваем с законом Планка (5.10)

$$B_\nu(\nu, T) = \frac{2h\nu^3 / c^2}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

Сравниваем (5.10) с (5.29) и получаем связи для коэффициентов Эйнштейна:

$$\begin{aligned} g_u B_{ul} &= g_l B_{lu} \\ A_{ul} &= \frac{8\pi h\nu^3}{c^2} B_{ul} \end{aligned} \quad (5.30)$$

Таким образом, один независимый коэффициент определяет, насколько сильно газ может поглощать излучение.

Замечание. При введении понятия коэффициентов Эйнштейна B_{ul}, B_{lu} в качестве спектральной характеристики излучения использовалась частота. Для других спектральных характеристик (длины волны, волнового числа) второе соотношение из (5.30) будет иным.

Из (5.26) для только индуцированных процессов в элементарном телесном угле следует:

$$\frac{d}{d\Omega} \left(\frac{dn_l}{dt} \right)_{l \rightarrow u} = (n_l B_{lu} - n_u B_{ul}) I_\nu \quad (5.31)$$

Это есть чистое количество фотонов (абсорбция минус испускание), которые были поглощены в единичном объеме в единицу времени в элементарном телесном угле. Т.к. каждый фотон несет энергию $h\nu$, то изменение энергии в единичном телесном угле в единицу времени на единичной площади и расстоянии равно:

$$-h\nu \frac{d}{d\Omega} \left(\frac{dn_l}{dt} \right)_{l \rightarrow u} = -h\nu (n_l B_{lu} - n_u B_{ul}) I_\nu \quad (5.32)$$

Данное уравнение аналогично уравнению (5.16), записанному только с учетом поглощения.

В реальности, спектральная линия, связанная с переходом между уровнями, имеет некоторое расширение $\Delta\nu$, поэтому имеет смысл ввести так называемую интенсивность линии:

$$S_\nu = \int_{\Delta\nu} \kappa_\nu d\nu = h\nu (n_l B_{lu} - n_u B_{ul}) \quad (5.33)$$

В данном случае размерность интенсивности линии $S_\nu - [1/(\text{с} \cdot \text{см})]$

Таким образом, для всего $\Delta\nu$ получается:

$$\frac{dI_\nu}{ds} = -\kappa_\nu I_\nu \quad (5.34)$$

Полученный здесь коэффициент κ_ν называется *эффективным коэффициентом поглощения* [1/см] , т.к. он учитывает и индуцированное поглощение, и индуцированное излучение (отрицательное поглощение).

Иногда вводится *истинный коэффициент поглощения*:

$$\int_{\Delta\nu} \kappa_\nu d\nu = n_l B_{lu} h\nu , \quad (5.35)$$

не учитывающий индуцированное излучение.

Анализ уравнения (5.33) показывает, что введенный таким образом коэффициент поглощения пропорционален концентрации молекул. Иногда удобнее ввести массовый коэффициент поглощения или коэффициент поглощения на единицу давления:

$$\kappa_{\rho\nu} \equiv \frac{\kappa_\nu}{\rho}, \quad \kappa_{p\nu} \equiv \frac{\kappa_\nu}{p} \quad (5.36)$$

Аналогично можно ввести соответствующие интенсивности линий S_ν .

Уравнения (5.24) дает скорость, с которой молекулы испускают фотоны энергией $h\nu$ случайным образом во все направления (в телесный угол 4π) в единичном объеме. Таким образом, умножение этого уравнения на $-h\nu$ и деление на 4π дают изотропическую энергию, испускаемую в единицу времени в единичный телесный угол, на единицу поверхности и расстояния вдоль пучка лучей или, короче говоря, изменение интенсивности на единице расстояния из-за спонтанной эмиссии:

$$\frac{d}{ds} \int_{\Delta\nu} I_\nu d\nu = -h\nu \frac{d}{d\Omega} \left(\frac{dn_u}{dt} \right)_{u \rightarrow l} = h\nu A_{ul} n_u / 4\pi \quad (5.37)$$

Использование уравнений (5.28),(5.30),(5.33) и (5.37) дает:

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \int_{\Delta\nu} I_\nu d\nu &= h\nu A_{ul} n_u / 4\pi = h\nu n_u \frac{2h\nu^3}{c_o^2} B_{ul} = S_\nu \frac{2h\nu^3}{c_o^2} \frac{n_u B_{ul}}{(n_l B_{lu} - n_u B_{ul})} = S_\nu \frac{2h\nu^3}{c_o^2} \frac{n_u}{\left(n_l \frac{B_{lu}}{B_{ul}} - n_u \right)} \\ &= S_\nu \frac{2h\nu^3}{c_o^2} \frac{1}{\left(\frac{n_l}{n_u} \frac{g_u}{g_l} - 1 \right)} = S_\nu \frac{2h\nu^3}{c_o^2} \frac{1}{(\exp(h\nu / kT) - 1)} = S_\nu B_\nu \end{aligned} \quad (5.38)$$

или

$$\frac{dI_\nu}{ds} = \kappa_\nu B_\nu \quad (5.39)$$

которое представляет приращение излучения за счет спонтанной эмиссии.

При учете обоих эффектов - спонтанной эмиссии и индуцированного поглощения (излучения), получаем из (5.34) и (5.39)

$$\frac{dI_\nu}{ds} = \kappa_\nu B_\nu - \kappa_\nu I_\nu \quad (5.40)$$

- уравнение переноса излучения при отсутствии рассеяния и выполнении условия локального термодинамического равновесия (сравните с (5.16)).

Однако, изложенные в данном параграфе сведения позволяют получить уравнение переноса излучения в более общем случае - при отказе от предположения о термодинамическом равновесии и от использования распределения Больцмана (5.28).

Из уравнений (5.37), (5.33), (5.32) и (5.30) следует:

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \int_{\Delta\nu} I_\nu d\nu &= -h\nu \frac{d}{d\Omega} \left(\frac{dn_u}{dt} \right)_{u \rightarrow l} = h\nu A_{ul} n_u / 4\pi - h\nu (n_l B_{lu} - n_u B_{ul}) I_\nu \\ &= \left[\frac{A_{ul} n_u}{4\pi (n_l B_{lu} - n_u B_{ul})} - I_\nu \right] h\nu (n_l B_{lu} - n_u B_{ul}) = \left[\frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\left(\frac{n_l}{n_u} \frac{g_u}{g_l} - 1 \right)} - I_\nu \right] h\nu (n_l B_{lu} - n_u B_{ul}) = \\ &= \left[\frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\left(\frac{n_l}{n_u} \frac{g_u}{g_l} - 1 \right)} - I_\nu \right] \int_{\Delta\nu} \kappa_\nu d\nu, \end{aligned}$$

и уравнение переноса принимает вид:

$$\frac{dI_\nu}{ds} = \kappa_\nu B_\nu^{ne} - \kappa_\nu I_\nu \quad (5.41)$$

где определяется B_ν^{ne} формулой Планка для термически неравновесного излучения:

$$B_\nu^{ne} = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\left(\frac{n_l}{n_u} \frac{g_u}{g_l} - 1 \right)} \quad (5.42)$$

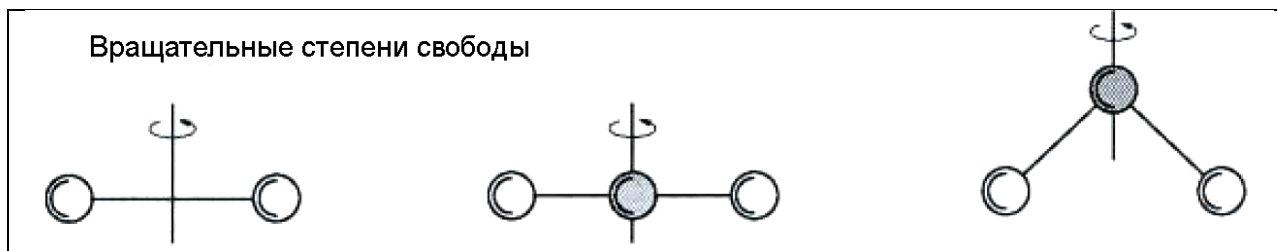
Нетрудно заметить, что в случае равновесия, когда справедливо распределение Больцмана (5.28), формула (5.42) превращается в уравнение Планка для АЧТ:

$$B_{\nu} = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{(\exp(h\nu / kT) - 1)} \quad (5.43)$$

5.4. Атомный и молекулярный спектр.

Каждая частица (атом) имеет 3 степени свободы. Если в молекуле N атомов - всего степеней свободы $3N$, на поступательное движение молекулы приходится 3 степени свободы, на внутримолекулярное движение атомов относительно друг друга $3N-3$. Это вращательное и колебательное движение.

У двухатомной молекулы 2 вращательных степени свободы и одна колебательная. У трехатомной нелинейной молекулы (например, H_2O) 3 вращательных степени свободы и 3 колебательных. У линейной трехатомной (например, CO_2 , N_2O , HCN) 2 вращательных степени свободы и, соответственно, 4 колебательных. Однако 2 из этих степеней свободы идентичны, т.е. являются вырожденными.



Колебательные степени свободы

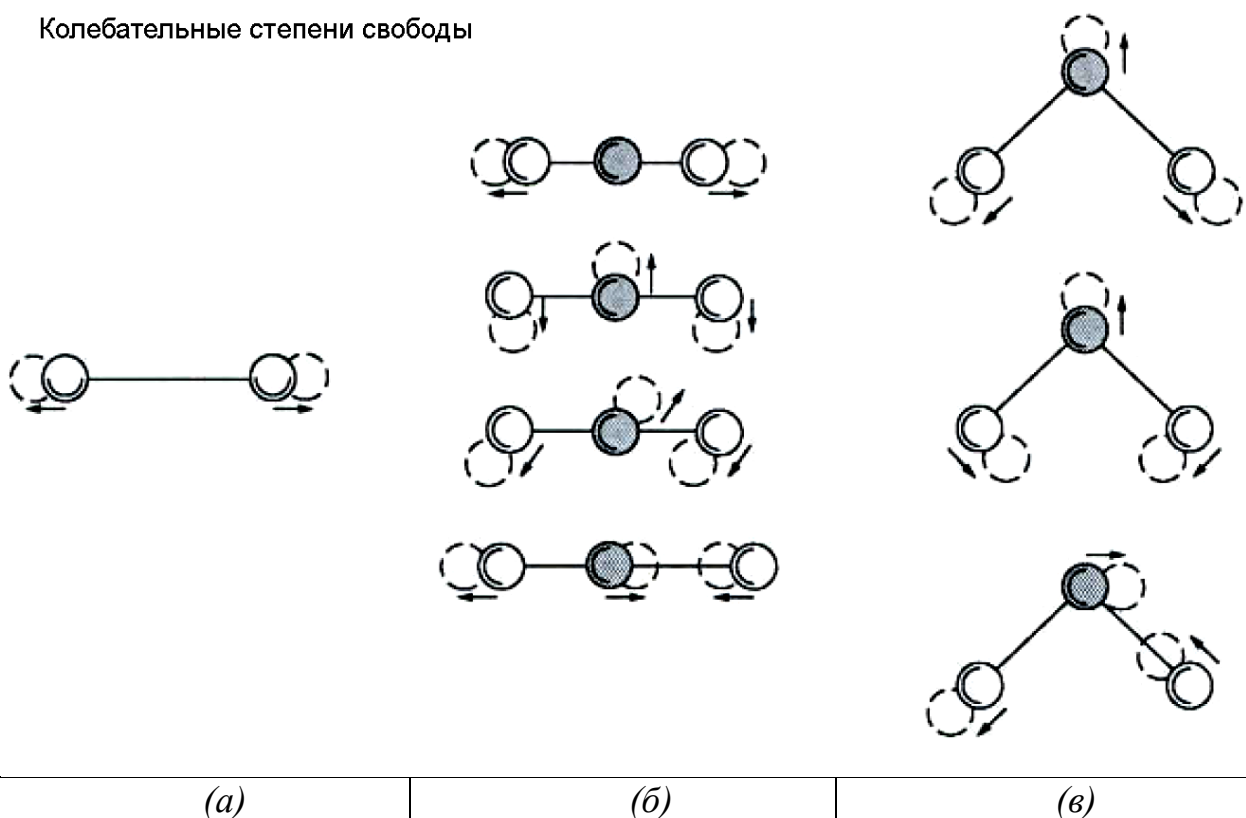


Рис.5.1. Вращательные и колебательные степени свободы для (а) двухатомной, (б) трехатомной линейной и (в) трехатомной нелинейной молекул.

5.4.1. Вращательные переходы.

Модель - массы сосредоточены в точках, соединенных стержнями нулевой массы (модель жёсткого ротатора).

Возможные уровни энергии:

$$E_j = \frac{h^2}{4\pi^2} \frac{1}{2I} j(j+1) = hc B j(j+1), \quad j = 0, 1, 2, \dots \quad (5.44)$$

где I - момент инерции молекулы, $B = \frac{h}{4\pi^2 c} \frac{1}{2I}$ - коэффициент, введенный

для удобства дальнейших выкладок. Разрешенные энергетические переходы: $\Delta j = \pm 1, 0$ (последний важен для одновременного колебательного перехода).

При захвате фотона ($j \rightarrow j+1$ переход) получается следующее волновое число спектральной линии:

$$\eta = (E_{j+1} - E_j) / hc = B(j+1)(j+2) - B j(j+1) = 2B(j+1) \quad (5.45)$$

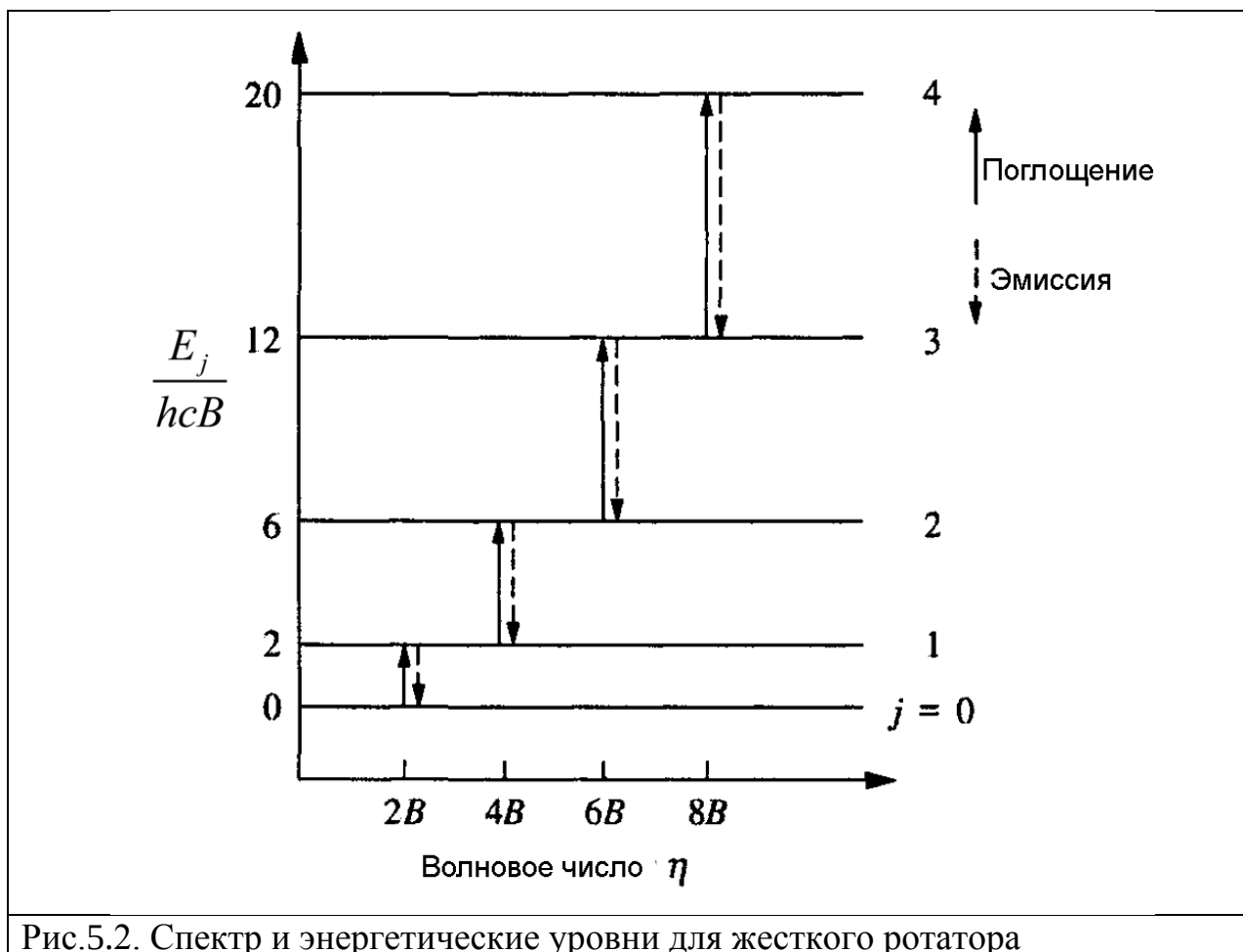


Рис.5.2. Спектр и энергетические уровни для жесткого ротатора

Не все линейные молекулы имеют линии вращения, поскольку для перехода необходим электрический дипольный момент. Таким образом, двухатомные молекулы, такие как O_2 и N_2 , никогда не подвергаются вращательным переходам, в то время как симметричные молекулы, такие как CO_2 , показывают вращательный спектр, только если они сопровождаются колебательным переходом.

5.4.2. Колебательные переходы

Модель для двухатомной молекулы: 2 точечных массы, соединенные эластичной пружиной нулевой массы (модель гармонического осциллятора). Механизм поглощения фотона гармоническим осциллятором показан на рисунке 5.3.

Решение уравнения Шредингера дает возможные энергетические состояния:

$$E_v = h\nu_e \left(\nu + \frac{1}{2} \right), \quad \nu = 0, 1, 2, \dots, \quad (5.46)$$

где ν_e - равновесная частота гармонических осцилляций или собственная частота, ν - квантовое волновое число.

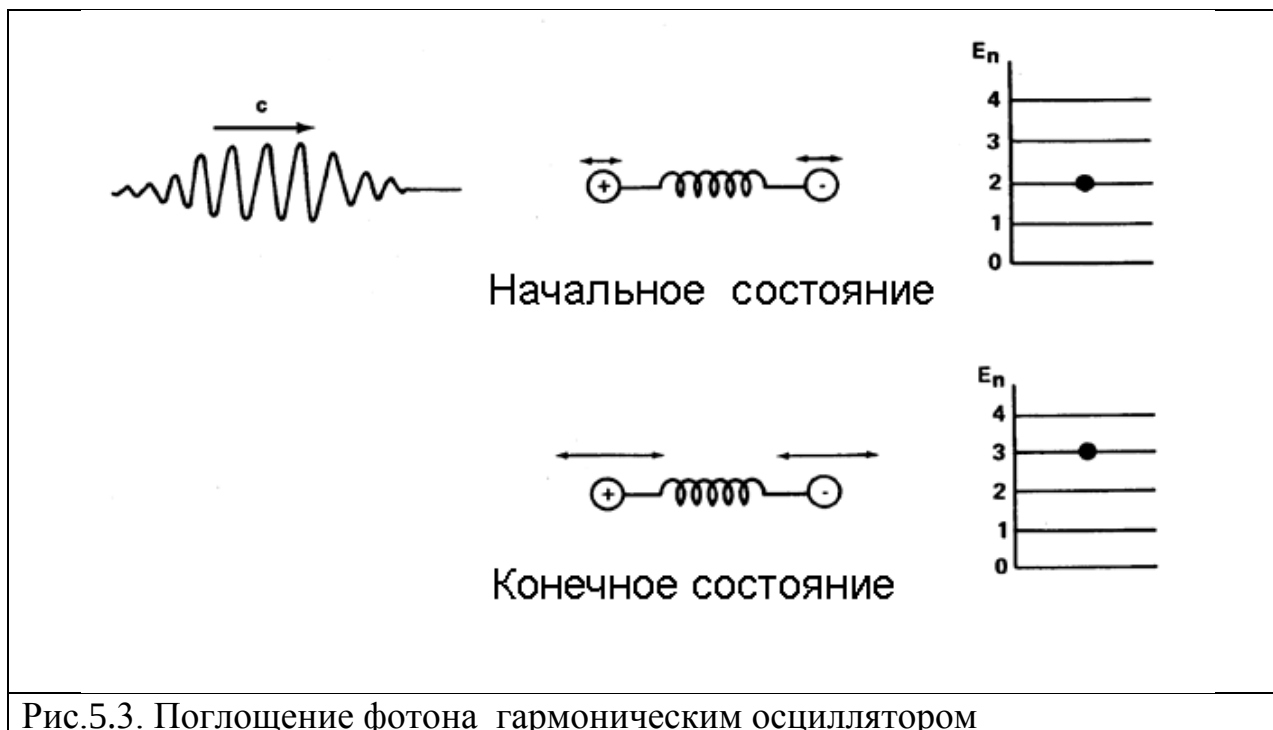


Рис.5.3. Поглощение фотона гармоническим осциллятором

Правило отбора для гармонического осциллятора $\Delta\nu = \pm 1$ соответствует волновому числу спектральной линии энергетического перехода

$$\eta = (E_{\nu+1} - E_\nu) / hc = \nu_e / c \quad (5.47)$$

и проиллюстрировано на рисунке 5.4.

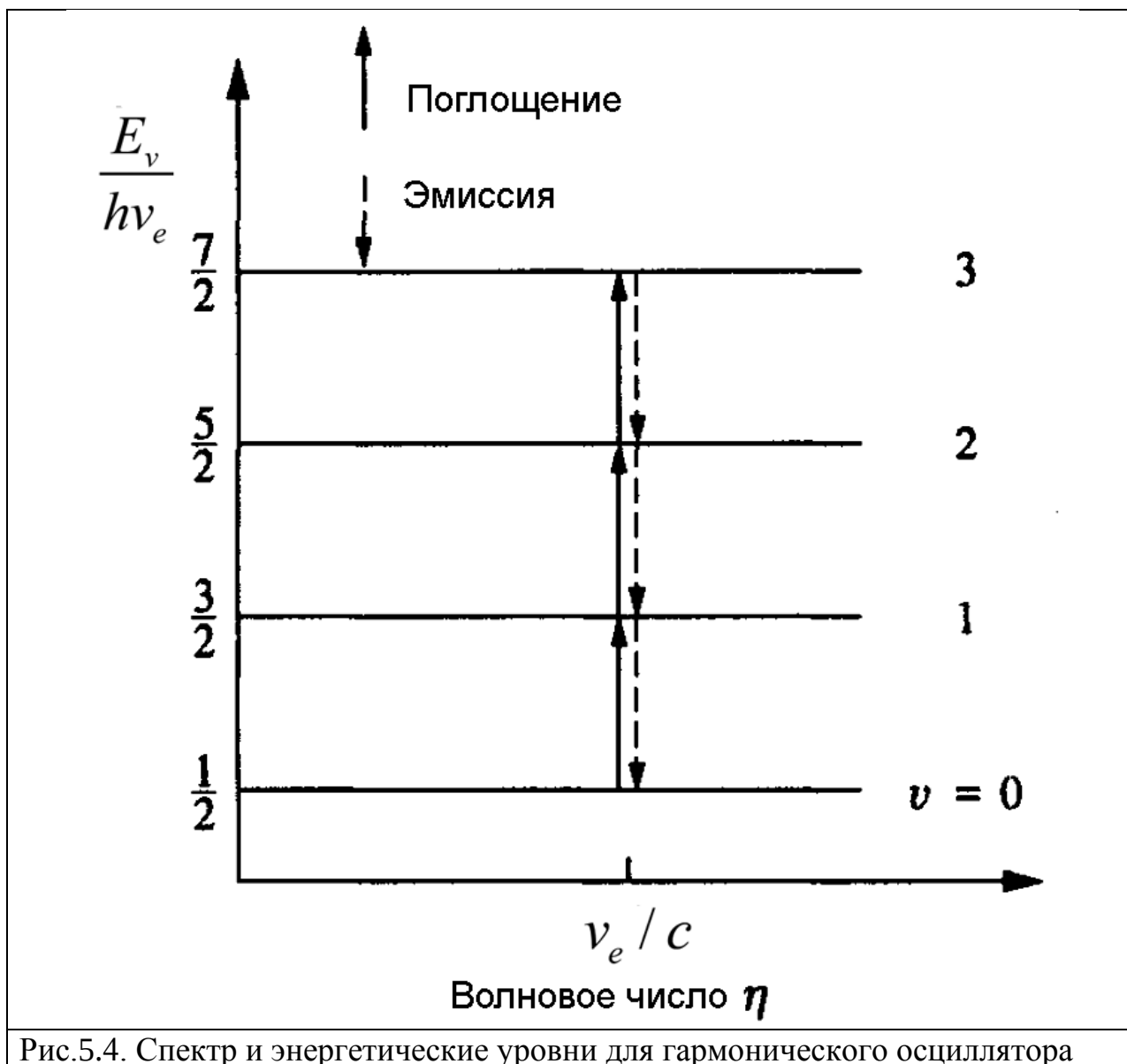


Рис.5.4. Спектр и энергетические уровни для гармонического осциллятора

К сожалению, модель гармонического осциллятора не всегда применима, и приходится использовать модель ангармонического (нелинейного) осциллятора. Это приводит к изменению правила отбора: возможны переходы $\Delta v = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

Переход $\Delta v = \pm 1$ называется *фундаментальным* или *первой гармоникой*; переход $\Delta v = \pm 2$ называется *первым обертоном* или *второй гармоникой*, и т.д.

Обозначения колебательных состояний: для нелинейной молекулы H_2O ($\nu_1 \nu_2 \nu_3$); для линейной CO_2 ($\nu_1 \nu_2^{l_2} \nu_3$) или ($\nu_1 \nu_2 l_2 \nu_3$), где $0 \leq l_2 \leq \nu_2$ - квантовое число вектора углового момента, которое описывает вращение молекулы, вызванное различными колебаниями в перпендикулярных плоскостях.

5.4.3. Смешанные колебательно-вращательные переходы

Так как энергия, требуемая для изменения вибрационной энергии, намного больше, чем необходимо для вращательных переходов, и так как оба перехода могут происходить одновременно, это приводит ко многим близко расположенным линиям, называемых колебательно-вращательной полосой, сосредоточенной вокруг волнового числа $\eta_0 = \nu_e/c$, который называется *начало спектральной полосы (нулевая линия)* или *центр полосы*.

Модели жёсткого ротатора и гармонического осциллятора позволяют получить следующие квантовые уровни энергии:

$$E_{vj} = h\nu_e \left(\nu + \frac{1}{2} \right) + hcB_v j(j+1), \quad \nu = 0, 1, 2, \dots, \quad j = 0, 1, 2, \dots \quad (5.48)$$

здесь B_v может зависеть от колебательного уровня.

Правила отбора ($\Delta\nu = \pm 1$), совмещенные с $\Delta j = \pm 1, 0$ создают 3 отдельные ветви, называемые: P ($\Delta j = -1$), Q ($\Delta j = 0$), R ($\Delta j = +1$). Соответствующие волновые числа:

$$\begin{aligned} \eta_P &= \eta_0 - (B_{\nu+1} + B_\nu) j + (B_{\nu+1} - B_\nu) j^2, & j &= 1, 2, 3, \dots \\ \eta_Q &= \eta_0 + (B_{\nu+1} - B_\nu) j + (B_{\nu+1} - B_\nu) j^2, & j &= 1, 2, 3, \dots \\ \eta_R &= \eta_0 + 2B_{\nu+1} + (3B_{\nu+1} - B_\nu) j + (B_{\nu+1} - B_\nu) j^2, & j &= 0, 1, 2, 3, \dots \end{aligned} \quad (5.49)$$

Очевидно, что в центре полосы линий нет.

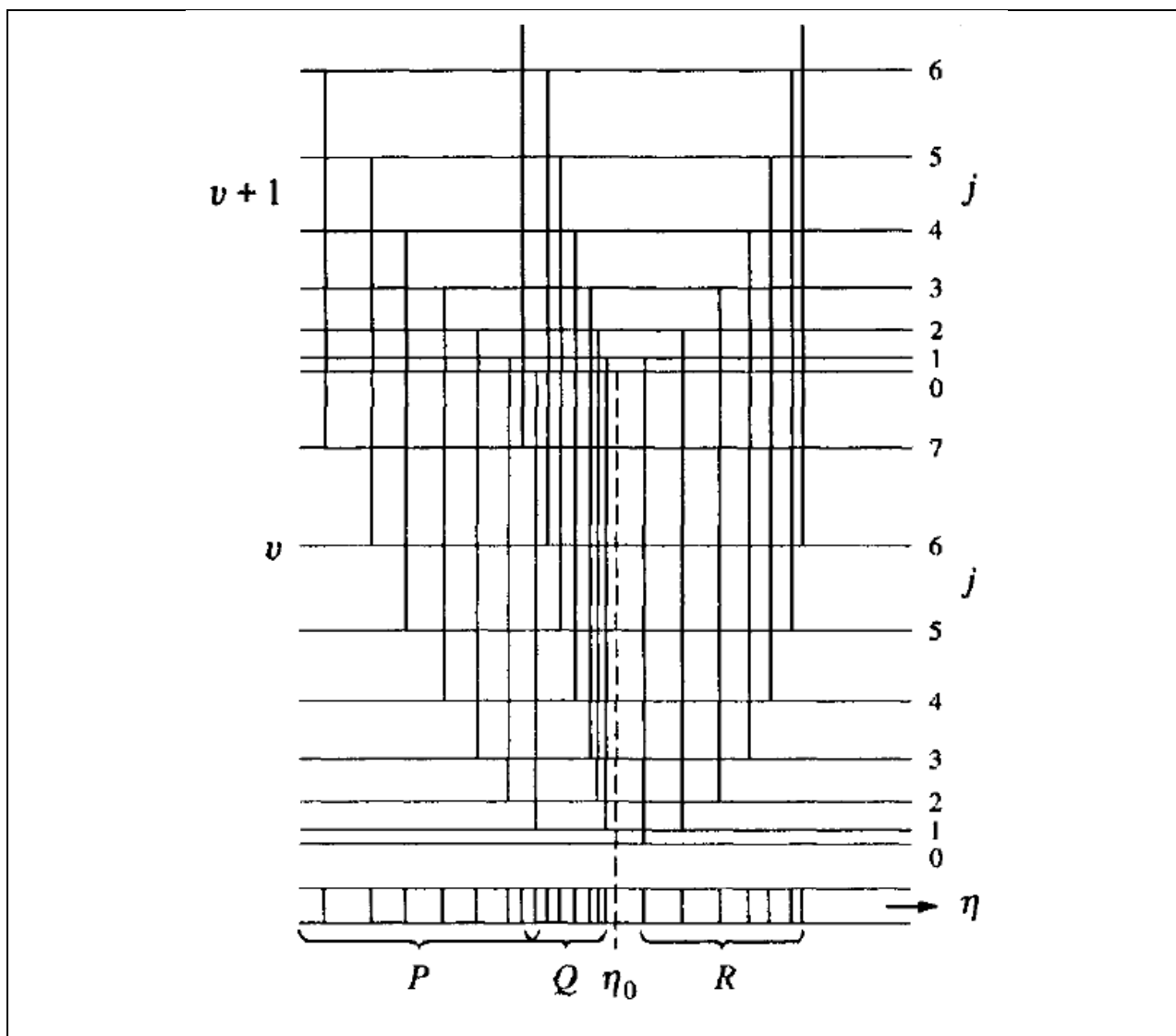


Рис.5.5. Типичный спектр колебательно-вращательной полосы.

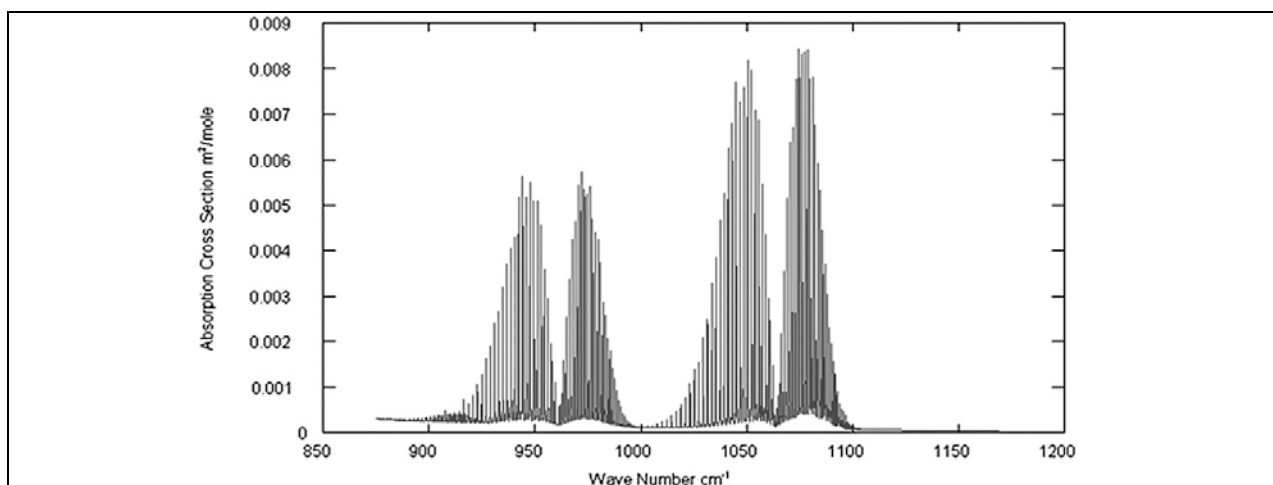


Рис.5.6. Коэффициент поглощения CO_2 в районе 1050 cm^{-1} .

На рисунке 5.6 показано спектральное распределение коэффициента поглощения в колебательно-вращательной полосе CO_2 в районе 1050 cm^{-1} .

5.5. Излучение линии

5.5.1. Уширение

Как уже указывалось, квантовая механика постулирует, что молекулярный газ может излучать или поглощать фотоны с бесконечным набором различных волновых чисел или частот. Никакая спектральная линия не может быть действительно монохромной; скорее поглощение или испускание происходит в крошечном, но ограниченном диапазоне волновых чисел. Результатом являются уширенные спектральные линии, максимумы которых при волновом числе предсказаны квантовой механикой.

Существует 3 типа уширений.

- 1) Естественное - вследствие принципа неопределённости Гейзенберга
- 2) Столкновительное (ударное) уширение - обусловлено соударениями между молекулами газа

Форма линии:

$$\kappa_{\eta} = \frac{S}{\pi} \frac{b_c}{(\eta - \eta_0)^2 + b_c^2} \quad (5.50)$$

b_c - полуширина линии (полуширина линии на полувысоте). Такая же форма справедлива для п.1), поэтому у них общее название: *Лоренца уширение*.

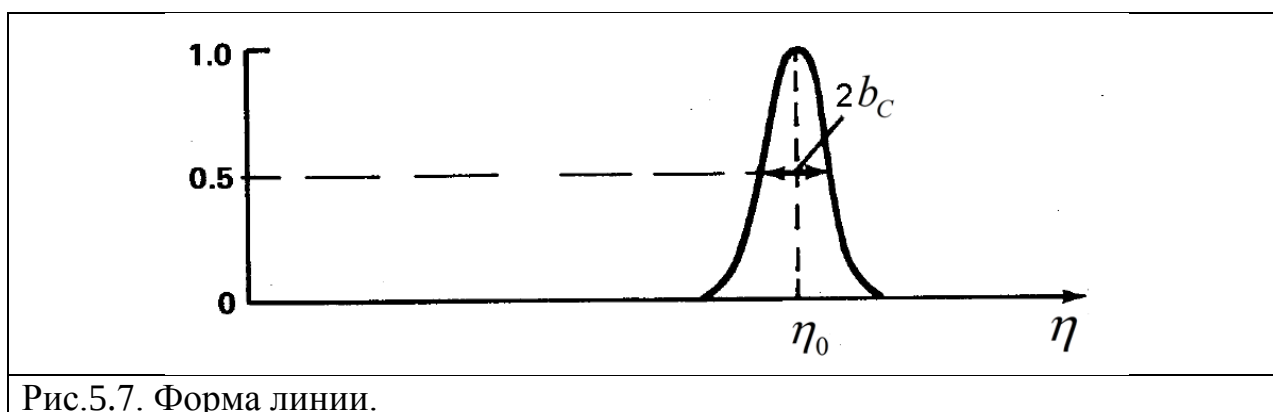


Рис.5.7. Форма линии.

Справедливо:

$$b_c = b_{c0} \left(\frac{p}{p_0} \right) \sqrt{\frac{T_0}{T}} \quad (5.51)$$

индекс "0" относится к стандартным значениям параметров.

Для смеси газов используется эффективное давление:

$$p_e = F_a p_a + \sum_k F_k p_k, \quad (5.52)$$

где F_a и p_a - коэффициент саморасширения и парциальное давление излучающего газа, F_k и p_k коэффициент расширения и парциальное давление остальных газов

3) Доплеровское уширение - обусловлено тепловым движением молекул: излучающая частица может двигаться на наблюдателя или от наблюдателя.

Справедливы следующие формулы:

$$\kappa_\eta = \sqrt{\frac{\ln 2}{\pi}} \left(\frac{S}{b_D} \right) \exp \left[-(\ln 2) \left(\frac{\eta - \eta_0}{b_D} \right)^2 \right], \quad (5.53)$$

$$b_D = \frac{\eta_0}{c} \sqrt{\frac{2kT}{m} \ln 2} \quad (5.54)$$

где m - масса излучающей частицы.

В отличие от уширения Лоренца форма линии зависит от ее положения в спектре.

4) Смешанное воздействие - контур Фойгта

$$\kappa_\eta = \frac{Sa}{\pi b_D} \left(\frac{\ln 2}{\pi} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(-y^2)}{a^2 + (\xi - y)^2} dy, \quad (5.55)$$

где

$$a = (\ln 2)^{1/2} \frac{b_C}{b_D}, \quad \xi = (\ln 2)^{1/2} (\eta - \eta_0) / b_D \quad (5.56)$$

5.5.2. Излучение изолированной линии.

Полное уравнение переноса излучения для поглощающе-излучающей среды (без рассеивания) при термическом равновесии имеет вид (см. формулу (5.40)):

$$\frac{dI_{\eta}}{ds} = \kappa_{\eta} (B_{\eta} - I_{\eta}) \quad (5.57)$$

Здесь в качестве спектральной характеристики используется волновое число

Рассмотрим слой изотермического и однородного газа толщиной L . В этом случае ни κ_{ν} , ни B_{ν} не зависят от s , и решение уравнения (5.57) имеет вид:

$$I_{\eta}(X) = I_{\eta}(0) \exp(-\kappa_{\eta} X) + B_{\eta} [1 - \exp(-\kappa_{\eta} X)] \quad (5.58)$$

где X - длина оптического пути, которая равна L , если используется линейный коэффициент поглощения; L , умноженному на плотность или на парциальное давление, если используются массовый коэффициент поглощения или коэффициент поглощения на единицу давления соответственно. Интегрируя по всей ширине линии $\Delta\eta$, получаем:

$$I(X) - I(0) = \int_{\Delta\eta} [I_{\eta}(X) - I_{\eta}(0)] d\eta \approx (B_{\eta} - I_{\eta}(0)) \int_{\Delta\eta} [1 - \exp(-\kappa_{\eta} X)] d\eta \quad (5.59)$$

При этом предполагается, что излучение АЧТ B_{η} и входящее излучение $I_{\eta}(0)$ очень слабо изменяются в пределах одной линии.

Вводится эквивалентная ширина линии:

$$W = \int_{\Delta\eta} [1 - \exp(-\kappa_{\eta} X)] d\eta \quad (5.60)$$

Зависимость W от длины оптического пути X называется *кривой возрастания*.

5.5.3. Силы спектральных линий в полосе

Перепишем уравнение (5.33) в терминах волнового числа, т.е. деля его на c :

$$S_{\eta} = h\eta(n_l B_{lu} - n_u B_{ul}) \quad [\text{см}^{-1}/\text{см}] \quad (5.61)$$

где η - объединенное волновое число из формул (5.49). Используя уравнения (5.28) и (5.30), получаем:

$$S_{\eta} = \frac{n_l A_{ul}}{8\pi c \eta^2} \frac{g_u}{g_l} (1 - \exp(-hc\eta / kT)) \quad (5.62)$$

Концентрация молекул, имеющих нижний энергетический уровень, связана с концентрацией всех молекул n :

$$\frac{n_l}{n} = \frac{g_l}{Q(T)} \exp(-E_l / kT), \quad n = \frac{p}{kT}, \quad (5.63)$$

где $Q(T)$ - колебательно-вращательная функция распределения (суммирование или совокупность всех вращательных и колебательных энергетических уровней молекулы). Подставляя это в (5.62):

$$\begin{aligned} S_{\eta} &= \frac{A_{ul} g_u}{8\pi c k \eta^2} \frac{p}{Q(T)T} (1 - \exp(-hc\eta / kT)) \cdot \exp(-E_l / kT) \\ &= \frac{8\pi^3 \eta}{3hck} |\Re_{ul}|^2 \frac{p}{Q(T)T} (1 - \exp(-hc\eta / kT)) \cdot \exp(-E_l / kT) \end{aligned} \quad (5.64)$$

где $\Re_{ul}$ - элементы матрицы электрических дипольных моментов молекулы.

В справочных таблицах (например, в HITRAN [38]) часто используется интенсивность линии, отнесенная к концентрации молекул:

$$\bar{S}_{\eta} = S_{\eta} / n = \frac{1}{Q(T)} \frac{A_{ul} g_u}{8\pi c \eta^2} \exp(-E_l / kT) (1 - \exp(-hc\eta / kT)) \quad [\text{см}^{-1}/\text{см}^{-2}] \quad (5.65)$$

Считается, что можно представить $Q(T) \simeq Q_v(T) \cdot Q_r(T)$. Колебательную часть можно получить, используя модель гармонического осциллятора:

$$Q_v(T) = \prod_k [1 - \exp(-hc\eta_k / kT)]^{-g_k}, \quad (5.66)$$

где произведение берется по всем колебательным модам с волновым числом гармонического осциллятора ($\eta_k = \nu_e / c$).

Вращательная часть для умеренных и высоких температур зависит от момента инерции молекул I

Линейные молекулы ($I = I_x = I_y$):

$$Q_r(T) = \frac{1}{\sigma} \frac{2IkT}{\hbar^2} \propto T \quad (5.67)$$

Нелинейные молекулы:

$$Q_r(T) = \frac{1}{\sigma} \prod_{i=x,y,z} \left(\frac{2IkT}{\hbar^2} \right)^{1/2} \propto T^{3/2} \quad (5.68)$$

где σ - *параметр симметрии*, или количество различных режимов вращения.

5.6. Некоторые методы решения уравнения переноса для однородной среды

Уравнение переноса излучения (5.23) может быть преобразовано к виду:

$$I_\eta(\eta, u) = \int_{-\infty}^s B_\eta(\eta, u') \frac{\partial \tau(\eta; u', u)}{\partial u'} du' , \quad (5.69)$$

где $du = \rho ds$

Для случая, когда температура везде одинакова, это уравнение преобразуется к:

$$I_\eta(\eta, u) = B_\eta(\eta, T) [1 - \tau(\eta, u)] , \quad (5.70)$$

где пропускательная способность определяется простой формулой:

$$\tau(\eta, u) = \exp[-\kappa(\eta)u] \quad (5.71)$$

В общем случае $\kappa(\eta)$ очень сильно зависит от волнового числа, и для получения точного значения $\int I_\eta(\eta, u) d\eta$ может потребоваться решение уравнения (5.69) в огромном количестве частот.

Рассмотрим сначала более простые приближенные методы.

5.6.1. Простые оценочные методы

5.6.1.1. "Тонкий газ"

Если поглощение мало для всего интересующего диапазона частот, то $\kappa u \ll 1$ для всех волновых чисел η , тогда

$$I_\eta(\eta, u) \simeq B_\eta(\eta, T) \kappa(\eta) u , \quad (5.72)$$

и для всех волновых интервалов, которые меньше kT/hc , справедливо:

$$\begin{aligned} \int_{\Delta\eta} I_{\eta}(\eta, u) d\eta &\simeq B_{\eta}(\eta_0, T) \alpha u, \\ \alpha &= \int_{\Delta\eta} \kappa(\eta) d\eta \end{aligned} \quad (5.73)$$

где η_0 - некоторая средняя частота.

Очевидно, что такая аппроксимация дает верхнюю оценку значения I_{η} .

5.6.1.2. Серый газ

Если можно считать, что монохроматический коэффициент поглощения остается постоянным ($\kappa = \bar{\kappa}$) в достаточно широком диапазоне частот, такой газ называют серым. В этом случае:

$$\int_{\Delta\eta} I_{\eta}(\eta, u) d\eta = [1 - \exp(-\bar{\kappa}u)] \int_{\Delta\eta} B_{\eta}(\eta, u) d\eta \quad (5.74)$$

Эту модель из-за ее удобства широко используется и при переменном κ с использованием некоего среднего значения $\bar{\kappa}$:

$$\bar{\kappa} = \frac{\int \kappa(\eta) d\eta}{\Delta\eta} \quad (5.75)$$

К сожалению, эта модель очень слабо отражает излучение газа, т.к. реальный спектр очень далек от понятия "серый газ".

5.6.1.3. Непересекающиеся линии

Когда спектр состоит из многих очень узких линий, отделенных областями низкой излучаемости, яркость, проинтегрированная по спектральному интервалу, может быть определена суммированием эквивалентных ширин:

$$\int_{\Delta\eta} I_{\eta}(\eta, u) d\eta \simeq \sum_i I_{\eta}(\eta_i, u) \int_{\Delta\eta} \{1 - \exp[\kappa(\eta)u]\} d\eta \simeq \sum_i I_{\eta}(\eta_i, u) w_i(u), \quad (5.76)$$

где $w_i(u)$ - эквивалентная ширина i -ой линий.

Формула (5.76) дает хорошую аппроксимацию при выполнении двух условий: 1) газ должен быть очень прозрачным между линиями; 2)

эквивалентные ширины должны быть достаточно узкими, чтобы можно считать функцию Планка постоянной внутри каждой полосы.

5.6.1.4. Полный коэффициент излучения

Интенсивность излучения с единичной поверхности тела, имеющего температуру T и спектральную степень черноты $\varepsilon(\eta, T)$, равна

$$\int_0^{\infty} W_{\eta}(\eta, T) d\eta = \int_0^{\infty} \varepsilon(\eta, T) W_{\eta}^0(\eta, T) d\eta \quad (5.77)$$

При той же температуре излучение абсолютно черного тела равно

$$\int_0^{\infty} W_{\eta}^0(\eta, T) d\eta = \sigma T^4, \quad (5.78)$$

где σ - постоянная Стефана-Больцмана.

Полный коэффициент излучения определяется как отношение этих величин:

$$\varepsilon_T = \int_0^{\infty} \varepsilon(\eta, T) W_{\eta}^0(\eta, T) d\eta / \sigma T^4 \quad (5.79)$$

5.6.2. Модели полос

Модели полос - гипотетические модели упрощенной математической структуры, которые вводятся для обеспечения справедливых представлений свойств реальных спектров при разумной стоимости вычислений. В целом, модель состоит из ряда линий в спектральном интервале с заданными свойствами, такими как интенсивность, форма, количество и распределение линий.

5.6.2.1. Регулярная модель полосы с лоренцевым уширением линий (модель Эльзассера).

Данная модель представляет собой бесконечную совокупность равноудаленных друг от друга линий одинаковой интенсивности.

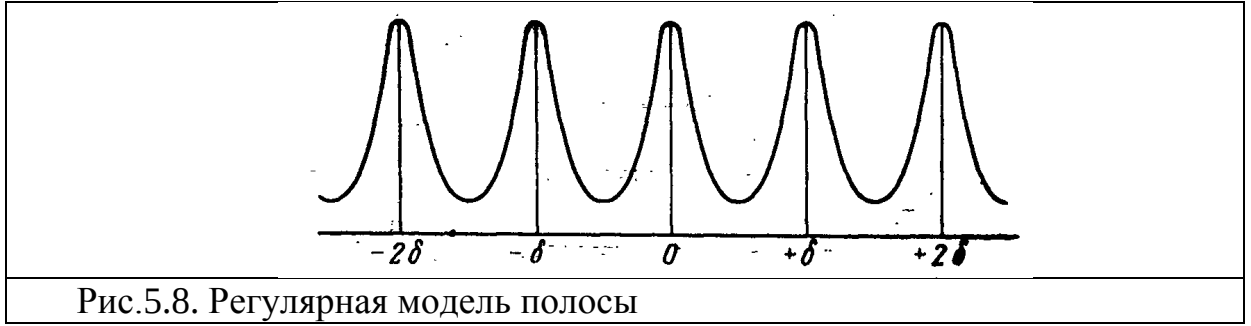


Рис.5.8. Регулярная модель полосы

Для лоренцевой формы уширения справедлива формула (5.50), откуда для данной модели получаем:

$$\kappa(\eta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{S b_c}{\pi} \frac{1}{(\eta - nd)^2 + b_c^2}, \quad (5.80)$$

где S и b_c - сила и полуширина линии, d - расстояние между линиями.

Формула (5.80) преобразуется к виду

$$\kappa(\eta) = \frac{S}{d} \frac{\text{sh}(2\pi b_c / d)}{\text{ch}(2\pi b_c / d) - \cos(2\pi \eta / d)}, \quad (5.81)$$

Средняя поглощательная способность получается интегрированием в интервале d :

$$\bar{\alpha} = 1 - (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} \exp\left(\frac{-\beta x \cdot \text{sh}\beta}{\text{ch}\beta - \cos z}\right) dz \quad (5.82)$$

где $\beta = 2\pi b_c / d$, $x = Su / 2\pi b_c$

5.6.2.2. Регулярная модель полосы с доплеровским уширением линий

Эта модель аналогична предыдущей, только форма профиля получается с учетом доплеровского уширения (формула (5.53)). В этом случае:

$$\kappa(\eta) = \kappa_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \exp\left[-(\eta - \eta_0 - nd)^2 \ln 2 / b_D^2\right] \quad (5.83)$$

Средняя поглощательная способность задается соотношением:

$$\bar{\alpha} = 2 \int_0^{1/2} \left\{ 1 - \exp\left[-\frac{Su}{d} \theta_3\left(\pi v, \exp(-\pi^2 b_D^2 / d^2 \ln 2)\right)\right] \right\} dv \quad (5.84)$$

где $\theta_3(x, y) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (y)^{n^2} \cos(2nx)$

5.6.2.3. Статистическая модель полосы

Статистические модели основаны на двух основных предположениях. Во-первых, силы линий в заданном спектральном диапазоне согласно принятой спектральной функции распределения силы линии. Во-вторых, спектральные линии случайным образом расположены в этом диапазоне с некоторым средним интервалом между линиями - d . Распределение сил линий позволяет получить среднее по диапазону значение коэффициента поглощения k . Параметры k и $1/d$ – зависят от температуры и полосы пропускания и не зависят от давления.

Еще один параметр, который требуется для использования модели полосы, это ширина линий, которые находятся в рассматриваемом спектре. Этот параметр представлен как усредненная по полосе пропускания полуширина линий спектра. Рассматриваются модели Лоренца и Допплера.

Рассмотрим несколько моделей, относящихся к лоренцеву уширению линий.

Линии одинаковой силы.

Самая простая статистическая модель полосы основана на предположении, что у всех линий одна и та же сила S . Если d – среднее расстояние между линиями, то на всем спектральном диапазоне D будет содержаться D/d линий.

В этом случае средняя поглощательная способность равна

$$\bar{\alpha} \equiv \int \alpha(\eta) d\eta = 1 - \exp[-w(S)/d], \quad (5.85)$$

Где интеграл берется по всей полосе, $w(S)$ – эквивалентная ширина одной изолированной линии.

Экспоненциальное распределение силы линий.

В этой модели вероятностное распределение силы линий задается формулой:

$$P(S) = \frac{4}{\pi S_E} \exp\left(-\frac{4S}{\pi S_E}\right) \quad (5.86)$$

В этом случае средняя поглощательная способность равна

$$\bar{\alpha} \equiv \int \alpha(\eta) d\eta = 1 - \exp \left[-\frac{S_E u}{d_E} \left(1 + \frac{S_E u}{4b_C} \right)^{-1/2} \right], \quad (5.87)$$

или

$$-\ln \tau = \frac{S_E u}{d_E} \left(1 + \frac{S_E u}{4b_C} \right)^{-1/2}, \quad (5.88)$$

где τ – пропускательная способность.

В данной модели S_E , d_E , b - параметры, которые необходимо задать.

Для решения ряда задач удобнее ввести:

$$\kappa = \frac{S_E}{d_E} - \quad (5.89)$$

средний коэффициент в избранном диапазоне длин волн

$$a = b_C / d_E - \quad (5.90)$$

так называемый *параметр тонкой структуры*.

Используя эти параметры, из (5.88) получаем формулу для оптической толщины:

$$X \equiv -\ln \tau = \kappa u \left(1 + \frac{\kappa u}{4a} \right)^{-1/2} \quad (5.91)$$

Обратно пропорциональное распределение силы линий

В этой модели:

$$\begin{aligned} P(S) &\sim S^{-1}, \quad S \leq 4S_E \\ P(S) &= 0, \quad S > 4S_E \end{aligned} \quad (5.92)$$

Экспоненциально - обратно пропорциональное распределение силы линий

В данной модели:

$$\begin{aligned} P(S) &\sim S^{-1} \exp \left(-\frac{S}{\pi S_E} \right) \\ P(S) &= 0, \quad S > 4S_E \end{aligned} \quad (5.93)$$

А для пропускательной способности справедливо:

$$-\ln \tau = \frac{2b_C}{d_E} \left[\left(1 + \frac{S_E u}{b_C} \right)^{1/2} - 1 \right] \quad (5.94)$$

Аналогичные модели вводятся для доплеровского уширения линий.

Комбинированная модель Лоренца-Допплера

В этом случае учитываются оба вида уширения.

Для уширения за счет соударений используется формула (5.91):

$$X_C = \kappa u \left(1 + \frac{\kappa u}{4a_C} \right)^{-1/2}, \quad (5.95)$$

где a_C – параметр тонкой структуры для лоренцева уширения (b_C/d).

Для доплеровского уширения вводится аналогичная формула :

$$X_D = 1.7a_D \left\{ \ln \left[1 + \left(\frac{\kappa u}{1.7a_D} \right)^2 \right] \right\}^{1/2}, \quad (5.96)$$

где

$$a_D = \frac{b_D}{d} \quad (5.97)$$

Комбинированная оптическая толщина определяется следующей аппроксимационной формулой :

$$X \equiv -\ln \tau = \kappa u \left(1 - y^{-1/2} \right)^{1/2}, \quad (5.98)$$

где

$$y = \left[1 - \left(\frac{X_C}{\kappa u} \right)^2 \right]^{-2} + \left[1 - \left(\frac{X_D}{\kappa u} \right)^2 \right]^{-2} - 1 \quad (5.99)$$

5.7. Методы решения уравнения переноса для неоднородной среды.

В случае, когда свойства среды (давление, температура, химический состав и т.п.) являются переменными в пространстве, строгое решение уравнения переноса (5.23) представляет большую математическую сложность.

Концептуально расчет может быть выполнен непосредственно путем многократного интегрирования уравнения переноса излучения по пространству и частоте.

На практике достаточно подробная спектральная информация обычно не известна; но даже если бы все известно (или предполагалось), время и

стоимость вычислений становятся непомерно высокими, особенно, если спектр имеет значительную мелкомасштабную структуру.

Поэтому для решения практических задач чаще всего используются приближенные аппроксимационные методы.

5.7.1. N-параметрические аппроксимационные методы

Предполагается, что спектральная пропускательная способность, проинтегрированная по некоторому относительно большому спектральному интервалу $\Delta\eta$ может быть аппроксимирована следующей формулой:

$$\bar{\tau} \equiv \frac{1}{\Delta\eta} \int_{\Delta\eta} \tau(\eta) d\eta = f(s_1, s_2, \dots, s_N), \quad (5.100)$$

где параметры $s_1, s_2, \dots, s_N$ являются интегралами или моментами от свойств газа вдоль линии наблюдения (траектории луча). Функциональная зависимость $f(s_1, s_2, \dots, s_N)$ строится таким образом, чтобы для случая однородной среды формула (5.100) согласовывалась бы с соотношениями, полученными в параграфе 6.

Наиболее часто используется двухпараметрический метод, называемый *аппроксимацией Куртисса-Годсона*. В этом случае

$$s_1 \sim \int_0^u \kappa du, \quad s_2 \sim \int_0^u \kappa a du \quad (5.101)$$

5.7.2. Методика расчета излучения для неоднородной среды

С учетом вышеуказанных положений аппроксимационный метод решения уравнения переноса излучения строится следующим образом.

Спектральная яркость вычисляется вдоль линии наблюдения, начиная с точки, в которой излучение несущественно. Если l - расстояние вдоль этой линии и L - общая длина линии, то

$$I_\eta = - \int_0^L B_\eta \frac{d\bar{\tau}(l, \eta)}{dl} dl \quad (5.102)$$

Пропускательная способность берется средней на некотором волновом интервале, имеющем центральное значение η и определяется по формуле

$$\bar{\tau}(l, \eta) = \exp[-X(l, \eta)] , \quad (5.103)$$

где оптическая толщина берется как сумма всех излучающих компонентов:

$$X(l, \eta) = \sum_i X_i(l, \eta, i) \quad (5.104)$$

индекс i относится к химическому компоненту.

Оптическая толщина для каждого компонента определяется по формуле (индекс i для простоты записи опущен)

$$X = \sqrt{1 - Y^{-1/2}} X^* \quad (5.105)$$

Здесь:

$$Y = \left[1 - \left(\frac{X_C}{X^*} \right)^2 \right]^{-2} + \left[1 - \left(\frac{X_D}{X^*} \right)^2 \right]^{-2} - 1 \quad (5.106)$$

- комбинированная оптическая толщина, учитывающая уширение за счет соударений и эффекта Доплера,

$$X^* = \int_0^u \kappa(\eta, T) du' \quad (5.107)$$

Формулы (5.106) и (5.107) аналогичны формуле (5.99) для однородной среды.

Для каждого компонента определяются параметр u :

$$u_i = p_i \left(\frac{273}{T} \right) l \quad (5.108)$$

где p_i – парциальное давление i -го компонента в атм., l – длина траектории в см. (такие единицы измерения приходится использовать, т.к. большинство баз данных для излучательных свойств веществ основаны на этих единицах).

Оптические толщины для число лоренцевых и чисто доплеровских уширений соответственно равны:

$$X_C = X^* \left[1 + \frac{X^*}{4a_C} \right]^{-1/2} - \quad (5.109)$$

(аналог формулы (5.95)) и

$$X_D = 1.7a_D \left\{ \ln \left[1 + \left(\frac{X}{1.7a_D} \right)^2 \right] \right\}^{1/2} - \quad (5.110)$$

(аналог формулы (5.96))

Соответствующие параметры тонкой структуры равны

$$a_C = \frac{1}{X^*} \int_0^u \frac{b_C}{d} \kappa(\eta, T) du' , \quad (5.111)$$

$$a_D = \frac{1}{X^*} \int_0^u \frac{b_D}{d} \kappa(\eta, T) du' \quad (5.112)$$

Для определения параметров, характеризующих полуширины линий, для каждого i -го компонента используются следующие формулы:

$$b_{C_i} = \left[\sum_j (\gamma_{i,j})_{273} p_j \left(\frac{273}{T} \right)^{\eta_{i,j}} \right] + (\gamma_{i,i})_{273} p_i \left(\frac{273}{T} \right)^{\eta_{i,i}} , \quad (5.113)$$

$$b_{D_i} = (5.94 \cdot 10^{-6}) \frac{\eta}{\sqrt{M_i}} \sqrt{\frac{T}{273}} , \quad (5.114)$$

где M_i – молекулярная масса компонента.

Параметры соударений $(\gamma_{i,j})_{273}$ (размерность $[\text{см}^{-1} \text{ атм}^{-1}]$) и η_{ij} являются справочными данными для каждого компонента и содержатся в книге [36].

Там же находятся справочные данные по коэффициентам поглощения κ и плотность линий d в зависимости от температуры и среднего волнового числа для интервала частот.

5.8. Метод расчета по спектральным линиям (line-by-line) и k-распределение (k-Distribution)

5.8.1. Метод расчета по спектральным линиям

Метод расчета по спектральным линиям [37] основан на очень подробном знании каждой спектральной линии, обычно взятой из базы данных HITRAN [38]. Из-за сильно меняющихся значений коэффициента поглощения (см. Рис. 5.6), уравнение спектрального переноса излучения должна быть решена для нескольких сотен миллионов волновых чисел с последующим

интегрированием по спектру. Хотя такие расчеты могут быть наиболее точными на сегодняшний день, они требуют огромных ресурсов компьютера.

Это является и будет оставаться нежелательным даже при наличии мощных компьютеров, поскольку радиационные расчеты, как правило, представляют собой лишь небольшую часть общего сложного кода для расчета высокотемпературного газа и горения. Еще более важно то, что данные о свойствах газа с высоким разрешением (разрешение более 0,01 см⁻¹), которые необходимы для точных построчных расчетов, просто недоступны и не будут доступны в обозримом будущем: база данных HITRAN является кульминацией многих лет работы и более или менее ограничена атмосферными условиями (низкие парциальные давления и температура окружающей среды). Зависимость уширения спектральных линий от температуры и давления очень сложна и просто недостаточно хорошо понимается для экстраполяции данных комнатной температуры на высокие температуры, важные в химически реагирующих средах горения, как это было сделано в вышеупомянутых построчных расчетах.

Методы расчета по спектральным линиям, которые интегрируют результаты расчетов передачи излучения по узким спектральным интервалам, строго действительны для всех типов поглощающих групп и служат 'опорной точкой', с которой могут быть сравнены результаты других методов. Из-за большого количества вычислений, требуемых в модели широкополосной передачи излучения, особенно в спектральных регионах, где k -коэффициенты изменяются быстро с волновым числом, их использование неудобно и неэффективно для решения практических задач.

Расчеты спектра показывают существенную особенность, которая служит основанием для развития метода k -распределения: то, что значения коэффициента поглощения многократно повторяются во всей области рассматриваемого диапазона волновых чисел. Таким образом, выполнение расчета по спектральным линиям через такой спектр является весьма неэкономичным, т.к. одно и то же вычисление повторяется снова и снова.

Поэтому, было бы выгодно переупорядочить поле коэффициента поглощения в гладкую, монотонно увеличивающуюся функцию, гарантируя, что каждое вычисление области интенсивности выполнено только однажды.

5.8.2. Метод k-распределения для однородной среды.

Для однородной среды справедливо то, что монохромный коэффициент поглощения постоянен вдоль траектории луча для каждого значения волнового числа. В этом случае осредненная пропускательная способность в спектральной полосе $[\eta_{\min}, \eta_{\max}]$ равна:

$$\tau(u) = \frac{1}{\eta_{\max} - \eta_{\min}} \int_{\eta_{\min}}^{\eta_{\max}} \exp(-\kappa_{\nu} u) d\eta, \quad (5.115)$$

где $u = \int \rho dz$

Если бы использовался метод расчета по спектральным линиям, то формула (5.115) трансформировалась бы в сумму N спектральных интервалов в рассматриваемой полосе:

$$\tau(u) = \frac{1}{\eta_N - \eta_1} \sum_{j=1}^N \exp(-\kappa_j u) \Delta \eta_j, \quad (5.116)$$

где $\Delta \eta_j$ - ширина j -го интервала линий.

Так как κ_{ν} является часто повторяющейся функцией длины волны, вычислительная эффективность может быть улучшена путем замены интегрирования по длине волны переупорядоченной группировкой *спектральных субинтервалов* с аналогичной силой коэффициента поглощения.

Первым шагом создания k-распределения является перегруппирование коэффициентов поглощения в некие субинтервалы (подинтервалы) шириной Δk_i . "Плотность распределения" линий спектра таким образом создается суммированием частоты встречаемости интервалов волновых чисел, при которых коэффициент поглощения попадает в каждый такой субинтервал:

$$f(k_i) = \frac{1}{\eta_{\max} - \eta_{\min}} \sum_{j=1}^N \left| \frac{\Delta \eta_j}{\Delta k_i} \right| W(k_i, k_i + \Delta k_i), \quad (5.117)$$

где $W(k_i, k_i + \Delta k_i)$ - "оконная" функция для i -го субинтервала:

$$W(k_i, k_i + \Delta k_i) = \begin{cases} 1, & k_i < k_j \leq k_i + \Delta k_i \\ 0, & k_j \leq k_i, k_j > k_i + \Delta k_i \end{cases} \quad (5.118)$$

Введенная таким образом функция $f(k_i)$ позволяет перейти в формуле (5.116) от суммирования по интервалам $\Delta \eta_j$ (по числу интервалов N) к суммированию по субинтервалам Δk_i :

$$\tau(u) = \sum_{i=1}^M \exp(-k_i u) f(k_i) \Delta k_i, \quad (5.119)$$

где M - число субинтервалов Δk_i .

Устремив к нулю Δk_i , получим из (5.119) формулу для пропускательной способности:

$$\tau(u) = \int_{\kappa_{\min}}^{\kappa_{\max}} \exp(-ku) f(k) dk \quad (5.120)$$

Очевидно, что выражение $\Delta g_i = f(k_i) \Delta k_i$ определяет долю волновых чисел во всей полосе $[\eta_{\min}, \eta_{\max}]$, для которых коэффициент поглощения находится в субинтервале Δk_i .

Введем соответствующую монотонную функцию:

$$g(k) = \int_0^k f(k) dk \simeq \sum_{k_i=k_{\min}}^{k_i=k} f(k_i) \Delta k_i \quad (5.121)$$

Из монотонности следует, что можно ввести обратную функцию:

$$k(g) = g^{-1}(k) \quad (5.122)$$

Это позволяет перейти в формуле (5.120) к новой переменной интегрирования:

$$\tau(u) = \int_0^1 \exp(-k(g)u) dg, \quad (5.123)$$

т.к. $dg = f(k) dk$

Т.к. $f(k) = 0$ за пределами интервала $[\kappa_{\min}, \kappa_{\max}]$, то:

$$\tau(u) = \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-ku) f(k) dk \quad (5.124)$$

т.е. $\tau(u)$ является преобразованием Лапласа функции $f(k)$:

$$\tau(u) = L(f(k)) \quad (5.125)$$

Преимущества метода k -распределения очевидны. В отличие от моделей полос, которые основаны на существенных упрощениях структуры спектра и на различных допущениях, k -распределение опирается на точные значения коэффициентов поглощения и для однородного газа дает результаты, совпадающие с методом расчета спектральных линий. При этом, трудоемкость расчетов по сравнению с методом расчета спектральных линий уменьшается на несколько порядков.

Несколько сложнее обстоит дело с неоднородным газом.

5.8.3. Методы k -распределения для неоднородной среды.

Как было показано, для полосы спектра неоднородного слоя газа шириной $[z_1, z_2]$ справедливо следующее соотношение:

$$\tau = \frac{1}{\Delta\eta} \int_{\Delta\eta} \exp \left[- \int_{z_1}^{z_2} \kappa(\nu, p, T) \rho dz \right] d\eta \quad (5.126)$$

Коррелированный k -метод

Используются предположения, что давление и температура воздействуют на все линии рассматриваемой полосы одинаково, т.е.

$$\kappa(\eta_i, p, T) = \kappa(\eta_j, p, T), \quad \text{if} \quad \kappa_r(\eta_i) = \kappa_r(\eta_j), \quad (5.127)$$

где индекс r относится к некоторым базисным (опорным) условиям.

Это означает, что изменения давления влияют на все линии одинаково (вызывая увеличение или уменьшение расширения линий за счет увеличения/уменьшения общего давления p , равномерное увеличение силы линий за счет изменения парциального давления абсорбирующего газа p_a).

Кроме того, считается, что, если при базисных условиях коэффициент поглощения при η_i больше, чем при η_j , то такое же соотношение будет во всем диапазоне изменения температуры и давления.

При выполнении этих условий формула (5.126) преобразуется к виду, аналогичному для однородного газа:

$$\tau = \int_0^1 \exp \left[- \int_{z_1}^{z_2} k(g, p, T) \rho dz \right] dg \quad (5.128)$$

Масштабированная аппроксимация

Этот метод основан на предположении, что коэффициент поглощения для рассматриваемого слоя неоднородного газа можно представить в виде:

$$\kappa_\nu(\nu, p, T) = \kappa_r(\nu) u(p, T) \quad (5.129)$$

где $\kappa_r(\nu)$ - коэффициент при опорных значениях температуры и давления, $u(p, T)$ - функция, зависящая только от температуры и давления. В этом случае формула (5.126) преобразуется к виду:

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{1}{\Delta \nu} \int_{\Delta \nu} \exp \left[- \kappa_r(\nu) \int_{z_1}^{z_2} u(p, T) \rho dz \right] d\nu = \\ &= \frac{1}{\Delta \nu} \int_{\Delta \nu} \exp \left[- \kappa_r(\nu) \bar{X} \right] d\nu = \int_0^1 \exp \left[- \kappa_r(g) \bar{X} \right] dg \end{aligned} \quad (5.130)$$

где

$$\bar{X} = \int_{z_1}^{z_2} u(p, T) \rho dz \quad (5.131)$$

6. Многофазные течения.

6.1. Введение

Большое количество течений, встречающихся в природе и технике, представляет собой смесь различных фаз. Физические фазы вещества - газовые, жидкие и твердые, но понятие фазы в многофазной системе потока применяется в более широком смысле. В многофазном потоке фаза может быть определена как идентифицируемый класс материала, который имеет

конкретную инерциальную реакцию и взаимодействует с потоком и потенциальным полем, в котором он погружен.

Например, твердые частицы разного размера одного и того же материала могут рассматриваться как разные фазы, потому что каждая группа частиц одного размера будет иметь подобный динамический отклик на поле потока.

Многофазные режимы течения можно разделить на четыре категории: газожидкостные или жидкостно-жидкостные потоки; потоки газ-твердые частицы; жидкостно-твердые течения; и трехфазные потоки.

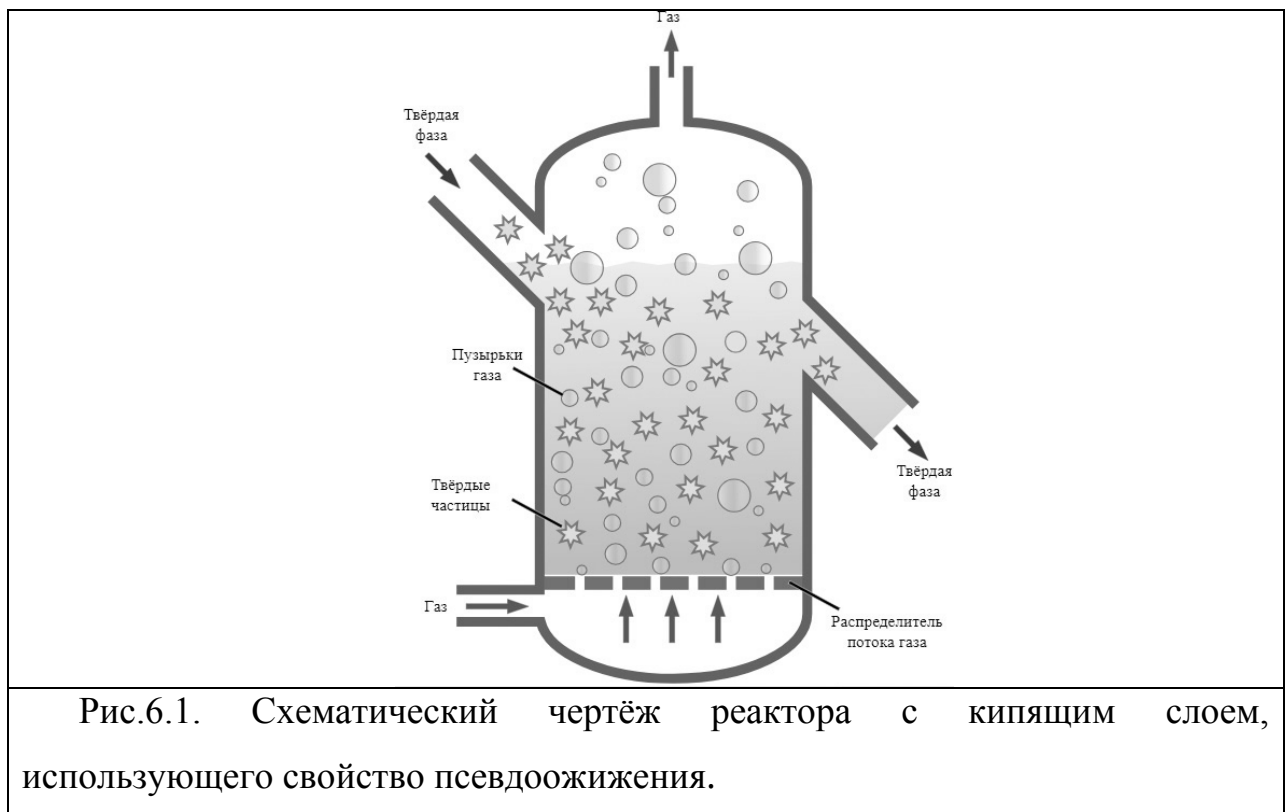
Следующие режимы представляют собой *газожидкостные или жидкостно-жидкостные потоки*:

- Поток пузырьков: это поток отдельных газообразных или жидких пузырьков в непрерывной жидкости.
- Каплеобразный поток: это поток дискретных капель жидкости в непрерывном газе.
- Снарядный режим потока: это поток больших пузырьков в непрерывной жидкости.
- Поток стратифицированной/свободной поверхности: это поток несмешивающихся жидкостей, разделенных четко определенным интерфейсом.

Следующие режимы представляют собой *газо-твердые потоки*:

- Поток частиц: это поток дискретных частиц в непрерывном газе.
- Пневматический транспорт: вид транспорта, предназначенный для перемещения различных сыпучих материалов и штучных грузов по транспортным коммуникациям (трубопроводы, пневматические желоба и лотки) за счёт использования энергии газообразной несущей среды (воздух, пар, различные газы). Пневматический транспорт как вид промышленного транспорта применяется во многих отраслях промышленности (горнодобывающей, цементной, металлургической, химической и др.), в различных технологических процессах, системах промышленной вентиляции и т.д.

- Псевдооживенный слой. Псевдооживение — это процесс, при котором по сути твердая статическая масса переводится в псевдосостояние, подобное состоянию жидкой массы. В отличие от сжижения в псевдожидкое состояние переводится не газ, а сыпучая (при определенных обстоятельствах) масса. Как правило этот процесс происходит, когда жидкость (капельная жидкость или газ) движется вверх через зернистый материал. Данный процесс псевдооживения основан на действии (противодействии) сил: аэродинамического лобового сопротивления и гравитационных сил (см.рис.6.1). Так же создание псевдооживенного слоя возможно в результате действия (противодействия) сил: аэродинамического лобового сопротивления и центробежных сил.



Следующие режимы являются *потоками жидкости и твердого тела*:

- Поток суспензии: этот поток представляет собой перенос частиц в жидкости. Фундаментальное поведение потоков жидкость-твердое вещество зависит от свойств твердых частиц по сравнению с свойствами жидкости. В потоках суспензии число Стокса (см. Уравнение (6.1) ниже) обычно меньше

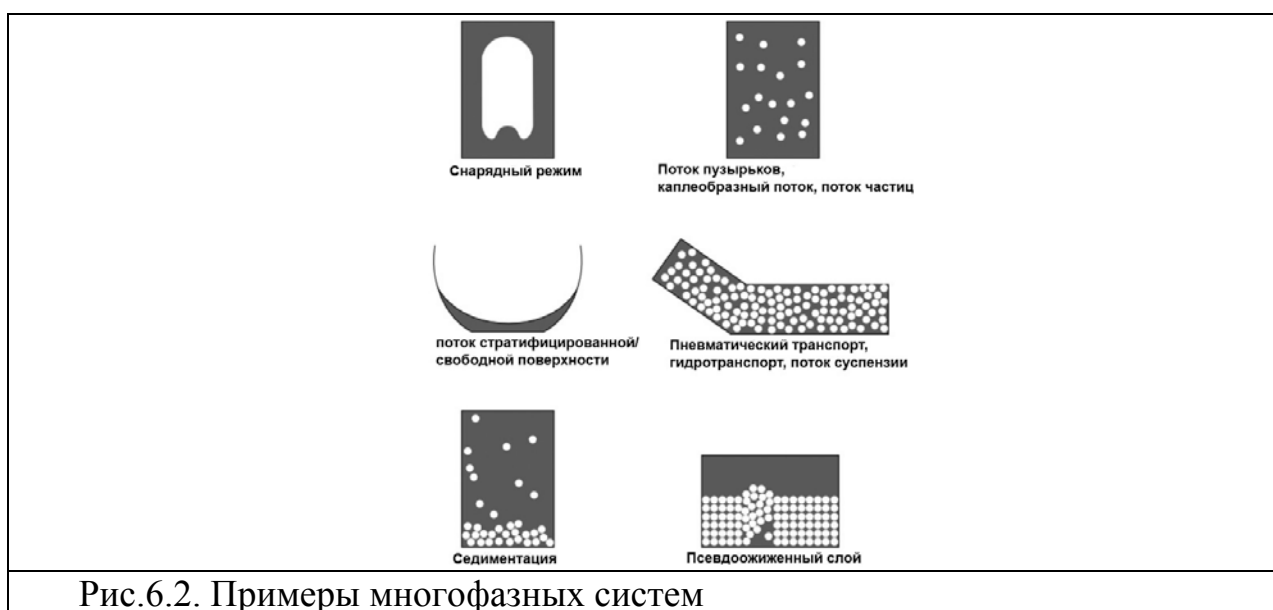
1. Когда число Стокса больше 1, характеристикой потока является жидкостно-твердая псевдооживление.

- Гидротранспорт: это описывает плотно распределенные твердые частицы в непрерывной жидкости. Пример: Гидротранспорт, при котором потоки воды или смеси несут с собой по трубам сыпучие материалы, либо переносится с помощью нагнетателя однородная субстанция.

- Седиментация: оседание частиц дисперсной фазы в жидкости или газе под действием гравитационного поля или центробежных сил. Скорость седиментации зависит от массы, размера, формы и плотности вещества частицы, вязкости и плотности среды, а также от ускорения, силы тяжести и действующих на частицы центробежных сил. В поле гравитационных сил седиментируют частицы грубодисперсных систем; в поле центробежных сил возможна седиментация коллоидных частиц и макромолекул. Седиментацию используют в промышленности при обогащении полезных ископаемых, различных продуктов химической и нефтехимической технологии, при водоочистке и др.

Трехфазные потоки представляют собой комбинации других режимов потока, перечисленных в предыдущих разделах.

Некоторые примеры многофазных течений представлены на рис.6.2.



Введем определение.

Дисперсная фаза - это фаза в двухфазной системе, которая состоит из мелкодисперсных частиц (в виде коллоидных частиц), капель или пузырьков одного вещества, распределенных внутри другого вещества - *непрерывной фазы*.

Важным параметром, характеризующим многофазные течения и определяющим выбор метода их расчета, является число Стокса:

$$St = \frac{\tau_d}{\tau_s} \quad (6.1)$$

- отношение *времени реакции частицы* и характерного газодинамического времени.

Здесь: $\tau_d = \frac{\rho_d d_d^2}{18\mu_c}$, а время τ_s основано на характерной длине (L_s) и характеристической скорости (V_s) исследуемой системы: $\tau_s = \frac{L_s}{V_s}$; ρ_d - плотность вещества дискретной фазы; d_d - диаметр отдельной частицы дискретной фазы; μ_c - коэффициент динамической вязкости непрерывной среды.

6.2. Два основных подхода для расчета многофазных течений.

Для расчета дисперсных потоков, в основном, используются модели двух типов: *модели траекторий* и *двухжидкостные модели*.

В *моделях траекторий* или многофазных моделях с лагранжевым отслеживанием частиц (*Lagrangian Particle Tracking multiphase models*) движение дисперсной фазы оценивается путем отслеживания движения реальных частиц или движения более крупных представительных частиц. При обтекании каждой из частиц учитываются силы сопротивления, подъемные силы и т.д., действующие и изменяющие траекторию этих частиц. Тепловая эволюция частиц также может отслеживаться, если это необходимо. Траекторные модели были очень полезны при изучении

реологии гранулярных потоков, в первую очередь потому, что эффекты интерстициальной жидкости невелики.

В альтернативном подходе, *двухжидкостных моделях* или Эйлерово-Эйлеровых многофазных моделях (*Eulerian-Eulerian multiphase models*), дисперсная фаза рассматривается как вторая непрерывная фаза, смешанная и взаимодействующая с непрерывной фазой. Эффективные уравнения сохранения (массы, импульса и энергии) разработаны для двух потоков жидкости; они включают условия взаимодействия, моделирующие обмен массой, импульсом и энергией между двумя потоками. Эти уравнения затем решаются либо теоретически, либо вычислительно. Таким образом, двухжидкостные модели пренебрегают дискретным характером дисперсной фазы и аппроксимируют ее влияние на непрерывную фазу. В основе этого подхода лежат процессы усреднения, необходимые для характеристики свойств дисперсной фазы, что связано со значительными вычислительными трудностями. Граничные условия, подходящие для двухжидкостных моделей, также создают сложные проблемы моделирования.

Таблица 6.1. Преимущества и недостатки двухжидкостных моделей

Преимущества двухжидкостных моделей	Недостатки двухжидкостных моделей
Доступна полная глобальная информация для фазы частиц	Большие вычислительные затраты, если используется много наборов уравнений, то есть, если есть много размеров частиц. Однако однородная модель MUSIG представляет собой Эйлерово-Эйлерову модель, в которой используется одно поле скоростей для групп с несколькими размерами.
Применимы для широкого диапазона объемных долей	Знание коэффициентов диффузии является неполным
Относительно вычислительно дешевые для одного	Трудно получить точность в диапазоне размеров частиц для потоков с горением

Преимущества двухжидкостных моделей	Недостатки двухжидкостных моделей
дополнительного набора уравнений	
Турбулентность включается автоматически	При изменении фазы диаметр частицы должен указываться пользователем, а не рассчитываться автоматически моделью. Это может снизить точность. (Модель капельной конденсации является исключением.)

Таблица 6.2. Преимущества и недостатки моделей траекторий

Преимущества моделей траекторий	Недостатки моделей траекторий
Доступна полная информация о поведении и времени пребывания отдельных частиц.	Вычислительно дорогие, если необходимо отслеживать большое количество частиц.
Относительно дешевле с точки зрения вычислений для широкого диапазона размеров частиц.	Очень сложно моделировать турбулентность.
Более детальное моделирование массопереноса.	По существу возможны только в качестве постпроцесса для большого количества частиц.
Более гибкие, когда имеется значительное распределение по размерам, приводящее к различным скоростям частиц.	Ограничены фракциями с низким объемом частиц.

6.3. Математическое моделирование многофазных течений.

Численное моделирование на сегодняшний день является одним из наиболее важных и перспективных инструментов при исследовании многофазных течений. Однако следует отметить, что методики численного

моделирования течений с фазовыми переходами на сегодняшний день развиты еще недостаточно хорошо.

В работе [40] рассмотрен способ математического моделирования многофазных потоков с учетом кристаллизации твердой фазы, имеющий следующие особенности:

1) Математическая модель включает в себя уравнения сохранения для газа и для частиц, а именно – уравнения сохранения массы, количества движения, полной энергии. Для частиц дополнительно решается уравнение для относительного радиуса кристаллизации.

2) Уравнения для газа и для твердых частиц записываются в комплексной постановке Лагранжа-Эйлера (модели траекторий - двухжидкостной модели).

3) Учитывается взаимное влияние газа и частиц.

4) Решение уравнений для газа и для частиц происходит совместно в единой системе.

Полидисперсная смесь частиц представляется в виде набора L групп частиц, каждая из которых характеризуется значениями радиуса r_α , плотности $\rho_\alpha = n_\alpha \cdot m_\alpha$, компонент скорости $u_{\alpha,j}$ и температуры T_α . Здесь n_α - концентрация частиц; m_α - масса одной частицы. Предполагается, что частицы имеют сферическую форму, химически инертны по отношению к газовой фазе и не взаимодействуют между собой.

Для каждой группы частиц ($\alpha=1,2,...L$) уравнения, описывающие движение частиц, включают в себя [40,41]:

1) уравнение неразрывности:

$$\frac{\partial \rho_\alpha}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho_\alpha u_{\alpha,j}) = 0, \quad (6.2)$$

2) уравнение сохранения количества движения:

$$\rho_\alpha \frac{du_{\alpha,i}}{dt} = f_{\alpha,i} \quad (6.3)$$

3) уравнение сохранения энергии:

$$\rho_{\alpha} C_s \frac{dT_{\alpha}}{dt} = q_{phase,\alpha} - q_{conv,\alpha} - q_{rad,\alpha} \quad (6.4)$$

Здесь $\frac{d}{dt}$ - полная производная по времени (берется вдоль траектории частицы); $f_{\alpha,i}$ - сила воздействия газа на частицу; $q_{phase,\alpha}$ - тепло фазового перехода; $q_{conv,\alpha}$ - тепловой поток, сбрасываемый частицей за счет конвекции; $q_{rad,\alpha}$ - лучистый тепловой поток, сбрасываемый частицей; C_s - теплоемкость частиц.

В качестве примера рассмотрим частицы Al_2O_3 . Используются следующие формулы:

$$f_{\alpha,i} = \rho_{\alpha} C_f (u_i - u_{\alpha,i}) = \frac{3 C_{D,\alpha} \rho (u_i - u_{\alpha,i}) |\vec{V} - \vec{V}_{\alpha}| \rho_{\alpha}}{8 r_{\alpha} \rho_{Al_2O_3}} \quad (6.5)$$

$$q_{conv,\alpha} = \rho_{\alpha} C_q (T_{\alpha} - T), \quad C_q = \frac{3}{2} \frac{Nu \cdot \lambda}{r_{\alpha}^2 \rho_{Al_2O_3}}, \quad (6.6)$$

$$q_{rad,\alpha} = \rho_{\alpha} \exp(C_{rad}), \quad C_{rad} = \begin{cases} 1.25 \cdot 10^{-2} T_{\alpha} - 0.5, & T_{\alpha} < 1000, \\ 10 + 2 \cdot 10^{-3} T_{\alpha}, & 1000 < T_{\alpha} < 2000, \\ 7.143 \cdot 10^{-3} T_{\alpha} - 0.286, & T_{\alpha} > 2000 \end{cases} \quad (6.7)$$

$$\frac{q_{phase,\alpha}}{\rho_{\alpha}} = 3 q_{cr} \frac{r_{cr,\alpha}^2}{r_{\alpha}^3} a (T_M - T_{\alpha})^{1.8} \quad (6.8)$$

где $\rho_{Al_2O_3}$ - плотность материала частиц; q_{cr} - удельная теплота фазового перехода; $T_M = 2300K$ - температура начала равновесной кристаллизации; $r_{кр,\alpha}$ - радиус фронта кристаллизации; $a = 0.64 \cdot 10^{-6}$ - константа в формуле для скорости распространения фронта кристаллизации. Предполагается, что начало неравновесной кристаллизации соответствует температуре $T = 0.82T_M$ согласно работе [42].

Для определения положения фронта кристаллизации во времени используется условие

$$\frac{dr_{кр,\alpha}}{dt} = -a (T_M - T_{\alpha})^{1.8} \quad (6.9)$$

При интенсивном горении температура газа может превысить температуру плавления частиц, поэтому закристаллизовавшиеся частицы могут начать плавиться. В этом случае из условия совместности процессов $q_{conv,\alpha} = q_{phase,\alpha}$ определяется положение фронта кристаллизации (расплавленной зоны).

Предполагается, что сначала жидкая фаза Al_2O_3 кристаллизуется в метастабильную твердую γ -фазу, которая затем переходит в стабильную α -фазу. Доля α -фазы от общей твердой фазы определяется по формуле [41]:

$$\frac{dC_\alpha}{dt} = A \exp(-B/T_\alpha), \quad 0 < C_\alpha < 1 \quad (6.10)$$

где $A = 1.5 \cdot 10^{12} \text{ с}^{-1}$, $B = 58368 \text{ К}$.

Для коэффициента сопротивления используется формула Хендерсона [43], а для критерия Нуссельта используется следующая формула [40]:

$$Nu = \frac{Nu_0}{1 + (3.42 Nu_0 M / (Re Pr))} \quad (6.11)$$

где $Nu_0 = 2 + 0.459 Re^{0.55} Pr^{0.33}$ - формула Дрейка для сплошной среды. Числа Маха и Рейнольдса равны:

$$M = \frac{|\vec{V} - \vec{V}_\alpha|}{a}, \quad Re = \frac{\rho |\vec{V} - \vec{V}_\alpha| r_\alpha}{\mu} \quad (6.12)$$

Динамическое и тепловое воздействие частиц на газовую фазу в уравнениях должно быть отражено в уравнениях количества движения и энергии, которые имеют следующий вид:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho u_i) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_j u_i + \delta_{ji} p - \tau_{ij}) = F_{u,i}, \quad i = 1, 2, 3 \quad (6.13)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho E) + \frac{\partial}{\partial x_j}[u_j(\rho E + p) + q_j - u_i \tau_{ij}] = -Q_R + F_h \quad (6.14)$$

Здесь $F_{u,i}$ - источник, в частности, учитывающий динамическое взаимодействие с жидкими/твердыми частицами; F_h - источник, учитывающий тепловое взаимодействие с жидкими/твердыми частицами.

Эти источники определяется по формулам:

$$F_{u,i} = -\sum_{\alpha=1}^L f_{\alpha,i}, \quad F_h = \sum_{\alpha=1}^L (q_{conv,\alpha} - f_{\alpha,i} u_{\alpha,i}) \quad (6.15)$$

6.4. Численный метод решения уравнений переноса дискретной фазы.

Особый интерес представляет численное решение уравнений для конденсированной фазы (6.2)-(6.10).

Как уже говорилось, существует два принципиальных подхода к решению уравнений переноса дискретной фазы: метод Лагранжа (отслеживаются траектории каждой частицы) и метода Эйлера (решаются уравнения подобные уравнениям для непрерывной среды – газа). Во втором случае расчетные сетки частиц и газа совпадают, в методе Лагранжа траектории частиц естественно отличаются от расчетной сетки газа.

Оба метода обладают как преимуществами, так и недостатками по сравнению друг с другом. Для рассматриваемой в данной случае задачи наиболее важно то, что метод Лагранжа позволяет максимально точно отследить эволюцию каждой частицы, в частности, фазовые переходы. При использовании метода Эйлера с этим возникают проблемы – частицы, в которых уже началась кристаллизация, на сетке газа могут оказаться в области, где кристаллизация еще невозможна с точки зрения предыстории траекторий частиц; возможна и обратная ситуация. Кроме того, метод Эйлера требует существенно большие компьютерные ресурсы, так как для каждой группы частиц приходится решать фактически полную систему уравнений типа Навье-Стокса. В методе Лагранжа решаются обыкновенные дифференциальные уравнения, поэтому она значительно экономичнее.

С другой стороны, при использовании метода Лагранжа возникают проблемы с решением уравнения неразрывности (6.2) на сетке частиц. Дело в том, что траектории частиц могут иметь весьма сложную геометрию и неоднократно пересекаться между собой. По этой же причине

проблематичен пересчет сил воздействия частиц на газ и соответствующих конвективных потоков с сетки частиц на сетку газа. Даже в двумерном случае эта проблема решается довольно сложно (см, например, [41]. Для трехмерного течения задача усложняется еще сильнее: при поперечном сносе частицы сбиваются в узкие области, и на очень близком расстоянии могут оказаться частицы с совершенно разными скоростями и температурой, т.е. нарушается непрерывность решения. Интерполяция параметров для пересчета параметров с траекторий частиц на сетку газа и наоборот становится практически невозможной.

Вследствие всех этих обстоятельств в данной работе использовался комплексный подход, основанный на сочетании метода Лагранжа для решения уравнений количества движения (6.3), энергии (6.4), фазовых переходов (6.9) и (6.10) и метода Эйлера - для уравнения неразрывности (6.2), а также для расчета динамического и теплового воздействия частиц на газ.

Использовался следующий алгоритм.

1) Выбирается координата, по которой осуществляется основное направление движения частиц, в данной задаче – ось x .

2) На каждом шаге по этой координате Δx решаются уравнения (6.3), (6.4), (6.9) и (6.10) методом, описанным ниже. При этом начальные точки траекторий берутся совпадающими с сеткой газа. Отпадает необходимость интерполяции.

3) Конечные точки этих траекторий не совпадают с сеткой газа. Но из-за малости шага Δx пересечений траекторий не происходит. Поэтому интерполяционный перенос параметров частиц на сетку газа не представляет сложности.

4) Решение уравнения неразрывности (6.2) осуществляется на сетке газа таким же методом, как решение уравнений для газовой фазы.

Общий вид уравнений (6.3), (6.4), (6.9) и (6.10) следующий:

$$\frac{dg_{\alpha}}{dt} = C(g - g_{\alpha}) + a \quad (6.16)$$

Уравнение (6.16) решается на каждом шаге $\Delta t = \Delta x / u$ на участке от $t = 0$ до $t = \Delta t$. Считается, что на этом участке C, g, a постоянны и определяются по параметрам на n -ом слое. Аналитическое решение уравнения (6.16) имеет вид:

$$\begin{aligned} g_{\alpha}^{n+1} &\equiv g_{\alpha}(\Delta t) = g + \frac{a}{C} + \left(g_{\alpha}^n - g - \frac{a}{C} \right) \exp(-C\Delta t) \\ &= g + (g_{\alpha}^n - g) \exp(-C\Delta t) + a[1 - \exp(-C\Delta t)] / C \end{aligned} \quad (6.17)$$

Используя решение (6.16), находим конечные точки траекторий:

$$\begin{aligned} x_{\alpha}^{n+1} &= x_{\alpha}^n + u\Delta t + (u_{\alpha}^n - u)[1 - \exp(-C_f\Delta t)] / C_f, \\ y_{\alpha}^{n+1} &= y_{\alpha}^n + v\Delta t + (v_{\alpha}^n - v)[1 - \exp(-C_f\Delta t)] / C_f, \\ z_{\alpha}^{n+1} &= z_{\alpha}^n + w\Delta t + (w_{\alpha}^n - w)[1 - \exp(-C_f\Delta t)] / C_f \end{aligned} \quad (6.18)$$

7. Динамика разреженных газов

При написании этого раздела использовались материалы из работ [44, 45].

7.1. Введение

ДИНАМИКА РАЗРЕЖЕННЫХ ГАЗОВ - раздел механики газов, в котором изучаются явления, требующие учёта молекулярной структуры, притяжения представлений и методов кинетической теории газов.

Характеристикой степени разреженности газодинамического течения является *число Кнудсена*

$$\text{Kn} = \frac{l}{L}, \quad (7.1)$$

представляющее собой отношение средней длины свободного пробега молекул l к характерному линейному размеру рассматриваемой области течения L . Обычно газ рассматривается как плотный, если $\text{Kn} \rightarrow 0$ (на практике $\text{Kn} < 0.01$). Условия, при которых $\text{Kn} \rightarrow \infty$ (на практике $\text{Kn} > 10$), характерны для свободно-молекулярных течений, когда столкновения между

частицами практически отсутствуют. При промежуточных числах Kn газ считается разреженным.

Под умеренно-разреженным течением газа понимают такие течения, когда число Кнудсена лежит в диапазоне порядка от 0.01 до 0.1, в зависимости от рассматриваемой задачи. Течения умеренно-разреженного газа представляют собой область, находящуюся на границе применимости кинетического подхода и подхода, связанного с решением моментных уравнений. Расчет таких течений методами кинетической теории требует неоправданно больших вычислительных ресурсов, что обусловлено высокой плотностью газа. В то же время уравнения Навье–Стокса, полученные в приближении $Kn \rightarrow 0$, теряют свою точность при анализе указанных режимов.

Для расчета течений умеренно-разреженного газа в рамках моментных уравнений возникает необходимость учета отклонения от режима сплошной среды, в первую очередь вблизи обтекаемой поверхности. Для этого используются специальные граничные условия.

Для всех чисел Кнудсена, как бы малы они ни были, вблизи стенки существует слой газа, толщина которого имеет порядок средней длины свободного пробега молекул - так называемый *слой Кнудсена*. Для того, чтобы в рамках макроскопических уравнений учесть влияние этого слоя на поле течения, вводятся граничные условия, представляющие собой условия скольжения для скорости и скачка для температуры.

В настоящее время в литературе имеется много вариантов таких граничных условий. Например [44]:

$$\begin{aligned} u_s &= \frac{2 - \sigma_u}{\sigma_u} l \left(\frac{\partial u_n}{\partial n} \right)_s + \frac{4}{3} \left(\frac{\mu}{\rho T} \frac{\partial T}{\partial s} \right)_s, \\ T_s - T_w &= \frac{2 - \sigma_e}{2\sigma_e} \frac{2\gamma}{\gamma + 1} \frac{l}{Pr} \left(\frac{\partial T}{\partial n} \right)_s, \end{aligned} \quad (7.2)$$

где u_n и u_s - нормальная составляющая скорости газа вблизи стенки и скорость скольжения вдоль стенки; n и s - координаты вдоль внешней

нормали к стенке и вдоль стенки; T_s - температура газа вблизи стенки; T_w - температура стенки; σ_u и σ_e - коэффициенты аккомодации для скорости и энергии соответственно.

Для большинства материалов в условиях сверхзвукового обтекания коэффициенты аккомодации для скорости и энергии можно полагать одинаковыми и близкими к единице.

Для решения практических задач можно использовать формулы из работы [45]:

$$u_n|_{\Sigma} = 0, \quad u_t|_{\Sigma} = \left(\frac{\sqrt{\pi}\mu}{\rho\sqrt{2RT}} \frac{\partial u_t}{\partial \mathbf{n}} \right) \Big|_{\Sigma} \quad (7.3)$$

$$T|_{\Sigma} - T_w = \frac{\sqrt{\pi}}{2R} \left(\frac{\lambda}{\rho\sqrt{2RT}} \frac{\partial T}{\partial \mathbf{n}} \right) \Big|_{\Sigma} \quad (7.4)$$

Течения газа в диапазоне чисел Кнудсена 0.1 – 10 представляют собой существенную сложность для аналитического исследования и численного моделирования. В этом диапазоне применяются методы кинетической теории и решения уравнения Больцмана или его упрощенных вариантов.

7.2. Уравнение Больцмана

Введем понятие одночастичной *функции распределения* f . Определим функцию распределения для одинаковых молекул через выражение

$$f(t, \mathbf{x}, \xi) d\mathbf{x} d\xi = m_0 dN, \quad (7.5)$$

где dN - есть ожидаемое число молекул в элементе пространства $d\mathbf{x}$ в окрестности точки $\mathbf{x}$, обладающих скоростями в элементе пространства скоростей $d\xi$, в окрестности точки ξ в момент времени t ; m_0 - масса частицы.

Зная функцию распределения f , можно определить газодинамические величины - плотность ρ , скорость $\mathbf{V}$, давление p , температуру T , удельную

внутреннюю энергию e , полную энергию E , тензор вязких напряжений $\mathbf{T}$ и тепловой поток $\mathbf{q}$ с помощью выражений:

$$\rho = \int f d\xi \quad (7.6)$$

$$\mathbf{V} = \frac{1}{\rho} \int \xi f d\xi \quad (7.7)$$

$$p = \int \frac{\mathbf{c}^2}{3} f d\xi \quad (7.8)$$

$$e = \frac{1}{\rho} \int \frac{\mathbf{c}^2}{2} f d\xi \quad (7.9)$$

$$\mathbf{q} = \int \frac{\mathbf{c}^2}{2} \mathbf{c} f d\xi \quad (7.10)$$

$$\mathbf{T} = \int \left(I \frac{\mathbf{c}^2}{3} - \mathbf{c} \otimes \mathbf{c} \right) f d\xi \quad (7.11)$$

где $\mathbf{c} = \xi - \mathbf{V}$ - скорость хаотического движения частицы газа, или тепловая скорость. Здесь и далее интегрирование выполняется по всему пространству скоростей частиц.

Классическое уравнение для определения функции распределения f , предложенное Л.Больцманом, имеет вид:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (\xi \cdot \nabla_x) f + (\mathbf{F} \cdot \nabla_\xi) f = J(f, f), \quad (7.12)$$

где $\mathbf{F}$ - действующая на частицы внешняя сила, отнесенная к единице массы; ∇ - оператор Гамильтона; $J(f, f)$ - *интеграл столкновений*, который является нелинейным функционалом и определяет изменение функции распределения в результате парных столкновений.

В индексной форме уравнение (7.12) записывается в виде:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi_i \frac{\partial f}{\partial x_i} + F_i \frac{\partial f}{\partial \xi_i} = J(f, f) \quad (7.13)$$

Важным и нужным нам в дальнейшем свойством интеграла столкновений является его ортогональность любому из так называемых столкновительных, или сумматорных инвариантов

$$h(\xi) = (1, \xi, \xi^2 / 2) \quad (7.14)$$

То есть можно записать

$$\int h(\xi) J(f, f) d\xi = 0 \quad (7.15)$$

Это соотношение выражает законы сохранения массы, импульса и энергии частиц при их парном столкновении.

Интегрируя (2.1) с весами $1, \xi, \xi^2/2$ и пользуясь свойством (7.15), получим систему уравнений для макроскопических параметров:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V}) = 0, \quad (7.16)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \mathbf{V}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V} \otimes \mathbf{V}) + \nabla p = \rho \mathbf{F} + \nabla \cdot \mathbf{T} \quad (7.17)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\rho \left(e + \frac{\mathbf{V}^2}{2} \right) \right] + \nabla \cdot \left[\rho \mathbf{V} \left(e + \frac{\mathbf{V}^2}{2} + \frac{p}{\rho} \right) - \mathbf{V} \cdot \mathbf{T} \right] + \nabla \cdot \mathbf{q} = \nabla \cdot (\mathbf{V} \cdot \mathbf{T}) + \rho \mathbf{V} \cdot \mathbf{F} \quad (7.18)$$

Эти уравнения практически совпадают с представленными в главе 1 уравнениями (1.7)-(1.9) (только добавлены внешние массовые силы), но при этом в эту систему входят неизвестные величины: $\mathbf{T}$ и $\mathbf{q}$.

7.3. Следствия уравнения Больцмана

Точным решением уравнения Больцмана является функция распределения, называемая *локально-максвелловской равновесной функцией*, которая в размерных величинах имеет вид:

$$f^{(0)}(t, \mathbf{x}, \xi) = \frac{\rho}{(2\pi RT)^{3/2}} \exp \left[-\frac{(\mathbf{V} - \xi)^2}{2RT} \right] \quad (7.19)$$

Для функции $f^{(0)}$ справедливо соотношение $J(f^{(0)}, f^{(0)}) = 0$, и она связана с f соотношениями:

$$\begin{aligned} \rho &= \int f d\xi = \int f^{(0)} d\xi, \\ \mathbf{V} &= \frac{1}{\rho} \int \xi f d\xi = \frac{1}{\rho} \int \xi f^{(0)} d\xi, \\ e &= \frac{1}{\rho} \int \frac{\mathbf{c}^2}{2} f d\xi = \frac{1}{\rho} \int \frac{\mathbf{c}^2}{2} f^{(0)} d\xi \end{aligned} \quad (7.20)$$

Непосредственной подстановкой можно убедиться, что для локально-максвелловской функции распределения справедливы следующие соотношения:

$$\begin{aligned} \mathbf{q} &= \int \frac{\mathbf{c}^2}{2} \mathbf{c} f^{(0)} d\xi = 0 \\ \mathbf{T} &= \int \left(I \frac{\mathbf{c}^2}{3} - \mathbf{c} \otimes \mathbf{c} \right) f^{(0)} d\xi = 0 \end{aligned} \quad (7.21)$$

Интегрирование уравнения Больцмана с весами 1, ξ , $\xi^2/2$ в нулевом приближении, то есть когда f считается равной $f^{(0)}$, позволяет получить из (7.16)-(7.18) систему уравнений Эйлера.

Из уравнения Больцмана (7.12) можно получить и уравнения Навье-Стокса, если искать решение уравнения (7.12) в виде формального асимптотического ряда по степеням малого положительного параметра - числа Кнудсена Kn , в виде ряда Энскога:

$$f = f^{(0)} + f^{(1)}\text{Kn} + f^{(2)}\text{Kn}^2 + \dots \quad (7.22)$$

В первом приближении по числу Kn вычисления с помощью этого метода приводят к так называемой *локально-навье-стоксовской функции распределения*, и к получению уравнений Навье-Стокса в форме, описанной в Главе 1.

Используя следующее приближение в разложении функции распределения по числу Кнудсена, можно получить *уравнения Барнетта*. Эти уравнения включают в себя третьи пространственные производные, что вызывает существенные трудности при их численном решении и постановке граничных условий.

Наряду с уравнением Больцмана (7.12) рассмотрим более простую модель для описания одночастичной функции распределения, предложенную Бхатнагаром, Гроссом и Круком [48]

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (\xi \cdot \nabla_{\mathbf{x}}) f + (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\xi}) f = \frac{f^{(0)} - f}{\tau} \quad (7.23)$$

В этой формуле столкновительный интеграл $J(f, f)$ аппроксимируется с помощью выражения

$$J(f, f) = \frac{f^{(0)} - f}{\tau} \quad (7.24)$$

В настоящее время уравнение (2.13) называют модельным кинетическим уравнением Бхатнагара–Гросса–Крука (БГК).

Положительный параметр τ в правой части уравнения (7.23) интерпретируется как характерное время релаксации функции f к локально-максвелловскому распределению $f^{(0)}$, определяемому формулой (7.19), и считается заданной функцией давления и температуры. Величина τ совпадает по порядку величины со средним временем свободного пробега молекул в газе.

7.4. Метод Монте-Карло (DSMC - Direct Simulation Monte-Carlo)

Как уже указывалось, течения газа в диапазоне чисел Кнудсена 0.1 – 10 представляют собой существенную сложность для аналитического исследования и численного моделирования. Численный анализ таких течений может проводиться на основе методов прямого численного моделирования – методов Монте–Карло, или DSMC методов.

В газовой динамике нашел применение вариант метода Монте–Карло, основанный на моделировании реального течения газа посредством относительно небольшого числа молекул. То есть проводится численный эксперимент, в котором прослеживается история ограниченного числа частиц, каждая из которых является представителем большого числа W реальных молекул. Величина W называется "весовым множителем" (weighting factor).

Для каждой из молекул запоминаются ее координаты, скорость и энергия. По этим величинам путем осреднения по всем частицам определяются газодинамические параметры течения.

Основные этапы метода Монте-Карло.

1. Дискретизация и моделирование движения части.

Область течения разбивается на пространственные ячейки, причем такие, чтобы изменение газодинамических параметров течения в каждой ячейке было малым. Размер ячейки имеет порядок средней длины свободного пробега l . Для эффективности счета число частиц в каждой пространственной ячейке не должно сильно различаться и составлять порядка нескольких десятков.

Моделирование физического движения молекул проводится посредством дискретных шагов по времени Δt , малых по сравнению со средним временем свободного пробега молекул τ_c , $\Delta t < \tau_c$. Движение молекул и межмолекулярные столкновения на временном интервале моделируются последовательно. На каждом шаге по времени Δt движение частиц разбивается на два этапа и описывается в рамках кинетической модели, которая представляет собой циклически-повторяющийся процесс бесстолкновительного разлета частиц и последующих столкновений, которые рассматриваются как мгновенные.

Эта модель соответствует двум этапам расчета.

1.1. Перемещение

На первом этапе все молекулы перемещаются на расстояние, определяемое их скоростями $\xi \Delta t$. Учитываются пересечения молекулами поверхностей твердых тел, линий и плоскостей симметрии и границ течения. При наличии потока внутрь области на соответствующих границах генерируются новые молекулы. Если молекула покидает область расчета, то она исчезает.

1.2. Столкновения

На втором этапе моделируются столкновения между молекулами с последующей коррекцией молекулярных скоростей. Выбор очередной сталкивающейся пары частиц проводится в пределах одной ячейки и производится на основе данных генератора случайных чисел.

Предполагается, что сталкиваются только те частицы, которые находятся в одной пространственной ячейке.

Важной частью метода прямого моделирования является вычисление числа столкновений. Частота столкновений ν определяется свойствами реального газа, для которого решается задача, и именно эта величина определяет диссипативные характеристики течения - коэффициенты вязкости μ и теплопроводности λ моделируемого газа.

2. Расчет макроскопических характеристик

Для вычисления макроскопических параметров газа ρ , V , p , T запоминаются и аккумулируются данные для всех молекул. Затем происходит дополнительное осреднение по последовательности расчетов, чтобы сгладить статистические флуктуации, возникающие в процессе вычислений.

7.5. Квазигазодинамические уравнения

Численное решение уравнения Больцмана, а также использование методов прямого численного моделирования (DSMC) требует использования огромных компьютерных ресурсов.

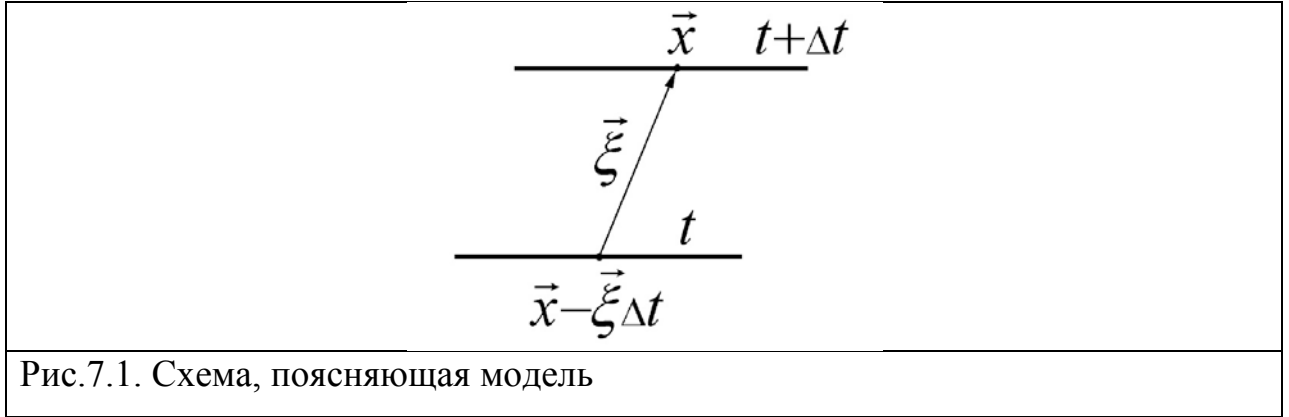
Поэтому для течений в диапазоне чисел Кнудсена 0.1 – 10 желательно использование более простых моделей.

В Института прикладной математики АН СССР разработана модель, получившая название *квазигазодинамические (КГД) уравнения* [44].

Этот подход основан на использовании математической модели, обобщающей систему уравнений Навье–Стокса и отличающейся от нее дополнительными диссипативными слагаемыми с малым параметром в качестве коэффициента. Принципиальным и существенным отличием КГД подхода от теории Навье–Стокса явилось использование процедуры пространственно-временного осреднения для определения основных газодинамических величин - плотности, скорости и температуры.

Получение квазигазодинамических уравнений основано на модели расщепления задачи по физическим процессам, которая иначе называется принцип суммарной аппроксимации.

Схематическое изображение этой модели приведено на рис. 7.1.



Эта модель представляет движение газа как циклически повторяющийся процесс, состоящий из двух этапов: это бесстолкновительный разлет молекул газа и последующее мгновенное установление термодинамического равновесия за счет столкновения частиц - этап мгновенной максвеллизации.

Пусть в некоторый момент времени $t = t_1$ функция распределения имеет локально-максвелловский вид:

$$f^{(0)}(t, \mathbf{x}, \xi) = \frac{\rho}{(2\pi RT)^{3/2}} \exp \left[-\frac{(\mathbf{V} - \xi)^2}{2RT} \right] \quad (7.25)$$

Затем в течение времени Δt происходит бесстолкновительный разлет молекул, который описывается уравнением Больцмана для свободномолекулярного течения:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (\xi \cdot \nabla) f = 0 \quad (7.26)$$

Это уравнение представляет собой линейное уравнение переноса и имеет точное решение

$$f(t, \mathbf{x}, \xi) = f^{(0)}(\mathbf{x} - \xi t, \xi), \quad (7.27)$$

где $f^{(0)}(\mathbf{x}, \xi)$ - известная функция распределения в момент времени $t = 0$.

Далее, в момент времени $t = t_2 = t_1 + \Delta t$ функция распределения f мгновенно вновь становится локально-максвелловской (7.25), но уже с новыми

значениями макроскопических параметров ρ , V и T . Мгновенная максвеллизация имитирует этап столкновения молекул, который в уравнении Больцмана описывается интегралом столкновений $J(f, f)$. Затем оба этапа циклически повторяются.

Уравнение для функции распределения можно получить из уравнения Больцмана в приближении Бхатнагара–Гросса–Крука (БГК) (7.23), которое в случае отсутствия внешних сил имеет следующий вид:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (\xi \cdot \nabla) f = \frac{f^{(0)} - f}{\tau} \quad (7.28)$$

Разложим функцию распределения (7.27) в ряд Тейлора, полагая функцию f_0 максвелловской $f_0 = f^{(0)}$. Ограничиваясь членами первого порядка малости по t , получим

$$f(t, \mathbf{x}, \xi) = f^{(0)} - t(\xi \cdot \nabla) f^{(0)} \quad (7.29)$$

Заменяя этим выражением функцию распределения в конвективном слагаемом в (7.28), получим окончательный вид регуляризованного кинетического уравнения

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (\xi \cdot \nabla) f^{(0)} - (\xi \cdot \nabla) \tau (\xi \cdot \nabla) f^{(0)} = \frac{f^{(0)} - f}{\tau} \quad (7.30)$$

Здесь мы отождествили временной интервал t с максвелловским временем релаксации τ .

В [44] показано, что решения уравнения (7.30) и БГК уравнения близки.

7.6. Вывод квазигазодинамических уравнений

Вывод квазигазодинамических уравнений в общем случае представляет довольно длинную процедуру, поэтому в этом параграфе приведен более простой пример построения КГД уравнений для плоского одномерного течения газа [44].

Рассмотрим плоское одномерное течение вдоль оси x . При этом скорости молекул $\xi = (\xi_x, \xi_y, \xi_z)$ связаны с тепловыми скоростями $\mathbf{c} = (c_x, c_y, c_z)$ соотношениями

$$\xi_x = u + c_x, \quad \xi_y = c_y, \quad \xi_z = c_z \quad (7.31)$$

где u - макроскопическая скорость течения газа вдоль оси x . В этом случае кинетическое уравнение (7.30) принимает вид

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} - \xi_x \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \xi_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} \right) = J(f, f) \quad (7.32)$$

Макроскопические уравнения строятся путем умножения уравнения (7.32) последовательно на сумматорные инварианты

$$h(\xi) = (1, \xi_x, \xi^2 / 2) \quad (7.33)$$

и осреднения по всем скоростям частиц ξ . Законы сохранения массы, импульса и энергии в процессе столкновений выражаются следующим соотношением для интеграла столкновений

$$\int h(\xi) J(f, f) d\xi = 0 \quad (7.34)$$

Таким образом, из результирующих уравнений исчезают слагаемые с интегралом столкновений.

7.6.1. Уравнение неразрывности

Интегрируем уравнение (7.32) по всем скоростям частиц. При интегрировании первого слагаемого получаем

$$\int \frac{\partial f}{\partial t} d\xi = \frac{\partial}{\partial t} \int f d\xi = \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (7.35)$$

Здесь использовалось соотношение (7.6).

Второе слагаемое преобразуется как

$$\int \xi_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} d\xi = \frac{\partial}{\partial x} \int \xi_x f^{(0)} d\xi = \frac{\partial}{\partial x} (\rho u) \quad (7.36)$$

Здесь использовалось соотношение (7.7).

Второе слагаемое в левой части уравнения (7.32) преобразуется как

$$\begin{aligned} \int \xi_x \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \xi_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} \right) d\xi &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \frac{\partial}{\partial x} \int \xi_x^2 f^{(0)} d\xi \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \frac{\partial}{\partial x} \int (u + c_x)^2 f^{(0)} d\xi \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \frac{\partial}{\partial x} \int u^2 f^{(0)} d\xi \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \frac{\partial}{\partial x} \int 2uc_x f^{(0)} d\xi \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \frac{\partial}{\partial x} \int c_x^2 f^{(0)} d\xi \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \frac{\partial}{\partial x} (\rho u^2) \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \frac{\partial p}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \frac{\partial}{\partial x} (\rho u^2 + p) \right) \end{aligned} \quad (7.37)$$

Здесь использованы соотношения (7.20) совместно с определением давления p (7.8) в виде

$$p = \int \frac{c^2}{3} f^{(0)} d\xi = \frac{1}{3} \int (c_x^2 + c_y^2 + c_z^2) f^{(0)} d\xi = \int c_x^2 f^{(0)} d\xi \quad (7.38)$$

Объединяя выражения (7.35), (7.36) и (7.37), получим первое уравнение КГД системы в виде

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \frac{\partial}{\partial x} (\rho u^2 + p) \right) \quad (7.39)$$

7.6.2. Уравнение количества движения

Умножим уравнение (7.32) на ξ_x

$$\xi_x \frac{\partial f}{\partial t} + \xi_x^2 \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} - \xi_x^2 \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \xi_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} \right) = \xi_x J(f, f) \quad (7.40)$$

и проинтегрируем по всем скоростям ξ .

При интегрировании первого слагаемого и второго слагаемых получаем:

$$\int \xi_x \frac{\partial f}{\partial t} d\xi = \frac{\partial}{\partial t} \int \xi_x f d\xi = \frac{\partial}{\partial t} (\rho u) \quad (7.41)$$

$$\begin{aligned} \int \xi_x^2 \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} d\xi &= \frac{\partial}{\partial x} \int (u + c_x)^2 f^{(0)} d\xi = \frac{\partial}{\partial x} \int (u^2 + 2uc_x + c_x^2) f^{(0)} d\xi \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (\rho u^2) + \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (\rho u^2 + p) \end{aligned} \quad (7.42)$$

При выводе второго соотношения учитывалось уравнение (7.38).

Последнее слагаемое преобразуется следующим образом:

$$\begin{aligned} \int \xi_x^2 \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \xi_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} \right) d\xi &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \int \xi_x^3 f^{(0)} d\xi \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \int u^3 f^{(0)} d\xi \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \int 3u^2 c_x f^{(0)} d\xi \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \int 3uc_x^2 f^{(0)} d\xi \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \int c_x^3 f^{(0)} d\xi \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} (\rho u^3) \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} (3u^2 \int c_x f^{(0)} d\xi) \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} (3u \int c_x^2 f^{(0)} d\xi) \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \int c_x^3 f^{(0)} d\xi \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} (\rho u^3 + 3up) \right] \end{aligned} \quad (7.43)$$

Здесь использовались соотношения

$$\int c_x f^{(0)} d\xi = 0, \quad \int c_x^3 f^{(0)} d\xi = 0 \quad (7.44)$$

и формула (7.38).

В более общем случае, вследствие симметрии, справедливо соотношение

$$\int c_i c_j^2 f^{(0)} d\xi = 0 \quad (7.45)$$

Объединяя уравнения (7.41), (7.42) и (7.43), получим из (7.40) второе уравнение КГД системы в виде

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho u) + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u^2 + p) = \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} (\rho u^3 + 3up) \right] \quad (7.46)$$

7.6.3. Уравнение энергии

Осредняя уравнение (7.32) с весом $\xi^2/2$

$$\frac{\xi^2}{2} \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\xi^2}{2} \xi_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} - \frac{\xi^2}{2} \xi_x \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \xi_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} \right) = \frac{\xi^2}{2} J(f, f), \quad (7.47)$$

получим для первых двух слагаемых модельного кинетического уравнения

$$\int \frac{\xi^2}{2} \frac{\partial f}{\partial t} d\xi = \frac{\partial}{\partial t} \int \frac{\xi^2}{2} f d\xi = \frac{\partial}{\partial t} (\rho E) \quad (7.48)$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\xi^2}{2} \xi_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} d\xi &= \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{(\xi_x^2 + \xi_y^2 + \xi_z^2)}{2} (u + c_x) f^{(0)} d\xi \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \int u \frac{(\xi_x^2 + \xi_y^2 + \xi_z^2)}{2} f^{(0)} d\xi + \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{(\xi_x^2 + \xi_y^2 + \xi_z^2)}{2} c_x f^{(0)} d\xi \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (\rho E) + \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{((u + c_x)^2 + \xi_y^2 + \xi_z^2)}{2} c_x f^{(0)} d\xi \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (\rho E) + \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{1}{2} u^2 c_x f^{(0)} d\xi + \frac{\partial}{\partial x} \int u c_x c_x f^{(0)} d\xi + \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{1}{2} c_x^2 c_x f^{(0)} d\xi \\ &\quad + \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{1}{2} c_y^2 c_x f^{(0)} d\xi + \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{1}{2} c_z^2 c_x f^{(0)} d\xi = \frac{\partial}{\partial x} (\rho E + up) \end{aligned} \quad (7.49)$$

Здесь мы использовали определения для ρ и p совместно с уравнениями (7.45) и определение полной энергии в виде

$$\rho E = \int \frac{\xi^2}{2} f d\xi \quad (7.50)$$

Последнее слагаемое кинетического уравнения (7.47) преобразуется в слагаемые со вторыми пространственными производными в уравнении для полной энергии

$$\begin{aligned}
& \int \frac{\xi^2}{2} \xi_x \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \xi_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} \right) d\xi = \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{\xi^2}{2} \xi_x \tau \xi_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} d\xi = \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{\xi^2}{2} \xi_x^2 f^{(0)} d\xi \right] \\
& = \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{(u+c_x)^2 + c_y^2 + c_z^2}{2} (u+c_x)^2 f^{(0)} d\xi \right] = \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{(u+c_x)^2 + c_y^2 + c_z^2}{2} u^2 f^{(0)} d\xi \right] \\
& + \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{(u+c_x)^2 + c_y^2 + c_z^2}{2} 2uc_x f^{(0)} d\xi \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{(u+c_x)^2 + c_y^2 + c_z^2}{2} c_x^2 f^{(0)} d\xi \right] \quad (7.51) \\
& = \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} (\rho u^2 E) \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} (2u^2 p) \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2} u^2 p \right) \right] \\
& + \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{1}{2} (c_x^2 + c_y^2 + c_z^2) c_x^2 f^{(0)} d\xi \right]
\end{aligned}$$

Для вычисления последнего интеграла в выражении (7.51) выполним замену переменных

$$x = \frac{c_x}{\sqrt{2RT}}, \quad y = \frac{c_y}{\sqrt{2RT}}, \quad z = \frac{c_z}{\sqrt{2RT}} \quad (7.52)$$

Тогда для локально-максвелловской равновесной функции справедливо:

$$\begin{aligned}
f^{(0)}(t, \mathbf{x}, \xi) &= \frac{\rho}{(2\pi RT)^{3/2}} \exp \left[-\frac{(\mathbf{V} - \xi)^2}{2RT} \right] = \frac{\rho}{(2\pi RT)^{3/2}} \exp \left[-\frac{(u - \xi_x)^2 + \xi_y^2 + \xi_z^2}{2RT} \right] \\
&= \frac{\rho}{(2\pi RT)^{3/2}} \exp \left[-\frac{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2}{2RT} \right] = \frac{\rho}{(2\pi RT)^{3/2}} \exp \left[-\frac{c_x^2}{2RT} \right] \exp \left[-\frac{c_y^2}{2RT} \right] \exp \left[-\frac{c_z^2}{2RT} \right] \quad (7.53) \\
&= \frac{\rho}{(2\pi RT)^{3/2}} \exp(-x^2) \exp(-y^2) \exp(-z^2)
\end{aligned}$$

В результате замены получаем:

$$\begin{aligned}
& \int \frac{1}{2} (c_x^2 + c_y^2 + c_z^2) c_x^2 f^{(0)} d\xi = \int \frac{1}{2} (c_x^2 + c_y^2 + c_z^2) c_x^2 f^{(0)} dc_x dc_y dc_z = \\
& = \int \frac{1}{2} (2RT x^2 + 2RT y^2 + 2RT z^2) 2RT x^2 \frac{\rho}{(2\pi RT)^{3/2}} \exp(-x^2) \exp(-y^2) \exp(-z^2) (2RT)^{3/2} dx dy dz = \quad (7.54) \\
& = 2\rho(RT)^2 \frac{1}{(\pi)^{3/2}} \int (x^2 + y^2 + z^2) x^2 \exp(-x^2) \exp(-y^2) \exp(-z^2) dx dy dz = \\
& = 2\rho(RT)^2 \frac{1}{(\pi)^{3/2}} \int (x^4 + y^2 x^2 + z^2 x^2) \exp(-x^2) \exp(-y^2) \exp(-z^2) dx dy dz
\end{aligned}$$

Рассмотрим отдельно интеграл в этом выражении:

$$\begin{aligned}
& \int (x^4 + y^2 x^2 + z^2 x^2) \exp(-x^2) \exp(-y^2) \exp(-z^2) dx dy dz = \int x^4 \exp(-x^2) dx \int \exp(-y^2) dy \int \exp(-z^2) dz \\
& + \int x^2 \exp(-x^2) dx \int y^2 \exp(-y^2) dy \int \exp(-z^2) dz + \int x^2 \exp(-x^2) dx \int \exp(-y^2) dy \int z^2 \exp(-z^2) dz \quad (7.55) \\
& = \frac{3}{4} \sqrt{\pi} \sqrt{\pi} \sqrt{\pi} + \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{\pi} + \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{\pi} \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{5}{4} \pi^{3/2}
\end{aligned}$$

Здесь использовались известные формулы

$$\int \exp(-x^2) dx = \sqrt{\pi}, \quad \int x^2 \exp(-x^2) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \int x^4 \exp(-x^2) dx = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$$

Подставляя Eq.(7.55) в Eq.(7.54), получаем:

$$\int \frac{1}{2}(c_x^2 + c_y^2 + c_z^2) c_x^2 f^{(0)} d\xi = 2\rho(RT)^2 \frac{1}{(\pi)^{3/2}} \frac{5}{4} \pi^{3/2} = \frac{5}{2} \frac{p^2}{\rho} \quad (7.56)$$

Таким образом, последнее слагаемое в уравнении (7.47) равно

$$\int \frac{\xi^2}{2} \xi_x \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \xi_x \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} \right) d\xi = \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \left(u^2 E + \frac{5}{2} u^2 p + \frac{5}{2} \frac{p^2}{\rho} \right) \right] \quad (7.57)$$

Объединяя формулы (7.48), (7.49) и (7.57), получим последнее уравнение КГД системы в виде

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\rho E) + \frac{\partial}{\partial x} \left[\rho u \left(E + \frac{p}{\rho} \right) \right] &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \left(\rho u^2 E + \frac{5}{2} u^2 p + \frac{5}{2} \frac{p^2}{\rho} \right) \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \left(\rho u^2 E + \frac{5}{2} u^2 p \right) \right] + \frac{5}{2} \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \frac{p}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \right) + \frac{5}{2} \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau p \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{p}{\rho} \right) \right] \end{aligned} \quad (7.58)$$

Напомним, что уравнение Больцмана (7.12) и, следовательно, уравнение (7.58), получены для частиц одноатомного газа.

Для обобщения на случай произвольных молекул преобразуем правую часть уравнения энергии (7.58) следующим образом: выделим в ней последнее слагаемое, описывающее тепловой поток, в котором введем число Прандтля Pr и идентифицируем коэффициент $5/3$ с параметром γ как $5/2 = \gamma/(\gamma-1)$ (напомним, что у одноатомного газа $\gamma=5/3$).

Таким образом окончательный вид уравнения энергии имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\rho E) + \frac{\partial}{\partial x} \left[\rho u \left(E + \frac{p}{\rho} \right) \right] \\ = \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x} \left(\rho u^2 E + \frac{5}{2} u^2 p \right) \right] + \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{\partial}{\partial x} \left(\tau \frac{p}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \right) + \frac{1}{Pr} \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{\partial}{\partial x} \left[\tau p \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{p}{\rho} \right) \right] \end{aligned} \quad (7.59)$$

7.6.4. Система КГД в общем случае

Основные квазигазодинамические уравнения (7.39), (7.46) и (7.59) полученные для одномерной задачи, легко обобщаются на более общий случай:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho u_i) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left\{ \tau \left[\frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_j u_i) + \frac{\partial p}{\partial x_i} \right] \right\} \quad (7.60)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\rho u_j) + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho u_i u_j + p \delta_{ij}) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left\{ \tau \left[\frac{\partial}{\partial x_k}(\rho u_k u_i u_j) + \frac{\partial}{\partial x_i}(u_j p) + \frac{\partial}{\partial x_j}(u_i p) \right] \right\} \\ + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x_i}(u_i p) \right] \end{aligned} \quad (7.61)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\rho E) + \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\rho u_i \left(E + \frac{p}{\rho} \right) \right] = \frac{\partial}{\partial x_i} \left\{ \tau \frac{\partial}{\partial x_j} [u_j u_i (\rho E + 2p)] \right\} \\ + \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\tau \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{2} u_k^2 p \right) \right] + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\gamma}{\gamma - 1} \tau \frac{p}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} \right) + \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\frac{1}{Pr} \frac{\gamma}{(\gamma - 1)} \tau p \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{p}{\rho} \right) \right] \end{aligned} \quad (7.62)$$

Система (7.60)-(7.62) замыкается уравнением состояния идеального газа

$$p = \rho R T \quad (7.63)$$

и формулой для τ

$$\tau = \frac{\mu}{p} \quad (7.64)$$

Из этого соотношения следует, что τ имеет смысл максвелловского времени релаксации.

Список использованной литературы

1. Молчанов А.М. Математическое моделирование задач газодинамики и тепломассообмена. // Москва : Изд-во МАИ, 2013, 206 с.
2. Launder B. E., Reece G. J., Rodi W. Progress in the developments of a Reynolds-stress turbulence closure // Journal of Fluid Mechanics. 1975. Vol. 68. P. 537–566.
3. Simone A, Coleman G, Cambon C. The effect of compressibility on turbulent shear flow: a rapid-distortion-theory and direct numerical-simulation // Journal of Fluid Mechanics. -1997. - Volume 330. - pp.307-38.
4. Zeman O. Dilatation dissipation: the concept and application in modeling compressible mixing layer // Physics of Fluids A. -1990. -Vol. 2. - pp.178–188.

5. Глебов Г.А., Молчанов А.М. Модель турбулентности для расчета высокоскоростных реагирующих струй // Исследование теплообмена в летательных аппаратах. Сборник статей. Москва. МАИ, 1982, С.6-11.
6. Молчанов А.М. Расчет сверхзвуковых неизобарических струй с поправками на сжимаемость в модели турбулентности // Вестник Московского авиационного института, 2009. №1, Т.16, С. 38-48.
7. Sarkar, S., Erlebacher, G., Hussaini, M. Y. Compressible Homogeneous Shear: Simulation and Modeling // NASA Contractor Report 189611, ICASE Report No. 92-6. -1992. - 28p.
8. Vreman, A.W., Sandham, N.D., Luo, K.H. Compressible mixing layer growth rate and turbulence characteristics // Journal of Fluid Mechanics. -1996. -Vol.320. - pp.235-258.
9. Mathur, T, and Dutton, J.C. Base-Bleed Experiments with a Cylindrical Afterbody in Supersonic Flow // Journal of Spacecraft and Rockets. -1996 . - Vol.33. -No. 1. - pp.30-37.
10. Dutton, J. C, and Addy, A. L. Fluid Dynamic Mechanisms and Interactions Within Separated Flows // U.S. Army Research Office Research Grant DAAH04-93-G-0226 and the Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Illinois, Urbana-Champaign, Urbana, IL, August 1998.
11. Blaisdell, G.A., Mansour, N.N., Reynolds, W.C. Compressibility effects on the growth and structure of homogeneous turbulent shear-flow // Journal of Fluid Mechanics. -1993, -Vol.256. - pp.443–485.
12. Freund, J.B., Lele, S.K., Moin, P. Compressibility effects in a turbulent annular mixing layer, Part 1, Turbulence and growth rate // Journal of Fluid Mechanics. - 2000. - Vol.421. - pp.229–267.
13. Goebel S.G., Dutton J.C. Experimental study of compressible turbulent mixing layers // AIAA Journal. -1991. -Vol. 29. - No. 4. - pp. 538-546.
14. Gomez C.A., Girimaji S.S. Explicit algebraic Reynolds stress model (EARSM) for compressible shear flows // Theoretical and Computational Fluid Dynamics. - 2014. -Volume 28. -Issue 2. - pp 171–196.

15. Molchanov A.M. Numerical Simulation of Supersonic Chemically Reacting Turbulent Jets // 20th AIAA Computational Fluid Dynamics Conference 27-30 June 2011, Honolulu, Hawaii. -2011. -AIAA Paper 2011-3211. - 37p.
16. Молчанов А.М. Математическое моделирование гиперзвуковых гомогенных и гетерогенных неравновесных течений при наличии сложного радиационно-конвективного теплообмена.// М.: Изд-во МАИ. - 2017. - 160 с.
17. Blottner, F.G., Johnson, M., Ellis, M. Chemically Reacting Viscous Flow Program for Multi-Component Gas Mixtures. // Sandia Laboratories, Albuquerque, NM, Rept. SC-RR-70-754. -1971. Web. doi:10.2172/4658539. -320 p.
18. Wilke C.R. A Viscosity Equation for Gas Mixtures // Journal of Chemical Physics. 1950. Vol. 18. No. 4. PP. 517-519.
19. McBride B.J., Gordon S., Reno M.A. Coefficients for Calculating Thermodynamic and Transport Properties of Individual Species // NASA Technical Memorandum 4513. - October 1993. - 94 p.
20. Connaire M.O., Curran H.J., Simmie J.M., Pitz W.J., Westbrook C.K. A Comprehensive Modeling Study of Hydrogen Oxidation // International Journal of Chemical Kinetics.- 2004. -Vol. 36. - PP.603-622.
21. Gilbert, R. G., Luther, K., and Troe, J., Theory of Unimolecular Reactions in the Fall-Off Range. // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. -1983. -Vol. 87. - pp. 169-177.
22. Konnov A.A. Remaining uncertainties in the kinetic mechanism of hydrogen combustion // Combustion and Flame. -2008. -V.152. -No.4. -PP.507 – 528.
23. Ибрагимова Л. Б., Смехов Г. Д., Шаталов О. П. Сравнительный анализ констант скоростей химических реакций, описывающих горение водородо-кислородных смесей//Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2009. Т. 8. <http://chemphys.edu.ru/issues/2009-8/articles/204/>
24. Landry J.G. Nozzle Flow with Vibrational Nonequilibrium // A Dissertation Submitted to the Faculty of Old Dominion University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in

COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS. -OLD DOMINION UNIVERSITY. - December 1995. -100p.

25. Чёрный Г.Г., Лосев С.А. (ред.) Физико-химические процессы в газовой динамике. Справочник. Том 2: Физико-химическая кинетика и термодинамика // Москва, Научно-издательский центр механики. - 2002. - 368 с.

26. Blauer J.A., Nickerson G.R. A Survey of Vibrational Relaxation Rate Data for Processes Important to CO₂-N₂-H₂O Infrared Plume Radiation // Ultrasystems, Incorporated, Technical rept. Report Number 0455177. -1973. -72p.

27. Ачасов О.И., Кудрявцев Н.Н., Новиков С.С., Солоухин Р.И., Фомин Н.А. Диагностика неравновесных состояний в молекулярных лазерах. Минск: Наука и техника, 1985. 208 с.

28. Vitkin E. I., Karelin V. G., Kirillov A. A, Suprun A. S. and Khadyka Ju. V. A Physico-Mathematical Model of Rocket Exhaust Plumes. Int. J. Heat Mass Transfer. -1997. -Vol.40. - No 5. - PP.1227-1241.

29. Leone S.R. Rate Coefficients for Vibrational Energy Transfer Involving the Hydrogen Halides // Journal of Physical and Chemical Reference Data. - July 1982. - Volume 11. - Issue 3. - pp.953-996.

30. Ашратов Э.А., Дубинская Н.В. Исследование течений в соплах при наличии колебательной релаксации // Вычислительные методы и программирование. - 1977. - Вып. 27. - С. 96-115.

31. Аблеков В.К., Денисов Ю.Н., Любченко Ф.Н. Справочник по газодинамическим лазерам // М.: Машиностроение. - 1982. - 168 с.

32. Taylor, R. L., Camac, M., and Feinberg, R. M. Measurements of Vibration-Vibration Coupling in Gas Mixtures // Proceedings of the Eleventh Symposium on Combustion, The Combustion Institute, Pittsburgh, PA. - 1967. - pp. 49-65.

33. Goody R. M. and Yung Y. L. Atmospheric Radiation // Theoretical Basis. Second Edition, Oxford University Press, Inc. - 1989. - 544p.

34. Суржиков С.Т. Тепловое излучение газов и плазмы // Московский гос. технический университет (МГТУ). - 2004. - 543 с.

35. Адзериho К.С. Лекции по теории переноса лучистой энергии. Издательство: БГУб, 1975, 192 с.
36. Ludwig C.B., Malkmus W., Reardon J.E. and Thomson J.A.L.. Handbook of Infrared Radiation from Combustion Gases // Technical Report SP-3080, NASA SP-3080. - 1973. - 486 p.
37. Modest M.F. Radiative Heat Transfer. Second Edition // Academic Press. - 2003. -822 p.
38. Rothman, L.S. and Gordon, I.E. and Babikov, et.al. The HITRAN 2012 Molecular Spectroscopic Database // Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. - 2013. -vol.130. - pp. 4-50.
39. Brennen C.E. Fundamentals of Multiphase Flow // Cambridge University Press. - 2005. - 345 p. ISBN: 9780511807169. DOI: 10.1017/CBO9780511807169
40. Zavelevich F.S., Molchanov A.M. and Ushakov N.N. Computation of gas and multiphase supersonic jets with nonequilibrium processes // Journal of Thermophysics and Heat Transfer. -2015. -V.29. -pp. 587-593.
41. Rodionov A., Plastinin Yu., Drakes J., Simmons M., and Hiers, III. R. Modeling of multiphase alumina-loaded jet flow fields // AIAA Paper 98-3462. - 1998. -16 p.
42. Henderson C. B. Effect of crystallization kinetics on rocket performance // AIAA Journal. - 1977. -Vol. 15. - No. 4. -pp. 600-602.
43. Henderson, C.B. Drag Coefficient of Spheres in Continuum and Rarefied Flows // AIAA Journal. -1976. -Vol. 14 - No. 6. - pp. 707-708.
44. Елизарова Т.Г. Квазигазодинамические уравнения и методы расчета вязких течений // Научный Мир. - 2007. - 349 p.
45. Елизарова Т. Г., Шеретов Ю. В. Теоретическое и численное исследование квазигазодинамических и квазигидродинамических уравнений // Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 41:2. - 2001. - том 41. - № 2. - С.239–255.
48. Bhatnagar P. L., Gross E. P., and Krook M. A Model for Collision Processes in Gases. I. Small Amplitude Processes in Charged and Neutral One-Component Systems // Physical Review Journals. -1954. -Vol.94. - pp.511–524.